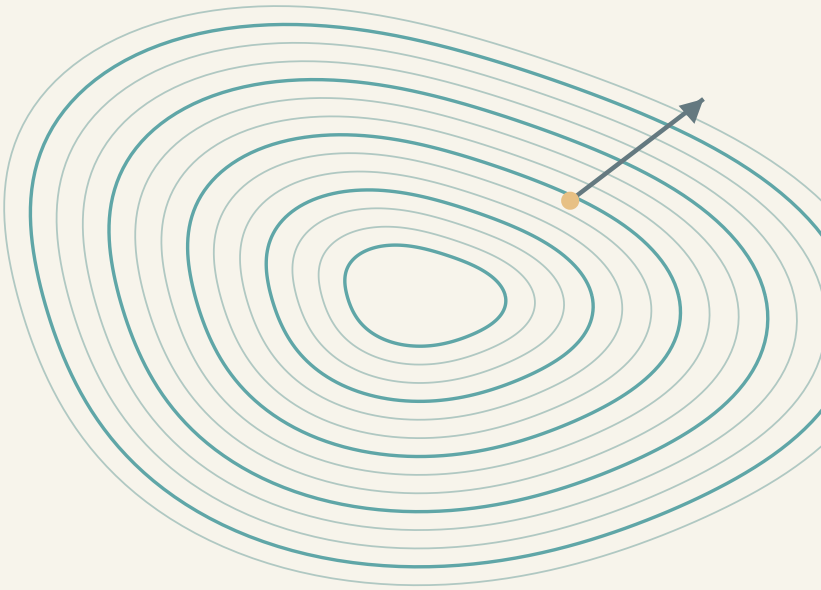
高等数学 · 自学教材 / 01

多元微积分与无穷级数

概念 · 方法 · 应用 · 习题详解

MULTIVARIABLE CALCULUS
AND INFINITE SERIES



从知识理解到独立解题

29	308	8
主要知识单元	练习题及逐题解答	例题及方法讲解

例题示范 / 独立练习 / 分步解答

修订版 · 2026.10

目录

一、多元函数微分学及其应用 4

正文 / 练习 / 解答

1. 多元函数、定义域与等值集 4 / 5 / 7
2. 多元极限与连续 10 / 11 / 14
3. 偏导数与全微分 17 / 18 / 20
4. 链式法则 23 / 24 / 26
5. 隐函数求导 29 / 30 / 32
6. 方向导数与梯度 36 / 37 / 39
7. 几何应用 41 / 43 / 45
8. 高阶偏导与二阶泰勒公式 48 / 49 / 51
9. 无约束极值 54 / 55 / 57
10. 条件极值 60 / 62 / 64

二、多元函数积分学及其应用 68

正文 / 练习 / 解答

1. 积分的共同思想 68 / 69 / 71
2. 二重积分 74 / 75 / 77
3. 二重积分换元 80 / 81 / 83
4. 三重积分 87 / 88 / 90
5. 重积分的应用 93 / 96 / 98
6. 第一类曲线积分 102 / 103 / 105
7. 第二类曲线积分 109 / 110 / 112
8. 格林公式 115 / 117 / 119
9. 第一类曲面积分 122 / 123 / 125
10. 第二类曲面积分 129 / 130 / 132
11. 高斯公式与斯托克斯公式 135 / 137 / 139

三、无穷级数 143

正文 / 练习 / 解答

1. 级数的定义 143 / 144 / 147
2. 正项级数 150 / 152 / 155
3. 交错级数、绝对收敛与条件收敛 158 / 160 / 163
4. 函数项级数与幂级数 165 / 167 / 170
5. 幂级数的运算 173 / 175 / 178
6. 泰勒级数 182 / 183 / 185
7. 常用麦克劳林展开与使用范围 189 / 191 / 193
8. 傅里叶级数 197 / 199 / 201

四、方法选择与易错点速查 205

1. 三类问题各自的解题顺序 205
2. 常见结构与优先方法 206
3. 最容易混淆的结论 207
4. 将三部分连起来理解 208

习题编号 D01—D10：微分学；I01—I11：积分学；S01—S08：级数。

自学流程 理解概念与条件 → 独立作题 → 核对推导 → 归类错因 → 间隔重做。

学习指南

阅读前提：已掌握一元函数的极限、导数、定积分与基本积分方法。本文按大学高等数学的常见范围组织，覆盖多元函数微分学、重积分、曲线与曲面积分、数项级数、幂级数及傅里叶级数。全篇配有 **8 道例题及解析、308 道练习题及完整解答**，重点是建立概念之间的联系，并说明公式何时能用。

公式约定：默认变量取实数，ln 表示自然对数，d 表示微分符号；“光滑”在本文相应位置至少指所需阶数的导数连续。

怎样使用本书

全书将前三章划分为 **29 个主要知识单元**，每单元配 **10 道练习题**，并在正文相关位置保留另外 18 道练习题，共 **308 道练习题**，另有 **8 道例题**。建议每次只学一个单元：先复述定义和适用条件，再完成计算题，最后尝试需要多种方法的题。对较长题目，可以先独立完成第一问，再利用前一问的结论推进后续问题。

单元过关建议：至少独立完成本组八道题，并能够解释未完成题目的关键障碍。将错误分为概念、条件、方法和计算四类，返回相应正文与例题重学，隔一天再完整重做。看懂答案之后，应关上解答重新写出推导。

复习安排：首次做题后的第 1 天、第 3 天、第 7 天重做错题；完成一章后，跨单元抽题混合练习。除结果外，重点核对定义域、边界、取向、收敛条件和误差估计。公式应作为论证的一部分，而非代替论证。

CHAPTER 01

一、多元函数微分学及其应用

局部变化 · 线性近似 · 几何与最优化

1. 多元函数、定义域与等值集

> **本单元目标**：能从表达式写出完整定义域，并用等值集理解几何形状。

二元函数把平面区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 中的点映射成一个数：$z = f(x, y)$。三元函数 $u = f(x, y, z)$ 类似。函数的**定义域是讨论极限、偏导、积分和极值的前提**。

例如 $f(x, y) = \ln(1 - x^2 - y^2)$ 的定义域为 $x^2 + y^2 < 1$，不能在圆周上直接求函数值。

二元函数的图形通常是一张曲面；固定函数值所得到的集合

$$f(x, y) = c$$

称为等值线。等值线描述“数值相同的位置”，例如地形图上的等高线。三元函数的等值集 $f(x, y, z) = c$ 通常是等值面。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D01 • 定义域、值域与等值集

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D01-01

求下列函数的定义域：

$$f=\ln(y-x^2)$$

练习题 D01-02

求下列函数的定义域和值域：

$$f=\sqrt{4-x^2-y^2}$$

练习题 D01-03

求下列函数的定义域：

$$f=\frac{1}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$$

练习题 D01-04

描述 $x^2+4y^2=c$ 的等值集。

练习题 D01-05

求下列函数的定义域：

$$\ln(y-x^2)+\sqrt{1-x^2-y^2}$$

练习题 D01-06

描述 $f(x,y)=xy$ 的零等值集及正等值集。

练习题 D01-07

求 $e^{x}\sin y$ 的值域。

练习题 D01-08

函数 $\arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 能否直接作为去掉原点平面上处处定义的极角？

练习题 D01-09

设二元函数

$$F(x,y)=\ln(y-x^{2})+\ln(1-y).$$

（1）写出定义域，并描述其边界是否包含在内。

（2）求函数的最大值及取点。

（3）求值域，并说明为什么不存在最小值。

练习题 D01-10

在去掉原点的平面上定义

$$f(x,y)=\frac{xy}{x^{2}+y^{2}}.$$

（1）求值域。

（2）按参数 c 的不同取值，描述等值集 $f=c$。

（3）解释同一射线上的函数值为什么不随到原点的距离改变。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D01

练习题 D01-01 • 解答

解题过程

对数真数必须严格为正，所以定义域是抛物线上方的开区域，边界不包含在内。

结论

$$y > x^2$$

练习题 D01-02 • 解答

解题过程

根号内非负决定闭圆盘；根号内从 0 到 4 连续变化，故函数值覆盖整个区间。

结论

定义域 $x^2 + y^2 \le 4$；值域 $[0, 2]$。

练习题 D01-03 • 解答

解题过程

根号内既要非负，又不能使分母为零，合并后为严格大于零；不能将圆周包括进来。

结论

$$x^2 + y^2 < 4$$

练习题 D01-04 • 解答

解题过程

左侧恒非负；正值时化为 $\dfrac{x^2}{c} + \dfrac{4y^2}{c} = 1$，半轴分别为 $\sqrt{c}$ 和 $\dfrac{\sqrt{c}}{2}$。

结论

$c > 0$ 时是椭圆；$c = 0$ 时为原点；$c < 0$ 时为空集。

练习题 D01-05 • 解答

解题过程

两个表达式必须同时有意义，故取两个条件的交集；严格不等式与非严格不等式不能混用。

结论

$$\{(x,y):y>x^2,\ x^2+y^2\le 1\}$$

练习题 D01-06 • 解答

解题过程

当 $xy=0$ 时至少一个坐标为零；当乘积为正时两坐标同号，且满足 $y=\dfrac{c}{x}$。

结论

$c=0$ 时为两条坐标轴；$c>0$ 时为第一、第三象限内的双曲线。

练习题 D01-07 • 解答

解题过程

零由 $y=0$ 得到。

任意正数 a 可取 $y=\dfrac{\pi}{2},x=\ln a$；任意负数 a 可取 $y=-\dfrac{\pi}{2},x=\ln(-a)$。

结论

整个 $\mathbb{R}$。

练习题 D01-08 • 解答

解题过程

它在 $x=0$ 上没有定义，且反正切主值位于 $(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$，无法仅凭比值区分相反象限；极角还涉及分支选择。

结论

不能。

练习题 D01-09 • 解答

第一步：同时处理两个对数条件。 两个真数都必须严格为正，因此

$$D=\{(x,y):x^2<y<1\}.$$

它位于抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=1$ 之间，并自动满足 $|x|<1$；两条边界均不包含。

第二步：把求和转为乘积。 在定义域内，

$$F=\ln\bigl[(y-x^2)(1-y)\bigr].$$

因为 $1-y>0$，有

$$0<(y-x^2)(1-y)\le y(1-y)=\frac14-\left(y-\frac12\right)^2\le\frac14.$$

两次等号同时成立需要 $x=0,y=\frac12$。对数严格递增，故最大值为 $-\ln 4$，取点唯一。

第三步：确认全部可能的函数值。 取 $x=0$，当 y 在 $(0,\frac12]$ 变化时，$y(1-y)$ 连续覆盖 $(0,\frac14]$。所以值域为

$$(-\infty,-\ln 4].$$

尤其 $y\to0^+$ 时函数趋于负无穷，故没有最小值。不能因定义域有界就断言最值齐全。

练习题 D01-10 • 解答

先确定取值限制。 由 $2|xy| \le x^2+y^2$ 得 $|f| \le \frac{1}{2}$。沿 $y=x$ 和 $y=-x$ 分别取得两端值；连续改变方向可以取得中间值，因此值域是 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$。

再研究等值方程。 交叉相乘得到

$$cx^2 - xy + cy^2 = 0, \qquad (x,y) \neq (0,0).$$

若 $c \neq 0$，令 $y=mx$，则斜率满足

$$cm^2 - m + c = 0, \qquad m = \frac{1 \pm \sqrt{1-4c^2}}{2c}.$$

于是 $0 < |c| < \frac{1}{2}$ 时是两条不同的过原点直线，均删去原点；$c = \frac{1}{2}$ 时只有 $y=x$，$c = -\frac{1}{2}$ 时只有 $y=-x$。$c=0$ 时是两坐标轴删去原点。$|c| > \frac{1}{2}$ 时为空集。

最后说明尺度不变性。 对任意 $t \neq 0$，

$$f(tx,ty) = \frac{t^2xy}{t^2(x^2+y^2)} = f(x,y).$$

该函数只依赖方向，不能以单个数补成原点连续函数，因为不同方向有不同的常值。

---

2. 多元极限与连续：必须控制所有趋近方式

> **本单元目标**：会用路径否定极限、用统一估计证明极限，并处理补定义。

记 $\mathbf{a}=(a,b)$，$\mathbf{h}=(h,k)$。多元极限

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$$

要求：在定义域内，无论沿哪条路径趋近 (a,b)，函数值都趋近同一个 L。严谨地说，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得

$$0 < \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x,y) - L| < \varepsilon.$$

否定极限存在，只要找两条路径得到不同结果；**证明极限存在**，验证有限条甚至所有直线路径通常仍不够，需要统一估计。

例如 $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$：沿 $y=0$ 的极限为 0，沿 $y=x$ 的极限为 $\dfrac{1}{2}$，所以原点处极限不存在。

证明极限时常令 $r = \sqrt{x^2+y^2}$，利用

$$|x| \le r, \qquad |y| \le r, \qquad 2|xy| \le x^2+y^2.$$

若能将误差统一控制为 $|f(x,y)-L|\le Cr^{\alpha}$，其中 $\alpha>0$，便能推出极限。极坐标法也要得到**与角度无关的统一控制**，不能仅固定角度后令 $r\to 0$。

函数在 (a,b) 连续，指函数值存在且

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=f(a,b).$$

分别固定一个变量得到的连续性，比二元函数的整体连续性弱。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D02 • 多元极限与连续

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D02-01

求下列极限：

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)}(x^2+xy)$$

练习题 D02-02

求下列极限：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

练习题 D02-03

判断下列表达式在原点的极限：

$$\frac{xy}{x^2+y^2}$$

练习题 D02-04

求下列极限：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$$

练习题 D02-05

证明下列表达式：

$$x^2\frac{y^2}{x^2+y^2}\to 0$$

练习题 D02-06

将 $\dfrac{\sin(xy)}{xy}$ 在 $xy=0$ 处定义为 1，证明所得函数连续。

练习题 D02-07

若极坐标下 $f(r,\theta)=r\dfrac{\sin\theta}{1+r}$，证明原点极限为零。

练习题 D02-08

判断下列表达式能否补定义为原点连续函数：

$$\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

练习题 D02-09

设 $a,b>0$、$c\in\mathbb{R}$，在原点外定义

$$f(x,y)=\frac{|x|^{a}|y|^{b}}{(x^{2}+y^{2})^{c}}.$$

分类讨论原点极限何时为零、何时不存在有限极限，并给出统一估计和反证路径。若允许补定义 $f(0,0)$，何时能使函数连续？

练习题 D02-10

对函数

$$f(x,y)=\frac{x^{2}y}{x^{4}+y^{2}}$$

完成以下分析：（1）证明所有过原点直线路径上的极限均为零。

（2）固定 $k\neq 0,p>0$，沿 $y=kx^{p}$、$x\to 0^{+}$ 求极限。

（3）判断原点整体极限，并证明函数在原点附近仍然有界。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D02

练习题 D02-01 • 解答

解题过程

多项式处处连续，直接代入得 $1+2=3$；无需人为使用路径法。

结论

$$3$$

练习题 D02-02 • 解答

解题过程

令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，由 $2|xy|\le r^2$，得绝对值不超过 $\dfrac{r}{2}\to 0$，该上界与方向无关。

结论

$$0$$

练习题 D02-03 • 解答

解题过程

沿 $y=0$ 得 0，沿 $y=x$ 得 $\dfrac{1}{2}$；两条允许路径产生不同极限，足以否定整体极限。

结论

不存在。

练习题 D02-04 • 解答

解题过程

令 $u=x^2+y^2\to 0^+$，利用一元基本极限 $\dfrac{\sin u}{u}\to 1$；表达式不再依赖角度。

结论

$$1$$

练习题 D02-05 • 解答

解题过程

由 $x^2y^2 \le \dfrac{(x^2+y^2)^2}{4}$，原式介于 0 与 $\dfrac{x^2+y^2}{4}$ 之间，使用夹逼定理即可。

结论

极限为 0。

练习题 D02-06 • 解答

解题过程

定义一元连续函数 $g(t)=\dfrac{\sin t}{t}$，并补 $g(0)=1$；所求函数是连续复合 $g(xy)$，因此轴上也连续。

结论

在整个平面连续。

练习题 D02-07 • 解答

解题过程

有 $|f| \le \dfrac{r}{1+r} \le r$，对所有角度同时成立。

真正起作用的是统一上界，而非逐一固定角度。

结论

极限为 0。

练习题 D02-08 • 解答

解题过程

沿 $y=0$ 为 1，沿 $x=0$ 为 -1，不存在共同极限，任何单点赋值都无法修复。

结论

不能。

练习题 D02-09 • 解答

把分子分母的尺度合并。 令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$。因为 $|x|,|y|\le r$，有

$$0\le f(x,y)\le r^{a+b-2c}.$$

当 $a+b>2c$ 时，上界趋于零，对所有方向同时成立，所以极限为零，且只能补 $f(0,0)=0$ 才连续。

检查临界次数。 沿任一坐标轴，因 $a,b>0$，函数恒为零；沿 $x=y=t\neq 0$，

$$f(t,t)=2^{-c}|t|^{a+b-2c}.$$

当 $a+b=2c$ 时，此路径极限为 $2^{-c}>0$，与轴上极限冲突。

当 $a+b<2c$ 时，对角线路径上函数趋于正无穷，而坐标轴上仍为零，因此连统一的无穷极限也没有，更不存在有限极限。

结论：可以连续补定义的充要条件为 $a+b>2c$。齐次次数给出候选结论，统一估计与特殊路径分别负责证明和排除。

练习题 D02-10 • 解答

直线路径。 若 $y=kx$ 且 $k\neq 0$，代入得

$$f(x,kx)=\frac{kx}{x^2+k^2}\to 0.$$

两条坐标轴上函数也恒为零，所以所有直线检验均通过。

弯曲路径。 代入 $y=kx^p$ 得

$$f(x,kx^p)=\frac{kx^{p+2}}{x^4+k^2x^{2p}}.$$

当 $p<2$ 时，分母主导项为 k^2x^{2p}，函数等价于 $k^{-1}x^{2-p}\to 0$。当 $p>2$ 时，分母主导项为 x^4，函数等价于 $kx^{p-2}\to 0$。恰在 $p=2$ 时，

$$f(x,kx^2)=\frac{k}{1+k^2},$$

它与参数 k 有关，故整体极限不存在。

有界不等于有极限。 由 $2|x^2y|\le x^4+y^2$，对所有定义域内的点都有 $|f|\le\frac{1}{2}$。此题没有发散到无穷的问题，障碍是不同趋近方式之间不能统一。

---

3. 偏导数与全微分：一个方向与所有方向

> **本单元目标**：能计算偏导、写线性近似，并辨别偏导存在与可微。

偏导数考察“只改变一个变量”的变化率：

$$f_x(a,b)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h},\qquad f_y(a,b)=\lim_{k\to 0}\frac{f(a,b+k)-f(a,b)}{k}.$$

计算时，把其他自变量当作常数。例如 $f(x,y)=x^2e^y+\sin(xy)$，则

$$f_x=2xe^y+y\cos(xy),\qquad f_y=x^2e^y+x\cos(xy).$$

可微比“偏导存在”强：它要求所有小位移上的函数增量都能由同一个线性函数近似。若

$$f(a+h,b+k)-f(a,b)=Ah+Bk+o\left(\sqrt{h^2+k^2}\right),$$

则称 f 在 (a,b) 可微，且必有 $A=f_x(a,b)$、$B=f_y(a,b)$。全微分就是其中的线性部分：

$$\mathrm{d}f=f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y,\qquad \Delta f\approx f_x\Delta x+f_y\Delta y.$$

这里 $o(r)$ 表示余项除以 r 后趋于 0。因此，可微并非只要求误差小，而是要求误差相对于位移长度更小一阶。

几个关系务必分清：

$$\text{偏导在某邻域存在并在该点连续}\Longrightarrow\text{该点可微}\Longrightarrow\begin{cases}\text{该点连续},\\ \text{该点各偏导存在}.\end{cases}$$

这些逆命题一般不成立。前面的 $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 若补定义 $f(0,0)=0$，在原点两个偏导都为 0，但函数不连续，更不可微。

练习题 D1：用统一估计证明极限

题目：设 $f(x,y)=x^2\dfrac{y}{x^2+y^2}$，其中 $(x,y)\neq(0,0)$，并定义 $f(0,0)=0$。证明 f 在原点连续。

答案：$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$，故在原点连续。

解析：设 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则

$$|f(x,y)|=|y|\frac{x^2}{x^2+y^2}\le|y|\le r\to 0.$$

估计不依赖趋近方向，因此覆盖所有路径。只验证坐标轴上的极限相同不足以证明结论。

练习题 D2：全微分与数值估计

题目：求 $f(x,y)=\ln(x^2+y^2)$ 在 $(1,1)$ 处的全微分，并估计 $f(1.02,0.99)$。

答案：在该点 $\mathrm{d}f=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$，所求函数值约为 $\ln 2+0.01$。

解析：函数在该点附近光滑，且

$$f_x=\frac{2x}{x^2+y^2},\qquad f_y=\frac{2y}{x^2+y^2},\qquad f_x(1,1)=f_y(1,1)=1.$$

代入 $\Delta x=0.02$、$\Delta y=-0.01$，得 $\Delta f\approx 0.01$。这里是一次近似；若要求指定精度，还须估计二阶余项。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D03 • 偏导与全微分

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D03-01

求下列函数的两个一阶偏导：

$$f=x^2y+\sin y$$

练习题 D03-02

求 $f=e^{xy}$ 在 $(1,0)$ 的全微分。

练习题 D03-03

用全微分估计 $(1.01)^2(2.02)$。

练习题 D03-04

证明 $f=x^2+y^2$ 在原点可微，并写出微分。

练习题 D03-05

函数 $f=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 在原点补零。求两个偏导并判断连续性。

练习题 D03-06

对 $f=\sqrt{x^2+y^2}$，判断原点的 x 偏导和可微性。

练习题 D03-07

函数 $f=\dfrac{x^3}{x^2+y^2}$ 在原点补零。求偏导并检验可微性。

练习题 D03-08

若点附近一阶偏导都连续，为什么可以直接使用全微分公式？

练习题 D03-09

设 $\alpha>0$，定义

$$f(x,y)=\begin{cases} r^{\alpha}\sin\frac{1}{r}, & r=\sqrt{x^2+y^2}>0,\\ 0, & r=0. \end{cases}$$

分别讨论：（1）原点连续性。

（2）原点可微性。

（3）原点附近偏导是否在原点连续。用此说明“可微”和“偏导连续”之间的区别。

练习题 D03-10

设 $f(0,0)=0$，原点外

$$f(x,y)=\frac{x^3}{x^2+y^2}.$$

（1）证明原点连续并求两个偏导。

（2）沿任意单位方向 $\mathbf{e}=(a,b)$ 求方向导数。

（3）用可微定义证明原点不可微，并解释这些结论为何不矛盾。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D03

练习题 D03-01 • 解答

解题过程

对 x 求导时把 y 看作常数；对 y 求导时，x^2 是常系数而非变量。

结论

$f_x = 2xy$，$f_y = x^2 + \cos y$。

练习题 D03-02 • 解答

解题过程

$f_x = ye^{xy}$、$f_y = xe^{xy}$；在指定点取值为 $0, 1$，代入全微分公式。

结论

$$\mathrm{d}f = \mathrm{d}y$$

练习题 D03-03 • 解答

解题过程

对 $f = x^2 y$ 在 $(1, 2)$ 展开，$f = 2, f_x = 4, f_y = 1$，故增量近似 $4(0.01) + 1(0.02) = 0.06$。

结论

约为 2.06。

练习题 D03-04 • 解答

解题过程

梯度为零，扣除零线性部分后余项为 r^2；余项与位移长度的比为 $r \to 0$，符合可微定义。

结论

可微，且 $\mathrm{d}f = 0$。

练习题 D03-05 • 解答

解题过程

坐标轴上函数恒零，所以偏导定义给出零；沿 $y=x$ 函数为 $\frac{1}{2}$，故连续性失败。

结论

两个偏导均为 0，但不连续、不可微。

练习题 D03-06 • 解答

解题过程

偏导差商为 $\frac{|h|}{h}$，左右极限分别为 $1,-1$。

函数本身连续，说明连续不推出偏导存在。

结论

x 偏导不存在，因此不可微。

练习题 D03-07 • 解答

解题过程

轴上分别为 x 和 0，若可微，线性部分必为 x；沿 (t,t)，余项为 $-\frac{t}{2}$，除以位移长度后不趋于零。

结论

$f_x(0,0)=1, f_y(0,0)=0$，但不可微。

练习题 D03-08 • 解答

解题过程

连续偏导是可微的常用充分条件，因此增量存在统一的一阶线性近似；不能把这个充分条件误说成必要条件。

结论

该条件保证函数在该点可微。

练习题 D03-09 • 解答

连续性。 对任意 $\alpha>0$，$|f|\le r^{\alpha}\to 0$，所以都连续。

可微性。 若 $\alpha>1$，轴上偏导均为零，且

$$\frac{|f(x,y)|}{r}\le r^{\alpha-1}\to 0,$$

所以原点可微、微分为零。若 $0<\alpha\le 1$，x 偏导的差商为

$$\frac{f(h,0)}{h}=\operatorname{sgn}(h)|h|^{\alpha-1}\sin\frac{1}{|h|},$$

当 $\alpha=1$ 时震荡，当 $\alpha<1$ 时还可沿正弦为正负一的数列放大，因此偏导不存在，更不可微。

偏导连续性。 在 $r>0$ 处，

$$f_x=\alpha x r^{\alpha-2}\sin\frac{1}{r}-x r^{\alpha-3}\cos\frac{1}{r}.$$

若 $\alpha>2$，两项的绝对值分别受 $\alpha r^{\alpha-1}$ 与 $r^{\alpha-2}$ 控制，均趋零；f_y 同理。若 $1<\alpha\le 2$，沿正 x 轴的第二项是 $-x^{\alpha-2}\cos(\frac{1}{x})$，不趋零。因此偏导连续的范围是 $\alpha>2$，而可微的范围是 $\alpha>1$。

结论：$1<\alpha\le 2$ 给出可微但偏导不连续的一整族例子。

练习题 D03-10 • 解答

连续与偏导。 有 $|f| \le |x| \le r \to 0$。坐标轴上分别有 $f(h,0)=h$、$f(0,k)=0$，所以

$$f_x(0,0)=1, \qquad f_y(0,0)=0.$$

方向导数。 对 $a^2+b^2=1$，

$$\frac{f(ta,tb)-f(0,0)}{t}=\frac{a^3}{a^2+b^2}=a^3.$$

因此每个方向导数都存在。但若函数可微，它应等于梯度点积 a；例如 $a=b=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$a^3 \neq a$。

直接核验余项。 可能的线性部分只能是 $L(x,y)=x$。沿 (t,t)，

$$\frac{|f(t,t)-L(t,t)|}{\sqrt{2t^2}}=\frac{|\frac{t}{2}-t|}{\sqrt{2}|t|}=\frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

该比值不趋零，故不可微。各方向导数逐个存在，只说明沿每条直线有变化率，不保证这些变化率来自同一个线性映射。

---

4. 链式法则：沿依赖关系逐层相乘、相加

> **本单元目标**：能识别依赖路径，处理显式依赖及二阶复合求导。

若 $z=f(x,y)$，而 $x=x(t)$、$y=y(t)$，并满足相应可微条件，则

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=f_x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+f_y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}.$$

若 $x=x(u,v)$、$y=y(u,v)$，则

$$\frac{\partial z}{\partial u}=f_x\,x_u+f_y\,y_u, \qquad \frac{\partial z}{\partial v}=f_x\,x_v+f_y\,y_v.$$

右边的 f_x, f_y 均要在 $(x(u,v),y(u,v))$ 处取值。若外层还显式依赖 u，例如 $z=f(x(u,v),y(u,v),u)$，则还应加上外层对第三个自变量的偏导。

多维时可用雅可比矩阵统一表达。设 $\mathbf{y}=F(\mathbf{x})$、$\mathbf{x}=G(\mathbf{u})$，则

$$D(F\circ G)(\mathbf{u})=DF(G(\mathbf{u}))\,DG(\mathbf{u}).$$

矩阵乘法中的“对中间变量求和”正是链式法则。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D04 • 链式法则

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D04-01

设有关系

$$z = x^2 + y^2, x = t, y = t^2$$

求 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$。

练习题 D04-02

设有关系

$$z = \sin(xy), x = e^t, y = t$$

求 z'。

练习题 D04-03

设有关系

$$z = f(x + y, x - y)$$

用 f_u, f_v 表示 z_x, z_y。

练习题 D04-04

设有关系

$$z = f(x^2 + y^2)$$

求一阶偏导。

练习题 D04-05

设 $z = xf(x+y)$，求 z_x, z_y。

练习题 D04-06

设有关系

$$z = f(\frac{x}{y})$$

其中 $y \neq 0$，证明 $xz_x + yz_y = 0$。

练习题 D04-07

设 $z = f(x+y, xy)$，且 f 二阶连续可导，求 z_{xx}。

练习题 D04-08

设有关系

$$z = f(x(t), y(t))$$

写出 z'' 的完整公式。

练习题 D04-09

设 F 二阶连续可导，$u = x^2 + y^2$，$z = F(u)$。（1）求 z_x, z_y, z_{xx}, z_{yy}。

（2）将方程 $z_{xx} + z_{yy} = 0$ 转化为关于 F 的常微分方程。

（3）求圆环上的径向调和函数，并判断其中哪些可光滑延拓到原点。

练习题 D04-10

令 $u = x+y, v = x-y$，并设 $z(x,y) = f(u,v)$，其中 f 二阶连续可导。（1）求 z_{xx}, z_{yy}, z_{xy}。

（2）把方程 $z_{xx} - z_{yy} = 0$ 化为新变量下的方程。

（3）在矩形的 (u,v) 邻域内求其一般形式。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D04

练习题 D04-01 • 解答

解题过程

链式法则给出

$$2xx' + 2yy' = 2t + 2t^2(2t)$$

直接代入后求导也能核对。

结论

$$2t + 4t^3$$

练习题 D04-02 • 解答

解题过程

先把内层 xy 视为整体，其导数为 $x'y + xy' = e^t t + e^t$，再乘外层余弦。

结论

$$e^t(1+t)\cos(te^t)$$

练习题 D04-03 • 解答

解题过程

分别沿两个中间变量的依赖路径相乘后相加；外层偏导均在 $(x+y, x-y)$ 取值。

结论

$z_x = f_u + f_v$，$z_y = f_u - f_v$。

练习题 D04-04 • 解答

解题过程

只有一个中间变量 $u=x^2+y^2$，各偏导等于 $f'(u)$ 乘相应的 u_x,u_y。

结论

$z_x=2xf'(x^2+y^2)$，$z_y=2yf'(x^2+y^2)$。

练习题 D04-05 • 解答

解题过程

对 x 求导还要处理前面的显式因子 x；只追踪 f 的内部依赖会漏掉一项。

结论

$z_x=f(x+y)+xf'(x+y)$，$z_y=xf'(x+y)$。

练习题 D04-06 • 解答

解题过程

$z_x=\dfrac{f'(\frac{x}{y})}{y}$、$z_y=-\dfrac{xf'(\frac{x}{y})}{y^2}$，相加抵消。

沿同时缩放 (x,y) 的方向，比例 $\dfrac{x}{y}$ 保持不变。

结论

恒为 0。

练习题 D04-07 • 解答

解题过程

先得 $z_x=f_u+yf_v$，再对 x 求导。

此时 y 是常数，分别对两个外层偏导再用链式法则。

结论

$$f_{uu}+2yf_{uv}+y^2f_{vv}$$

练习题 D04-08 • 解答

解题过程

对 $z' = f_x\,x' + f_y\,y'$ 使用乘积法则，再对 f_x, f_y 沿路径求导；二阶项和路径加速度项都不可遗漏。

结论

$$z'' = f_{xx}(x')^2 + 2f_{xy}x'y' + f_{yy}(y')^2 + f_x\,x'' + f_y\,y''$$

练习题 D04-09 • 解答

逐层求导。 一阶导数为 $z_x = 2xF'(u), z_y = 2yF'(u)$。再次求导时既要对前面的坐标求导，也要对 F' 使用链式法则：

$$z_{xx} = 2F'(u) + 4x^2F''(u), \qquad z_{yy} = 2F'(u) + 4y^2F''(u).$$

相加得到

$$z_{xx} + z_{yy} = 4F'(u) + 4uF''(u).$$

化为一元方程。 在圆环上 $u > 0$，调和条件等价于

$$F'(u) + uF''(u) = \big(uF'(u)\big)' = 0.$$

先积分得 $uF'(u) = A$，再积分得 $F(u) = A\ln u + B$。因此

$$z(x,y) = 2A\ln r + B.$$

若要求延拓到原点并至少连续，则必须 $A = 0$，因为 $\ln r$ 在原点无有限极限。剩下的常数函数自然光滑。

练习题 D04-10 • 解答

一阶依赖关系。 由 $u_x = v_x = 1, u_y = 1, v_y = -1$ 得

$$z_x = f_u + f_v, \qquad z_y = f_u - f_v.$$

二阶计算。 对每个外层偏导再次使用链式法则，有

$$\begin{aligned} z_{xx} &= f_{uu} + 2f_{uv} + f_{vv}, \\ z_{yy} &= f_{uu} - 2f_{uv} + f_{vv}, \\ z_{xy} &= f_{uu} - f_{vv}. \end{aligned}$$

所以 $z_{xx} - z_{yy} = 4f_{uv}$，原方程化为 $f_{uv} = 0$。

积分还原。 因 $\partial_v(f_u) = 0$，f_u 只依赖 u。对 u 积分时，“积分常数”可以依赖另一个变量，于是

$$f(u, v) = A(u) + B(v), \qquad z(x, y) = A(x + y) + B(x - y).$$

这里 A, B 为任意二阶连续可导函数。在局部矩形中上述积分过程成立，代回也可直接验证。将积分常数错误地当成固定数，会漏掉一整族解。

---

5. 隐函数求导：把方程整体求导

> **本单元目标**：会检查正则条件，计算隐式导数并识别定理失效的含义。

设 $F(x, y) = 0$，在某点附近 F 的一阶偏导连续，且该点 $F_y \neq 0$，则方程在局部确定可微函数 $y = y(x)$，并有

$$F_x + F_y y' = 0, \qquad y' = -\frac{F_x}{F_y}.$$

若 $F(x, y, z) = 0$，且 $F_z \neq 0$，在同类条件下可局部解出 $z = z(x, y)$：

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad z_y = -\frac{F_y}{F_z}.$$

分母非零不仅是计算要求，也保证局部能选用相应变量表示曲线或曲面。分母为零时，不能据此直接断言曲线不存在；可能只是需要换一个变量表示。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D05 • 隐函数求导

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D05-01

对 $x^2+y^2=4$，在 $y\neq 0$ 处求 y'。

练习题 D05-02

对 $x^2+xy+y^2=3$，求 $(1,1)$ 处的 y'。

练习题 D05-03

对 $\sin(x+y)+y=0$，求原点附近 $y'(0)$。

练习题 D05-04

对 $x^2+y^2+z^2=9$，在 $z\neq 0$ 处求 z_x, z_y。

练习题 D05-05

对 $e^z+xz+y=0$，求 $(x,y,z)=(0,-1,0)$ 处的 z_x, z_y。

练习题 D05-06

对 $x^2+xy+y^2=3$，求 $(1,1)$ 处的 y''。

练习题 D05-07

圆 $x^2+y^2=1$ 在 $(1,0)$ 处能否用隐函数定理解出 $y(x)$？换成 $x(y)$ 呢？

练习题 D05-08

方程 $y^3-x^3=0$ 在原点 $F_y=0$，是否仍能解出可微的 $y(x)$？

练习题 D05-09

方程 $e^z+xz+y=0$ 在 $(x,y,z)=(0,-1,0)$ 附近确定 $z=z(x,y)$。（1）验证隐函数条件。

（2）求一阶和二阶偏导。

（3）令 $h=x,k=y+1$，写出二阶泰勒近似。

练习题 D05-10

方程组

$$u^2+v^2=x,\qquad u-v=y$$

经过 $(x,y,u,v)=(2,0,1,1)$。（1）验证能局部解出 u,v。

（2）求 u_x,v_x,u_y,v_y。

（3）显式求出经过该点的分支，说明另一个代数分支为什么不能混入。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D05

练习题 D05-01 • 解答

解题过程

整体求导得 $2x+2yy'=0$；$y\neq 0$ 同时保证可以除以 $2y$ 并局部解出 $y(x)$。

结论

$$y'=-\frac{x}{y}$$

练习题 D05-02 • 解答

解题过程

$F_x=2x+y, F_y=x+2y$，在该点均为 3，故 $y'=-\dfrac{F_x}{F_y}=-1$。

结论

$$-1$$

练习题 D05-03 • 解答

解题过程

$F_y=\cos(x+y)+1$，原点取值为 2，定理适用；

$$y'=-\frac{\cos(x+y)}{\cos(x+y)+1}$$

结论

$$-\frac{1}{2}$$

练习题 D05-04 • 解答

解题过程

对 x 求偏导时 y 固定，但 z 随 x 变化；对 y 同理。

两式均来自 $F_z = 2z$。

结论

$z_x = -\dfrac{x}{z}$，$z_y = -\dfrac{y}{z}$。

练习题 D05-05 • 解答

解题过程

$F_z = e^z + x = 1$，$F_x = z = 0$，$F_y = 1$，直接代入隐函数偏导公式。

结论

$z_x = 0$，$z_y = -1$。

练习题 D05-06 • 解答

解题过程

二次求导得

$$2 + 2y' + 2(y')^2 + (x + 2y)y'' = 0$$

代入 $y' = -1$ 和 $x + 2y = 3$ 得结果。

结论

$$-\frac{2}{3}$$

练习题 D05-07 • 解答

解题过程

该点 $F_y=0, F_x=2$。

右半圆可写成 $x=\sqrt{1-y^2}$，而上下两支不能在该点附近合成单值 $y(x)$。

结论

前者条件不满足；后者可行，且 $x'(0)=0$。

练习题 D05-08 • 解答

解题过程

实立方函数单调，方程等价于 $y=x$。

隐函数定理的非零偏导是充分条件，失效不等于结论必定失败。

结论

能，唯一实数解为 $y=x$。

练习题 D05-09 • 解答

存在性。 取 $G=e^z+xz+y$，在所给点 $G=0$，且 $G_z=e^z+x=1\neq 0$，故局部有唯一光滑分支。

一阶求导。 对恒等式分别求偏导：

$$(e^z+x)z_x+z=0,\qquad (e^z+x)z_y+1=0.$$

代入指定点得 $z_x=0, z_y=-1$。

二阶求导。 对第一式再分别对 x,y 求导，对第二式再对 y 求导，得到

$$\begin{aligned}(e^z+x)z_{xx}+e^z z_x^2+2z_x&=0,\\ (e^z+x)z_{xy}+(e^z z_x+1)z_y&=0,\\ (e^z+x)z_{yy}+e^z z_y^2&=0.\end{aligned}$$

因此该点 $z_{xx}=0, z_{xy}=1, z_{yy}=-1$。

泰勒近似。 以 $(0,-1)$ 为展开中心，

$$z(x,y)=-k+hk-\frac{k^2}{2}+o(h^2+k^2).$$

注意位移是 $k=y+1$，不能直接将 y 当作小位移。

练习题 D05-10 • 解答

正则性。 对未知量 (u,v) 的雅可比矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2u & 2v \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \det = -2(u+v).$$

指定点行列式为 -4，所以局部唯一的光滑分支存在。

对参数求导。 对 x 求导得 $2uu_x + 2vv_x = 1, u_x - v_x = 0$；在该点得到 $u_x = v_x = \frac{1}{4}$。对 y 求导得 $2uu_y + 2vv_y = 0, u_y - v_y = 1$，所以 $u_y = \frac{1}{2}, v_y = -\frac{1}{2}$。

解出分支。 利用

$$(u+v)^2 = 2(u^2+v^2) - (u-v)^2 = 2x - y^2,$$

在所给点 $u+v = 2 > 0$，应选正号。因此

$$u = \frac{y + \sqrt{2x-y^2}}{2}, \qquad v = \frac{-y + \sqrt{2x-y^2}}{2}.$$

它在 $2x - y^2 > 0$ 的相应邻域光滑。负平方根分支经过 $u = v = -1$，不是同一个局部解；隐函数结论是局部唯一，不是所有参数下只有一个代数解。

---

6. 方向导数与梯度：变化最快的方向

> **本单元目标**：会单位化方向，并区分梯度、方向导数与可微性。

沿单位向量 $\mathbf{e}$ 的方向导数，在本文采用双侧极限定义：

$$D_{\mathbf{e}} f(\mathbf{a}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\mathbf{a} + t\mathbf{e}) - f(\mathbf{a})}{t}.$$

若 f 在该点可微，则

$$D_{\mathbf{e}} f = \nabla f \cdot \mathbf{e}, \qquad \nabla f = (f_x, f_y) \quad 或 \quad (f_x, f_y, f_z).$$

当 $\nabla f \neq \mathbf{0}$ 时：

- 增长最快方向为 ∇f 的方向，最大方向导数为 $\|\nabla f\|$。
- 减小最快方向为 $-\nabla f$ 的方向，最小方向导数为 $-\|\nabla f\|$。
- 与梯度垂直的方向，一阶变化率为 0。

输入方向若是一般向量 $\mathbf{v}$，要先单位化：$\mathbf{e} = \dfrac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$。只有偏导存在时，不能直接套用梯度点积公式；即使各方向导数都存在，也未必可微。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D06 • 方向导数与梯度

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D06-01

求 $f=x^2+3y^2$ 在 $(1,1)$ 的梯度。

练习题 D06-02

求 $f=x+2y$ 沿向量 $(3,4)$ 的方向导数。

练习题 D06-03

求 $f=x^2+y^2$ 在 $(1,2)$ 的最大方向导数及对应单位方向。

练习题 D06-04

在梯度为 $(3,-4)$ 的点，求最小方向导数。

练习题 D06-05

在梯度为 $(1,2)$ 的点，找出一条方向导数为零的单位方向。

练习题 D06-06

对温度 $T=100-x^2-y^2-z^2$，求 $(1,2,2)$ 的最快升温方向与速率。

练习题 D06-07

某点梯度模为 10，方向与梯度夹角为 60°，求方向导数。

练习题 D06-08

路径在某点速度为 $(2,0)$，梯度为 $(3,4)$，求路径变化率与沿速度方向的方向导数。

练习题 D06-09

函数 $f=x+2y+2z$ 定义在空间中，点 $P=(1,0,0)$ 位于单位球面上。（1）若运动必须沿球面切向，允许的单位方向满足什么条件？（2）求在这些方向中的最大增长率及取向。

（3）给出一般梯度在指定切平面内的最大方向导数公式。

练习题 D06-10

原点外令

$$f(x,y)=\frac{x^3y}{x^6+y^2},\qquad f(0,0)=0.$$

（1）按双侧定义求所有方向导数。

（2）沿 $y=x^3$ 检查连续性。

（3）说明为何不能把“方向导数全为零”直接当成可微或极值的依据。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D06

练习题 D06-01 • 解答

解题过程

先对变量求偏导 $f_x = 2x, f_y = 6y$，再在指定点取值，顺序不可倒置。

结论

$$(2, 6)$$

练习题 D06-02 • 解答

解题过程

单位方向为 $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$，与梯度 $(1, 2)$ 点积得 $\frac{3}{5} + \frac{8}{5}$；直接点乘原向量会多出速度因子 5。

结论

$$\frac{11}{5}$$

练习题 D06-03 • 解答

解题过程

梯度为 $(2, 4)$，其模是最大增长率，单位化后的梯度给出取得等号的方向。

结论

最大值 $2\sqrt{5}$；方向 $\frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$。

练习题 D06-04 • 解答

解题过程

最快下降方向为负梯度，最小值是梯度模的相反数。

结论

-5，方向 $\frac{1}{5}(-3, 4)$。

练习题 D06-05 • 解答

解题过程

令方向与梯度垂直，即满足 $e_1 + 2e_2 = 0$；再按单位长度约束归一化。

结论

例如 $\frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1)$。

练习题 D06-06 • 解答

解题过程

梯度为 $(-2, -4, -4)$，指向原点；它的模为 6，符合温度向中心升高的几何直觉。

结论

单位方向 $\frac{1}{3}(-1, -2, -2)$，最大速率 6。

练习题 D06-07 • 解答

解题过程

利用点积公式

$$D_{\mathbf{e}} f = \|\nabla f\| \cos\theta$$

单位方向的模为 1。

结论

$$5$$

练习题 D06-08 • 解答

解题过程

前者点乘速度，后者点乘单位速度 $(1, 0)$；二者之比为运动速率 2。

结论

路径变化率为 6，方向导数为 3。

练习题 D06-09 • 解答

先限制方向。 球面法向为 $\mathbf{n}=(1,0,0)$，所以单位切向 $\mathbf{e}=(a,b,c)$ 满足 $a=0, b^2+c^2=1$。

在允许方向内优化。 空间梯度是 $(1,2,2)$，方向导数为

$$D_{\mathbf{e}}f = 2b+2c \le 2\sqrt{2}\sqrt{b^2+c^2} = 2\sqrt{2}.$$

等号在 $b=c=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时取得，因此最快方向为 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)$。不能直接选择整个空间中的梯度方向，因为它含有法向分量。

一般结论。 对单位法向 $\mathbf{n}$，把梯度投影到切平面：

$$\mathbf{w} = \nabla f - (\nabla f\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}.$$

对任一单位切向都有 $D_{\mathbf{e}}f = \mathbf{w}\cdot\mathbf{e} \le \|\mathbf{w}\|$。若 $\mathbf{w}\neq 0$，最大值为 $\|\mathbf{w}\|$，方向为 $\dfrac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$；若 $\mathbf{w}=0$，所有切向的一阶变化率均为零。

练习题 D06-10 • 解答

任意直线方向。 取单位向量 $\mathbf{e}=(a,b)$。当 $b\neq 0$ 时，

$$f(ta,tb)=\frac{a^3bt^2}{a^6t^4+b^2}, \qquad \frac{f(ta,tb)}{t}=\frac{a^3bt}{a^6t^4+b^2}\to 0.$$

当 $b=0$ 时，函数沿该直线恒零。故所有方向导数都存在且为零，两个坐标偏导也为零。

检查非直线路径。 对 $x\neq 0$，

$$f(x,x^3)=\frac{x^6}{2x^6}=\frac{1}{2}.$$

它不趋于原点函数值零，因此函数不连续，更不可微。沿 $y=-x^3$ 还恒为 $-\frac{1}{2}$，所以原点也不是局部极大或极小点。

概念核对。 梯度点积公式以可微为前提；本题虽然可将坐标偏导排成向量 $(0,0)$，却不能据此推断所有小位移都满足线性近似。直线方向上的逐个极限，缺少对趋近方式的统一控制。

---

7. 几何应用：切平面、法线与局部估计

> **本单元目标：**能在图形和等值面之间转换，并解释近似的适用尺度。

对可微曲面 $z=f(x,y)$，在 $P=(a,b,f(a,b))$ 处的切平面为

$$z-f(a,b)=f_x(a,b)(x-a)+f_y(a,b)(y-b).$$

对等值面 $F(x,y,z)=c$，若 $\nabla F(P)\neq\mathbf{0}$，则梯度是法向量，切平面为

$$\nabla F(P)\cdot\big((x,y,z)-P\big)=0.$$

法线可写成 $\mathbf{r}(t)=P+t\nabla F(P)$。同理，平面等值线 $f(x,y)=c$ 上的梯度垂直于该点的切线。

全微分还可估计测量误差。若 $u=f(x_1,\dots,x_n)$，小误差的一阶估计为

$$|\Delta u|\lesssim\sum_{i=1}^{n}|f_{x_i}|\,|\Delta x_i|.$$

这是小误差近似，并非不附带余项控制的严格全局误差界。例如圆柱体积 $V=\pi r^2h$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}V}{V}=2\frac{\mathrm{d}r}{r}+\frac{\mathrm{d}h}{h},$$

说明相同相对误差下，半径误差对体积的一阶影响是高度误差的两倍。

练习题 D3：链式法则与表达式化简

题目：设 $z=\ln(x^2+y^2)$，其中 $x=e^u\cos v$、$y=e^u\sin v$，求 z_u,z_v。

答案：$z_u=2$，$z_v=0$。

解析：按链式法则，

$$z_u=\frac{2x}{x^2+y^2}x+\frac{2y}{x^2+y^2}y=2,$$

$$z_v=\frac{2x}{x^2+y^2}(-y)+\frac{2y}{x^2+y^2}x=0.$$

也可先化简：$x^2+y^2=e^{2u}$，所以 $z=2u$。两种方法相互核对；由于 $e^{2u}>0$，对数定义域没有额外限制。

练习题 D4：隐函数与球面切平面

题目：球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 在 $P=(1,2,2)$ 附近可写成 $z=z(x,y)$。求 $z_x(P),z_y(P)$ 及切平面。

答案：$z_x(P)=-\dfrac{1}{2}$、$z_y(P)=-1$；切平面为 $x+2y+2z=9$。

解析：令 $F=x^2+y^2+z^2-9$，则 $F_z(P)=4\neq0$，隐函数定理适用。于是

$$z_x=-\frac{x}{z},\qquad z_y=-\frac{y}{z}.$$

切平面为

$$z-2=-\frac{1}{2}(x-1)-(y-2).$$

整理即得答案；也可直接以 $\nabla F(P)=(2,4,4)$ 为法向量写平面。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D07 • 切平面、法线与误差

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D07-01

求 $z=x^2+y^2$ 在 $(1,1,2)$ 的切平面。

练习题 D07-02

求球面 $x^2+y^2+z^2=3$ 在 $(1,1,1)$ 的切平面。

练习题 D07-03

写出上一题的法线参数方程。

练习题 D07-04

估计半径 r 与高度 h 的小相对误差对圆柱体积的影响。

练习题 D07-05

若圆柱半径、高度相对误差上界分别为 1% 和 2%，估计体积相对误差上界。

练习题 D07-06

求曲面 $xyz=1$ 在 $(1,1,1)$ 的切平面。

练习题 D07-07

曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 在 $(1,0,0)$ 不能局部写成光滑 $z(x,y)$，是否仍有切平面？

练习题 D07-08

求球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $z=0$ 的交线在 $(1,0,0)$ 的切线方向。

练习题 D07-09

曲面 $S:e^z+x^2+y^2=3$ 经过 $P=(1,1,0)$。（1）求切平面与法线。

（2）说明曲面为什么能局部写为 $z=z(x,y)$。

（3）用全微分估计 $(x,y)=(1.01,0.98)$ 对应的 z，并写出其精确表达式核对近似性质。

练习题 D07-10

圆锥体积 $V=\pi r^2\dfrac{h}{3}$。设测得的半径与高度分别为 $r(1+\varepsilon)$、$h(1+\eta)$，且 $|\varepsilon|\le 0.02,|\eta|\le 0.01$。（1）求体积相对误差的一阶估计。

（2）推导精确相对误差。

（3）给出这组误差范围内严格的最大绝对相对误差，比较两种结果。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D07

练习题 D07-01 • 解答

解题过程

图形的两个偏导在 $(1,1)$ 都为 2，分别给出坐标方向的斜率。

结论

$$z-2=2(x-1)+2(y-1)$$

练习题 D07-02 • 解答

解题过程

梯度 $(2,2,2)$ 是法向量，代入点法式得到平面；球心到切点的半径也给出相同方向。

结论

$$x+y+z=3$$

练习题 D07-03 • 解答

解题过程

法线通过切点，方向平行法向量；方向向量乘非零常数不改变直线。

结论

$$(x,y,z)=(1,1,1)+t(1,1,1)$$

练习题 D07-04 • 解答

解题过程

对 $V=\pi r^2 h$ 求微分再除以体积；这是带符号的一阶关系，若求误差上界，应对两项分别取绝对值。

结论

$$\frac{\mathrm{d}V}{V}=2\,\frac{\mathrm{d}r}{r}+\frac{\mathrm{d}h}{h}$$

练习题 D07-05 • 解答

解题过程

按绝对误差相加得到 $2(1\%)+2\%=4\%$。

它不自动是严格有限误差界，高阶乘积项仍可能存在。

结论

一阶估计为 4%。

练习题 D07-06 • 解答

解题过程

取 $F=xyz-1$，梯度为 (yz,xz,xy)，在该点为 $(1,1,1)$，满足非零条件。

结论

$$x+y+z=3$$

练习题 D07-07 • 解答

解题过程

该点 $F_z=0$ 只妨碍选用 z 作因变量；整体梯度 $(2,0,0)$ 非零，曲面及其切平面仍然正则。

结论

有，切平面为 $x=1$。

练习题 D07-08 • 解答

解题过程

两曲面的法向分别为 $(2,0,0)$ 和 $(0,0,1)$，叉积给出 $(0,-2,0)$，其任意非零倍数均可作切向量。

结论

可取 $(0,1,0)$。

练习题 D07-09 • 解答

几何量。 取 $G = e^z + x^2 + y^2 - 3$，有 $\nabla G(P) = (2, 2, 1)$。因此

$$2(x-1) + 2(y-1) + z = 0,$$

法线可写为 $(x, y, z) = (1, 1, 0) + t(2, 2, 1)$。

局部图形。 $G_z(P) = 1 \neq 0$，故隐函数定理适用。实际上可以直接写成

$$z = \ln(3 - x^2 - y^2), \qquad x^2 + y^2 < 3.$$

它在指定点的偏导均为 -2。

估计与核对。 位移为 $\Delta x = 0.01, \Delta y = -0.02$，故

$$\Delta z \approx -2\Delta x - 2\Delta y = 0.02.$$

精确值为 $\ln(3 - 1.01^2 - 0.98^2) = \ln(1.0195)$。它并不恰等于 0.02；切平面提供的是小位移的一阶模型，若要求特定精度，还应估计二阶误差。

练习题 D07-10 • 解答

一阶关系。 对体积求微分并除以原体积：

$$\frac{\mathrm{d}V}{V} = 2\frac{\mathrm{d}r}{r} + \frac{\mathrm{d}h}{h}.$$

因此相对误差的一阶表达式为 $2\varepsilon + \eta$，其绝对值上界为 0.05。

保留全部高阶项。 精确误差为

$$E = (1+\varepsilon)^2(1+\eta) - 1 = 2\varepsilon + \eta + \varepsilon^2 + 2\varepsilon\eta + \varepsilon^2\eta.$$

在指定区间内 $1+\varepsilon, 1+\eta$ 均为正，因此 E 对两个参数都严格递增。于是

$$E_{\max} = 1.02^2 \cdot 1.01 - 1 = 0.050804,$$

$$E_{\min} = 0.98^2 \cdot 0.99 - 1 = -0.049204.$$

故严格的最大绝对相对误差为 5.0804%，略大于一阶估计的 5%。微分误差公式适合估算，但不能无条件充当有限误差的严格界。

---

8. 高阶偏导与二阶泰勒公式

> **本单元目标**：会构造海森矩阵，保留混合项，并识别混合偏导交换条件。

为避免记号歧义，本文约定 $f_{xy}=\partial_y(\partial_x f)$。若混合二阶偏导在该点的某邻域连续，则

$$f_{xy}=f_{yx}.$$

把二阶偏导组成海森矩阵：

$$H_f=\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}.$$

若 f 在点 $\mathbf{a}$ 附近具有连续二阶偏导，则二阶泰勒公式为

$$f(\mathbf{a}+\mathbf{h})=f(\mathbf{a})+\nabla f(\mathbf{a})\cdot\mathbf{h}+\frac{1}{2}\mathbf{h}^{\mathsf{T}}H_f(\mathbf{a})\mathbf{h}+o(\|\mathbf{h}\|^2).$$

二元形式中，二次项为

$$\frac{1}{2}\left(f_{xx}h^2+2f_{xy}hk+f_{yy}k^2\right).$$

一阶项描述局部倾斜，二阶项描述局部弯曲；在驻点处一阶项消失，二阶项通常决定局部极值类型。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D08 • 高阶偏导与泰勒公式

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D08-01

求下列函数的二阶偏导：

$$f = x^2 y + \sin y$$

练习题 D08-02

写出 $f = x^2 + xy + 2y^2$ 的海森矩阵。

练习题 D08-03

写出 e^{x+y} 在原点的二阶泰勒多项式。

练习题 D08-04

写出 $\ln(1 + x + y)$ 在原点的二阶泰勒多项式。

练习题 D08-05

求下列表达式在原点到二阶的展开：

$$\sqrt{1 + x^2 + y^2}$$

练习题 D08-06

求 xye^x 在原点的二阶泰勒多项式。

练习题 D08-07

对 $f=x^3-3xy^2$，计算 $f_{xx}+f_{yy}$。

练习题 D08-08

二阶展开中的 $\frac{1}{2}(h^2+2hk+3k^2)$ 对应哪个海森矩阵？

练习题 D08-09

定义

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

（1）直接由定义求 $f_x(0,y)$ 和 $f_y(x,0)$。

（2）按本文约定计算 $f_{xy}(0,0),f_{yx}(0,0)$。

（3）说明混合偏导交换定理为什么不适用。

练习题 D08-10

在原点附近定义 $f(x,y)=e^{x+y}+\ln(1+x-y)$。（1）求原点函数值、梯度与海森矩阵。

（2）写出二阶泰勒公式。

（3）沿 $y=-x$ 核验展开，并估计 $f(0.02,-0.01)$。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D08

练习题 D08-01 • 解答

解题过程

先求一阶偏导 $2xy, x^2+\cos y$，再分别求导；此函数光滑，混合偏导可以交换。

结论

$$f_{xx}=2y, f_{xy}=f_{yx}=2x, f_{yy}=-\sin y$$

练习题 D08-02 • 解答

解题过程

对角元是纯二阶偏导，非对角元是混合偏导；注意二次型中的混合系数与矩阵元相差因子 2。

结论

$$H=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 4\end{pmatrix}$$

练习题 D08-03 • 解答

解题过程

将一元展开 $e^u=1+u+\dfrac{u^2}{2}+O(u^3)$ 中的 u 换成 $x+y$，并展开平方。

结论

$$1+x+y+\frac{x^2}{2}+xy+\frac{y^2}{2}$$

练习题 D08-04 • 解答

解题过程

原点附近真数为正；将 $u=x+y$ 代入

$$\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+O(u^3)$$

不能漏掉交叉项。

结论

$$x+y-\frac{x^2+2xy+y^2}{2}$$

练习题 D08-05 • 解答

解题过程

内层 $u=x^2+y^2$ 本身已为二阶，故 u^2 为四阶；阶数要相对于位移长度统一计算。

结论

$$1+\frac{x^2+y^2}{2}+O((x^2+y^2)^2)$$

练习题 D08-06 • 解答

解题过程

$xye^x=xy+x^2y+\cdots$，后续项总次数至少为 3；二阶近似只保留总次数不超过 2 的项。

结论

$$xy$$

练习题 D08-07 • 解答

解题过程

$$f_{xx}=6x,\ f_{yy}=-6x$$

二阶偏导的和称为拉普拉斯算子，此例为调和函数。

结论

$$0$$

练习题 D08-08 • 解答

解题过程

在对称矩阵二次型中，非对角项出现两次，故 $2hk$ 对应混合偏导 1 而不是 2。

结论

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$$

练习题 D08-09 • 解答

不要先套交换公式。 因 $f(0,y)=0$，当 $y\neq 0$ 时，

$$f_x(0,y)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,y)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{y(h^2-y^2)}{h^2+y^2}=-y.$$

在 $y=0$ 时同样得零，所以该公式对所有 y 成立。类似地，

$$f_y(x,0)=\lim_{k\to 0}\frac{f(x,k)}{k}=x.$$

再沿另一坐标求导。 约定 $f_{xy}=\partial_y(f_x)$，于是

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{k\to 0}\frac{-k-0}{k}=-1,\qquad f_{yx}(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{h-0}{h}=1.$$

两个混合偏导都存在却不相等，说明所需的连续性条件没有满足。交换定理要求相应混合二阶偏导在邻域连续；“两者在一点存在”远远不够。此题也说明对分段定义函数，应优先回到偏导定义。

练习题 D08-10 • 解答

先分开两个一元复合。 记 $u=x+y, v=x-y$。利用标准展开，

$$e^u=1+u+\frac{u^2}{2}+O(u^3),\qquad \ln(1+v)=v-\frac{v^2}{2}+O(v^3).$$

相加后，一阶项为 $u+v=2x$；二阶项为

$$\frac{(x+y)^2-(x-y)^2}{2}=2xy.$$

因此 $f(0,0)=1$、$\nabla f(0,0)=(2,0)$，且

$$H_f(0,0)=\begin{pmatrix}0&2\\2&0\end{pmatrix},\qquad f(x,y)=1+2x+2xy+O\big((x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\big).$$

路径核对。 当 $y=-x$ 时，原式为 $1+\ln(1+2x)$，其展开为 $1+2x-2x^2+O(x^3)$，与二元公式一致。

数值近似。 代入 $(0.02,-0.01)$ 得 $1+0.04-0.0004=1.0396$。由于原点邻域内三阶偏导有界，余项为三阶；这个近似保留了交叉影响，不能仅用两个纯平方项代替海森二次型。

---

9. 无约束极值：先找候选点，再判断类型

> **本单元目标**：能区分驻点、鞍点、局部最值与区域全局最值。

若可微函数在定义域内点取得局部极值，则该点满足 $\nabla f=\mathbf{0}$，称为驻点。**驻点是候选点，不一定是极值点。**不可微点也可能是极值点。

对二元函数，在二阶偏导连续且 (a,b) 为驻点的条件下，令

$$A=f_{xx}(a,b),\qquad B=f_{xy}(a,b),\qquad C=f_{yy}(a,b),\qquad \Delta=AC-B^2.$$

条件	结论
$\Delta>0$ 且 $A>0$	严格局部极小值
$\Delta>0$ 且 $A<0$	严格局部极大值
$\Delta<0$	鞍点
$\Delta=0$	二阶判别失效，需进一步分析

多元情形对应海森矩阵的正定、负定与不定。半正定或半负定通常不足以直接判定极值。

若求闭有界区域上连续函数的**最大值、最小值**，应检查内部驻点、内部不可微点、边界及角点，再比较函数值。连续性与闭有界性保证全局最值存在，但不代替求候选点。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D09 • 无约束极值

> **作答说明**：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D09-01

判断 $f=x^2+y^2$ 在原点的极值。

练习题 D09-02

判断 $f=x^2-y^2$ 的原点类型。

练习题 D09-03

求下列函数的全局最小值：

$$f=x^2+y^2-2x+4y$$

练习题 D09-04

求 $f=x^3+y^3$ 的驻点并判断其类型。

练习题 D09-05

求闭单位圆盘上 x^2+y^2 的最大、最小值。

练习题 D09-06

求正方形 $[-1,1]^2$ 上 xy 的最大、最小值及取点。

练习题 D09-07

求三角形 $x,y\ge 0, x+y\le 2$ 上 xy 的最值。

练习题 D09-08

分类讨论 $f=x^2+axy+y^2$ 在原点的极值，其中 a 为实参数。

练习题 D09-09

对实参数 a，讨论

$$f_a(x,y)=x^4+y^4+ax^2y^2$$

在原点的极值类型。要求给出完整参数范围，区分严格与非严格最小值，并说明为什么海森判别无法完成此题。

练习题 D09-10

求闭单位圆盘 $x^2+y^2\le 1$ 上函数

$$f(x,y)=x^2+y^2-2x-4y$$

的最大、最小值及全部取点。分别用“内部与边界”以及“到固定点的距离”两种方法解释结论。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D09

练习题 D09-01 • 解答

解题过程

函数处处非负且仅在原点为零；也可用正定海森矩阵判局部极小，再用非负性提升为全局结论。

结论

严格全局极小值 0。

练习题 D09-02 • 解答

解题过程

海森判别式为 $-4<0$；沿两条坐标轴也分别出现正值与负值，说明并非局部极值。

结论

鞍点。

练习题 D09-03 • 解答

解题过程

配方为 $(x-1)^2+(y+2)^2-5$。

平方项给出全局下界，并明确等号条件。

结论

在 $(1,-2)$ 取得 -5。

练习题 D09-04 • 解答

解题过程

梯度为 $(3x^2,3y^2)$；原点邻域中沿 $y=0$、x 正负两侧取得异号值，故驻点不是极值。

结论

唯一驻点为原点，是鞍点。

练习题 D09-05 • 解答

解题过程

内部驻点只给出最小值，最大值来自边界；这是区域最值题必须检查边界的直接例子。

结论

最大值 1，在圆周上；最小值 0，在原点。

练习题 D09-06 • 解答

解题过程

由 $|xy| \le 1$ 并检查等号条件可得；内部驻点原点是鞍点，不能代替边界比较。

结论

最大值 1 在 $(1,1),(-1,-1)$；最小值 -1 在 $(1,-1),(-1,1)$。

练习题 D09-07 • 解答

解题过程

对固定和有 $xy \le \dfrac{(x+y)^2}{4} \le 1$。

非负性给出下界，两个不等式同时取等号需 $x=y=1$。

结论

最大值 1 在 $(1,1)$；最小值 0 在两条坐标轴边上。

练习题 D09-08 • 解答

解题过程

海森判别式为 $4-a^2$。

临界情形配方为 $(x+y)^2$ 或 $(x-y)^2$，存在整条零值直线，故不严格。

结论

$|a|<2$ 时严格极小；$|a|>2$ 时鞍点；$|a|=2$ 时非严格全局极小。

练习题 D09-09 • 解答

先看判别法是否有效。 函数只有四次项，原点梯度与海森矩阵都为零，所以二阶判别对任何 a 都失效，需要直接分析四次型。

配方统一处理。 写成

$$f_a = (x^2 - y^2)^2 + (a+2)x^2y^2.$$

若 $a > -2$，两项均非负，同时为零只能有 $x = y = 0$，所以原点是严格全局极小点，最小值为零。

若 $a = -2$，函数为 $(x^2 - y^2)^2$，在两直线 $y = \pm x$ 上都为零，因此原点仍是全局极小点，但不严格。

若 $a < -2$，沿 $y = 0$ 有 $f_a = x^4 > 0$；沿 $y = x = t$ 有

$$f_a(t,t) = (a+2)t^4 < 0.$$

任意小邻域中都有正负值，所以原点为鞍点。不存在使原点成为局部极大点的参数，因为坐标轴上的四次项始终为正。

练习题 D09-10 • 解答

存在性与内部检查。 函数在闭有界圆盘上连续，最值存在。驻点方程给出 $(x,y) = (1,2)$，它在圆盘外，所以内部没有最值候选点。

检查边界。 当 $x^2 + y^2 = 1$ 时，

$$f = 1 - 2(x + 2y), \qquad |x + 2y| \le \sqrt{5}.$$

因此

$$f_{\min} = 1 - 2\sqrt{5} \quad \text{在} \quad \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right),$$

$$f_{\max} = 1 + 2\sqrt{5} \quad \text{在} \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

两种等号方向均唯一。

几何核验。 配方得到 $f = (x-1)^2 + (y-2)^2 - 5$。圆盘内点到 $(1,2)$ 的距离介于 $\sqrt{5} - 1$ 与 $\sqrt{5} + 1$ 之间，沿连心线的两个圆周点取得两端距离。平方后减去 5，恰得上述结果。

---

10. 条件极值：拉格朗日乘子法

> **本单元目标**：会列乘子方程、处理边界与奇异约束，并证明全局结论。

在约束 $g(x,y)=0$ 上求 $f(x,y)$ 的极值。当约束在候选点正则，即 $\nabla g \neq \mathbf{0}$ 时，必要条件为

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \qquad g = 0.$$

可以记成 $L = f - \lambda g$，对变量和乘子分别求偏导。几何含义是：在约束的切向方向上，目标函数的一阶变化必须为零。

多个独立等式约束时：

$$\nabla f = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \nabla g_j, \qquad g_j = 0.$$

需满足相应约束梯度线性无关条件。解出的点仍只是候选点；还需比较函数值或分析二阶变化。约束奇异点、端点和其他边界必须单独检查。

练习题 D5：二阶判别失效时怎么办

题目：分别判断 $f(x,y)=x^4+y^4$ 与 $g(x,y)=x^4-y^4$ 在原点的极值类型。

答案：f 在原点有严格全局极小值 0；g 的原点是鞍点。

解析：两个函数在原点的梯度和海森矩阵都为零，故二阶判别均无结论。直接看高阶项：

$$f(x,y)=x^4+y^4>0 \qquad ((x,y)\neq(0,0)).$$

因此 $f(0,0)=0$ 是严格最小值。对 g，沿 $y=0$ 有 $g=x^4>0$，沿 $x=0$ 有 $g=-y^4<0$。原点任意邻域均出现比 0 大和小的值，故为鞍点。

练习题 D6：约束优化与全局最优的证明

题目：正数 x,y,z 满足 $x+y+z=3$。求 $V=xyz$ 的最大值，并说明为何是全局最大值。

答案：最大值为 1，仅在 $x=y=z=1$ 时取得。

解析：拉格朗日条件给出

$$yz=\lambda, \qquad xz=\lambda, \qquad xy=\lambda, \qquad x+y+z=3.$$

由变量均为正，可得 $x=y=z=1$。但驻点条件本身不足以保证全局最优。再由算术平均数与几何平均数不等式，

$$xyz \le \left(\frac{x+y+z}{3}\right)^3 = 1,$$

等号当且仅当三者相等时成立，故全局结论得到证明。几何上，这说明边长和固定的长方体中，正方体体积最大。

例题 1：一次求导，串起梯度、切平面与链式法则

题目：设 $f(x,y)=x^2e^y$，求其在 $(1,0)$ 处沿 $\mathbf{v}=(3,4)$ 的方向导数、图形的切平面，以及沿路径 $x=1+t$、$y=t^2$ 在 $t=0$ 处的变化率。

解析：先统一计算偏导和函数值：

$$f_x=2xe^y,\qquad f_y=x^2e^y,\qquad f(1,0)=1,\qquad \nabla f(1,0)=(2,1).$$

方向单位化为 $\mathbf{e}=(\frac{3}{5},\frac{4}{5})$，因此

$$D_{\mathbf{e}}f(1,0)=(2,1)\cdot(\frac{3}{5},\frac{4}{5})=2.$$

图形上对应点为 $(1,0,1)$，切平面为

$$z-1=2(x-1)+y.$$

沿路径的变化率则为

$$\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=f_x(1,0)\cdot 1+f_y(1,0)\cdot 0=2.$$

要点：方向导数按单位距离衡量；路径导数按参数变化衡量。一般路径若有速度 $\mathbf{r}'(t)$，则 $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\nabla f\cdot\mathbf{r}'(t)$，会受到运动速度影响。

例题 2：无约束极小值与条件最值

题目：对 $f(x,y)=x^2+xy+y^2$，求平面上的最小值，并求约束 $x^2+y^2=1$ 下的最大值、最小值。

解析：无约束时，驻点方程为

$$2x+y=0,\qquad x+2y=0,$$

得 $(0,0)$。海森矩阵的 $A=2$、$B=1$、$C=2$，故 $\Delta=3>0$，是严格局部极小点。进一步配方：

$$f(x,y)=\left(x+\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2\geq 0,$$

所以它也是唯一全局最小点，最小值为 0；函数没有全局最大值。

约束下，由拉格朗日方程

$$2x+y=2\lambda x,\qquad x+2y=2\lambda y,\qquad x^2+y^2=1$$

可得候选点满足 $y=x$ 或 $y=-x$。于是

$$f_{\max}=\frac{3}{2}\quad\text{在 }(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}),\,(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}),$$

$$f_{\min}=\frac{1}{2}\quad\text{在 }(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}),\,(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}).$$

核对：圆周上 $f=1+xy$，且 $-\dfrac{1}{2}\leq xy\leq\dfrac{1}{2}$，与结果一致。圆周紧致且约束正则，因此比较全部候选点即可得到全局最值。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D10 • 条件极值

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D10-01

求圆 $x^2+y^2=1$ 上 $x+y$ 的最值。

练习题 D10-02

求直线 $x+y=1$ 上 x^2+y^2 的最小值。

练习题 D10-03

求圆 $x^2+y^2=1$ 上 xy 的最大、最小值。

练习题 D10-04

求椭圆 $x^2+4y^2=1$ 上 $x+y$ 的最大值。

练习题 D10-05

设 $x,y>0, x+y=2$，求 xy 的最大值；是否有最小值？

练习题 D10-06

在 $x^2+y^2+z^2=1, z=0$ 上求 $x+y$ 的最大值。

练习题 D10-07

在第一象限四分之一单位圆弧（含端点）上求 $x+2y$ 的最值。

练习题 D10-08

对约束 $y^2=x^3$，求 $f=x$ 的最小值，并解释原点的乘子法问题。

练习题 D10-09

设 $a,b,c>0$，在第一卦限椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\qquad x,y,z\ge 0$$

上求 $V=xyz$ 的最大、最小值及取点。要求检查零坐标边界，并说明内部乘子方程何以给出全局最大值。

练习题 D10-10

在两个约束

$$x+y+z=0,\qquad x^2+y^2+z^2=1$$

下求 $f=xyz$ 的最大、最小值与全部取点。请验证约束梯度独立，并在列出乘子方程后解释为什么极值点至少有两个坐标相等。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D10

练习题 D10-01 • 解答

解题过程

乘子条件给出 $x=y$，再代入约束。

也可由柯西不等式 $|x+y|\le\sqrt{2(x^2+y^2)}$ 核对。

结论

最大 $\sqrt{2}$、最小 $-\sqrt{2}$，分别在 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ 与 $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,-1)$。

练习题 D10-02 • 解答

解题过程

条件 $2x=\lambda, 2y=\lambda$ 给出相等；或用 $x^2+y^2\ge\frac{(x+y)^2}{2}$ 直接证明全局最小。

结论

$\frac{1}{2}$，在 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$。

练习题 D10-03 • 解答

解题过程

由 $(x-y)^2\ge 0$ 与 $(x+y)^2\ge 0$ 得 $-\frac{1}{2}\le xy\le\frac{1}{2}$，等号条件给出取点。

结论

最大 $\frac{1}{2}$ 在同号的 $x=y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$；最小 $-\frac{1}{2}$ 在 $y=-x$ 的两个对应点。

练习题 D10-04 • 解答

解题过程

将 $x+y$ 写为 $(x,2y)\cdot(1,\frac{1}{2})$，柯西不等式给出上界 $\frac{\sqrt{5}}{2}$；两向量正向平行时取等号。

结论

$\frac{\sqrt{5}}{2}$，在 $(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{2\sqrt{5}})$。

练习题 D10-05 • 解答

解题过程

最大值在 $x=y=1$ 取得。

取 $x\to 0^+, y\to 2^-$，积趋零但永不为零，开约束集上不能自动保证最小值存在。

结论

最大值 1；没有最小值，下确界为 0。

练习题 D10-06 • 解答

解题过程

约束化为平面单位圆，也可用两个乘子。

两约束梯度在圆上独立，必要条件适用，紧致性保证能比较候选点取得最值。

结论

$\sqrt{2}$，在 $(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0)$。

练习题 D10-07 • 解答

解题过程

内部乘子给出比例 $y=2x$，端点值分别为 $1,2$。

全局最小来自端点，若只列乘子会漏解。

结论

最大 $\sqrt{5}$ 在 $(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}})$；最小 1 在 $(1,0)$。

练习题 D10-08 • 解答

解题过程

约束强制 $x\geq 0$。

原点约束梯度为零，而目标梯度为 $(1,0)$，不能写成其倍数；这是约束正则性失败的例子。

结论

最小值 0 在原点；该处不能满足通常乘子方程。

练习题 D10-09 • 解答

先看边界。 任一坐标为零时 $V=0$；所有变量非负，所以全局最小值为零，在这些边界上取得。最大值若为正，只能在三个坐标均正处。

内部乘子法。 正数区域可等价最大化 $\ln V$。乘子方程为

$$\frac{1}{x}=\lambda\frac{2x}{a^2},\qquad \frac{1}{y}=\lambda\frac{2y}{b^2},\qquad \frac{1}{z}=\lambda\frac{2z}{c^2}.$$

因此三个归一化平方相等，结合约束得各为 $\frac{1}{3}$，故唯一正候选点为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(a,b,c)$，对应体积 $\frac{abc}{3\sqrt{3}}$。

全局证明。 对三个非负数 $\frac{x^2}{a^2},\frac{y^2}{b^2},\frac{z^2}{c^2}$ 使用均值不等式：

$$\frac{x^2y^2z^2}{a^2b^2c^2}\leq\left(\frac{1}{3}\right)^3.$$

取非负平方根即得同一上界，且相等条件与候选点一致。这样既验证乘子结果，也完成全局最优性证明。

练习题 D10-10 • 解答

约束与存在性。 可行集是平面与单位球面的交圆，闭有界，最值存在。两个约束梯度为 $(1,1,1)$ 与 $2(x,y,z)$。若它们平行，则 $x=y=z$，再由和为零得到全零，与球面矛盾，故处处独立。

乘子方程。 有

$$yz=\lambda+2\mu x,\qquad xz=\lambda+2\mu y,\qquad xy=\lambda+2\mu z.$$

两两相减得到

$$(y-x)(z+2\mu)=0,\quad (z-y)(x+2\mu)=0,\quad (x-z)(y+2\mu)=0.$$

若三个坐标互异，三式将强迫 $x=y=z=-2\mu$，矛盾，所以至少有两个相等。

求候选点。 不妨 $x=y=t$，则 $z=-2t$，球面约束给 $6t^2=1$。于是 $t=\pm\dfrac{1}{\sqrt{6}}$，乘积为 $-2t^3$。

比较并列出全部取点。 最大值为 $\dfrac{1}{3\sqrt{6}}$，在 $\dfrac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)$ 的三个不同排列处取得；最小值为其相反数，在 $\dfrac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)$ 的三个不同排列处取得。约束集没有另需检查的边界，且正则性已验证，因此全部候选点比较后即得到全局结论。

CHAPTER 02

二、多元函数积分学及其应用

微元累积 · 坐标变换 · 边界与内部

1. 积分的共同思想：微元乘密度，再累加

> **本单元目标**：能从几何对象和物理意义选择微元，并核对符号与单位。

一元积分沿区间累加，多元积分沿平面区域、空间区域、曲线或曲面累加。首先应分清：**积分对象是什么、用什么微元、被积函数代表什么密度**。

积分对象	常用微元	典型意义
平面区域 D	$\mathrm{d}A$，亦记 $\mathrm{d}\sigma$	面积、薄片质量
空间区域 Ω	$\mathrm{d}V$	体积、立体质量
曲线 C	弧长 $\mathrm{d}s$	细线质量
有向曲线 C	位移 $\mathrm{d}\mathbf{r}$	力做功、环流
曲面 S	面积 $\mathrm{d}S$	薄壳质量
有向曲面 S	$\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$	穿过曲面的通量

例如面密度 ρ 的单位若为质量/面积，则 $\rho\,\mathrm{d}A$ 的单位为质量。检查单位常能发现漏乘雅可比因子或选错微元。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I01 • 积分对象与微元

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I01-01

在面积为 6 的区域上积分常数 2，结果是多少？

练习题 I01-02

要计算一根细线的质量，应使用 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 还是 $\mathrm{d}s$？

练习题 I01-03

第一类曲线积分反向会改变符号吗？

练习题 I01-04

若 $f \le g$ 且均可积，比较其二重积分。

练习题 I01-05

求单位正方形上 $x+y$ 的平均值。

练习题 I01-06

在 $[-1,1]\times[0,1]$ 上，$\iint x\,\mathrm{d}A$ 与 $\iint |x|\,\mathrm{d}A$ 各为多少？

练习题 I01-07

均匀概率密度 c 分布于 $x,y\ge 0, x+y\le 1$，求 c。

练习题 I01-08

速度场单位为米/秒，通过曲面通量的单位是什么？

练习题 I01-09

薄片占据矩形 $D=[0,2]\times[0,1]$，面密度为 $\rho(x,y)=1+x$。（1）说明质量应使用什么微元，求总质量与平均面密度。

（2）写出质心所需的一阶矩并计算。

（3）解释为什么几何中心不等于质心。可以使用后续重积分计算方法核验。

练习题 I01-10

设 D 是有正面积的紧致连通平面区域，f 在 D 上连续。（1）证明函数平均值介于最小、最大值之间。

（2）证明存在 $P\in D$，使 $f(P)$ 等于平均值。

（3）若去掉连通性，构造第二个结论失败的例子。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I01

练习题 I01-01 • 解答

解题过程

常数函数的二重积分等于常数乘区域面积，故

$$\iint_D 2\,\mathrm{d}A = 2\,\mathrm{Area}(D)$$

结论

12

练习题 I01-02 • 解答

解题过程

质量为

$$\int_C \rho\,\mathrm{d}s$$

其中 ρ 是线密度；面积微元对应二维分布，不能直接代替长度微元。

结论

使用弧长微元 $\mathrm{d}s$。

练习题 I01-03 • 解答

解题过程

弧长微元非负，反向参数化并不改变同一段曲线上的长度和密度；第二类曲线积分才随行进方向变号。

结论

不会。

练习题 I01-04 • 解答

解题过程

对非负函数 $g-f$ 积分得到非负值，再用积分线性性移项；区域必须相同。

结论

$$\iint_D f\,\mathrm{d}A \le \iint_D g\,\mathrm{d}A$$

练习题 I01-05 • 解答

解题过程

面积为 1，积分为

$$\int_0^1\int_0^1 (x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 1$$

再除以面积。

结论

$$1$$

练习题 I01-06 • 解答

解题过程

前者由奇对称抵消；后者为

$$\int_{-1}^{1} |x|\,\mathrm{d}x = 1$$

带符号积分不等于几何体积，体积需相应取非负高度。

结论

分别为 0 和 1。

练习题 I01-07 • 解答

解题过程

三角形面积为 $\frac{1}{2}$，概率总和须为 1，故 $\frac{c}{2}=1$；区域外密度取零。

结论

$$c=2$$

练习题 I01-08 • 解答

解题过程

点积中的单位法向无量纲，速度再乘面积，单位成为体积流率；若再乘质量密度，则得到质量流率。

结论

立方米/秒。

练习题 I01-09 • 解答

确定微元和单位。 薄片是二维分布，质量微元为 $\mathrm{d}m=(1+x)\,\mathrm{d}A$，不是线积分中的 $\rho\,\mathrm{d}s$。总质量为

$$M=\int_0^2\int_0^1(1+x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\left[x+\frac{x^2}{2}\right]_0^2=4.$$

矩形面积为 2，所以平均面密度为 $\frac{M}{2}=2$。

质量加权的一阶矩。 有

$$\iint_D x\,\mathrm{d}m=\int_0^2 x(1+x)\,\mathrm{d}x=\frac{14}{3},$$

$$\iint_D y\,\mathrm{d}m=\left(\int_0^2(1+x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 y\,\mathrm{d}y\right)=2.$$

因此质心为 $\left(\frac{7}{6},\frac{1}{2}\right)$。几何中心是 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$，密度随 x 增长使质心向右偏移。积分里的“密度”决定权重，只有均匀密度才可直接用形心。

练习题 I01-10 • 解答

由函数界推出积分界。 记面积为 $A>0$，最小值为 m，最大值为 M。逐点有 $m\le f\le M$，积分后得

$$mA\le\iint_D f\,\mathrm{d}A\le MA.$$

除以正数 A，可得 $m\le f_{\text{avg}}\le M$。这个不等式本身并不需要连通性。

从数值范围找到取值点。 连续函数将连通集映成区间。又因最大、最小值均取得，$f(D)$ 包含 $[m,M]$，因此包含其中的平均值，存在所求点 P。

核对条件的必要作用。 取两个互不相交且面积相等的闭圆盘作为 D，在第一个盘上令 $f=0$，第二个盘上令 $f=2$。函数在此不连通区域上连续，平均值是 1，但任何点的函数值都不是 1。

所以“平均值落在上下界之间”和“某处实际取得平均值”是不同结论；后者还需要保证函数值之间没有缺口。

---

2. 二重积分：把区域切成可积的小条

> **本单元目标**：能画出积分区域，重新描述边界，并识别反常积分的条件。

将 D 分割成小区域，取面积为 ΔA_i、采样点为 (ξ_i,η_i)。若分割逐渐变细时的和有确定极限，则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}A=\lim_{\max\operatorname{diam}(D_i)\to0}\sum_i f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta A_i.$$

在有界、边界分段光滑的闭区域上，连续函数可积。若 $f\ge0$，二重积分表示曲面 $z=f(x,y)$ 下方的体积；若有正有负，则表示带符号的累积量。

若区域可写成竖向切片形式

$$D=\{(x,y):a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\},$$

则在连续等常用可积条件下

$$\iint_D f\,\mathrm{d}A=\int_a^b\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x.$$

内层对 y 积分时，x 当常数。横向切片则先对 x 积分。

换积分次序的实质是重新描述同一个区域。例如

$$\int_0^1\int_x^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1\int_0^y f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

两边对应的都是 $0 \le x \le y \le 1$。不能只交换微分符号而保留原来的上下限。

若区域无界或被积函数有奇点，需按反常积分处理；绝对可积是交换积分次序的一个重要充分条件。此时不能无条件套用有界区域上连续函数的结论。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I02 • 二重积分与换序

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I02-01

计算下列积分：

$$\int_0^1 \int_0^2 xy \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x$$

练习题 I02-02

计算下列积分：

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} 1 \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x$$

练习题 I02-03

计算三角形 $x, y \ge 0, x + y \le 1$ 上 $x + y$ 的积分。

练习题 I02-04

求曲线 $y = x^2$ 与 $y = x$ 在 $0 \le x \le 1$ 间的面积。

练习题 I02-05

将 $0 \le x \le 1, x \le y \le \sqrt{x}$ 改写为先对 x 积分的区域。

练习题 I02-06

计算下列积分，并用换序核对：

$$\int_0^1 \int_x^1 e^{y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

练习题 I02-07

计算菱形 $|x|+|y|\le 1$ 上 x^2 的积分。

练习题 I02-08

计算下列积分：

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-x-y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

练习题 I02-09

计算

$$I=\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 e^{y^3}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

要求先描述区域，再换积分次序；同时求区域面积，用以检查新上下限。解释为何不宜执着于原内层积分。

练习题 I02-10

设

$$f(x,y)=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2},\qquad 0<x,y<1.$$

（1）计算两种累次积分。

（2）对 $\varepsilon,\delta>0$，求矩形截断积分，并研究 $\dfrac{\varepsilon}{\delta}$ 对极限的影响。

（3）解释为什么不能直接使用换序定理。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I02

练习题 I02-01 • 解答

解题过程

矩形区域且被积函数可分离，结果为

$$(\int_0^1 x\,\mathrm{d}x)(\int_0^2 y\,\mathrm{d}y) = (\frac{1}{2})\cdot 2$$

结论

$$1$$

练习题 I02-02 • 解答

解题过程

内层给出竖向高度 $1-x$，再积分得到单位直角三角形面积。

结论

$$\frac{1}{2}$$

练习题 I02-03 • 解答

解题过程

对称性给出积分等于

$$2\iint_D x\,\mathrm{d}A = 2\int_0^1 x(1-x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$$

结论

$$\frac{1}{3}$$

练习题 I02-04 • 解答

解题过程

此区间内 $x^2 \le x$，面积是

$$\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

上下边界不可颠倒。

结论

$$\frac{1}{6}$$

练习题 I02-05 • 解答

解题过程

$y \le \sqrt{x}$ 等价于 $x \ge y^2$，而 $x \le y$ 来自另一条边界；在允许的 y 范围同时满足两式。

结论

$$0 \le y \le 1, y^2 \le x \le y$$

练习题 I02-06 • 解答

解题过程

换序得

$$\int_0^1 \int_0^y e^y \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 y e^y \,\mathrm{d}y$$

分部积分得 $[(y-1)e^y]_0^1 = 1$。

结论

$$1$$

练习题 I02-07 • 解答

解题过程

四象限贡献相同，故为

$$4\int_0^1 x^2(1-x)\,\mathrm{d}x = 4(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})$$

结论

$$\frac{1}{3}$$

练习题 I02-08 • 解答

解题过程

函数非负且可分离，两个一元积分均为 1；也可先在有限矩形上计算后取单调极限。

结论

$$1$$

练习题 I02-09 • 解答

重新描述区域。 原条件是 $0\le x\le 1, \sqrt{x}\le y\le 1$。因坐标均非负，$\sqrt{x}\le y$ 等价于 $x\le y^2$。因此

$$D=\{(x,y): 0\le y\le 1,\ 0\le x\le y^2\}.$$

这一区域位于 $x=0$ 与 $x=y^2$ 之间。

先积分容易的变量。 换序后

$$I=\int_0^1\int_0^{y^2} e^{y^3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1 y^2e^{y^3}\,\mathrm{d}y.$$

令 $u=y^3$，则 $\mathrm{d}u=3y^2\,\mathrm{d}y$，故

$$I=\frac{1}{3}\int_0^1 e^u\,\mathrm{d}u=\frac{e-1}{3}.$$

面积核验。 新区域面积为 $\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}y=\frac{1}{3}$；原式也给出 $\int_0^1(1-\sqrt{x})\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$。原内层 e^{y^3} 没有初等原函数，而换序创造出代换所需的 y^2 因子，这正是选择积分次序的作用。

练习题 I02-10 • 解答

两种累次积分。 注意

$$\frac{\partial}{\partial y}\frac{y}{x^2+y^2}=f,\qquad \frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{x^2+y^2}=-f.$$

所以先对 y 积分再对 x 得 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$；反次序得到 $-\frac{\pi}{4}$。

截断计算。 在避开奇点的矩形上，

$$\begin{aligned} I(\varepsilon,\delta)&=\int_{\varepsilon}^{1}\left(\frac{1}{1+x^2}-\frac{\delta}{x^2+\delta^2}\right)\mathrm{d}x\\ &=\frac{\pi}{4}-\arctan\varepsilon-\arctan\frac{1}{\delta}+\arctan\frac{\varepsilon}{\delta}. \end{aligned}$$

当 $\frac{\varepsilon}{\delta}\to k\in[0,\infty]$ 时，极限为 $\arctan k-\frac{\pi}{4}$，约定 $\arctan\infty=\frac{\pi}{2}$。例如等速截断得零，不同速度可得正负 $\frac{\pi}{4}$。

绝对可积性失败。 在 $0<y<\dfrac{x}{2}$ 上，

$$|f|\geq\frac{12}{25x^2}.$$

先对宽度为 $\frac{x}{2}$ 的 y 区间积分，得到常数倍的 $\frac{1}{x}$，再对 $x\to 0$ 积分便发散。故绝对可积的换序充分条件不成立。有限区域不代表被积函数不存在反常问题。

---

3. 二重积分换元：雅可比描述面积伸缩

> **本单元目标**：能选择极坐标或线性变换，计算雅可比并核对覆盖次数。

设 $x=x(u,v)$、$y=y(u,v)$，在区域内部满足所需光滑性、基本一一对应且雅可比不为零，则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_G f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$$

其中

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}x_u & x_v\\ y_u & y_v\end{vmatrix}.$$

面积微元需要取行列式的**绝对值**。常用坐标中在原点、接缝等零面积集合上的退化，可通过分区或取极限处理。

极坐标换元为

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad \mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta, \qquad r \geq 0.$$

出现 x^2+y^2、圆、圆环、扇形时常优先考虑极坐标。但角度范围和径向范围仍需从区域推出。椭圆区域 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2} \leq 1$，其中 $a,b>0$，可用

$$x = ar\cos\theta, \qquad y = br\sin\theta, \qquad \mathrm{d}A = ab\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta.$$

PRACTICE / 独立练习

练习题 I03 • 二重积分换元

> **作答说明**：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I03-01

计算极坐标变换的雅可比行列式。

练习题 I03-02

用极坐标计算半径 $a>0$ 的圆盘面积。

练习题 I03-03

计算圆环 $a \leq \sqrt{x^2+y^2} \leq b$ 上 $\dfrac{1}{x^2+y^2}$ 的积分，$0<a<b$。

练习题 I03-04

用换元求椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2} \leq 1$ 的面积。

练习题 I03-05

区域满足 $|x+y| \leq 1, |x-y| \leq 1$，求面积。

练习题 I03-06

求半径 R、圆心角 α 的扇形上 x^2+y^2 的积分，$0<\alpha\le 2\pi$。

练习题 I03-07

用极坐标求 $x^2+y^2\le 2x$ 的面积。

练习题 I03-08

讨论单位圆盘上 $\dfrac{1}{(x^2+y^2)^{\frac{p}{2}}}$ 的反常积分。

练习题 I03-09

设 $a,b>0$，区域

$$D:\quad 1\le \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 4.$$

（1）选择换元并求雅可比。

（2）求面积与

$$\iint_D e^{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}A$$

（3）求 x^2 在该区域上的平均值。

练习题 I03-10

区域 D 位于第一象限，满足 $1\le xy\le 4$、$1\le \dfrac{y}{x}\le 9$。用非线性换元 $u=xy, v=\dfrac{y}{x}$：（1）求逆变换与雅可比。

（2）计算面积。

（3）计算 $\displaystyle\iint_D \frac{xy}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}A$。

（4）解释第一象限限制的作用。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I03

练习题 I03-01 • 解答

解题过程

行列式为

$$\cos\theta\cdot r\cos\theta-(-r\sin\theta)\sin\theta=r$$

取 $r\geq 0$ 后面积因子就是 r。

结论

$$\partial\frac{1}{\partial}(x,y)(r,\theta)=r$$

练习题 I03-02 • 解答

解题过程

$$\int_0^{2\pi}\int_0^a r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=2\pi(\frac{a^2}{2})$$

体现径向越大同角宽扇形面积越大。

结论

$$\pi a^2$$

练习题 I03-03 • 解答

解题过程

乘微元后成为 $r^{-1}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，径向积分为 $\ln b-\ln a$；内半径非零避免原点奇点。

结论

$$2\pi\ln(\frac{b}{a})$$

练习题 I03-04 • 解答

解题过程

令 $x=au, y=bv$，雅可比绝对值为 ab，新区域为单位圆盘，面积放大 ab 倍。

结论

πab，其中 $a,b>0$。

练习题 I03-05 • 解答

解题过程

令 $u=x+y, v=x-y$，逆变换的雅可比绝对值为 $\dfrac{1}{2}$，新区域是边长 2 的正方形，故面积为 $\dfrac{4}{2}$。

结论

$$2$$

练习题 I03-06 • 解答

解题过程

可旋转角度起点为零，积分为

$$\int_0^{\alpha}\int_0^{R} r^3\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

径向的三次幂同时来自函数和微元。

结论

$$\alpha\frac{R^4}{4}$$

练习题 I03-07 • 解答

解题过程

除原点外边界可写成 $r \le 2\cos\theta$，角度为 $-\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$；面积为

$$2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \,\mathrm{d}\theta = \pi$$

结论

$$\pi$$

练习题 I03-08 • 解答

解题过程

极坐标化为

$$2\pi \int_0^1 r^{1-p}\,\mathrm{d}r$$

一元幂函数在零端可积要求指数大于 -1，因此阈值为 $p=2$。

结论

当且仅当 $p<2$ 收敛；此时为 $2\dfrac{\pi}{2-p}$。

练习题 I03-09 • 解答

使边界成为同心圆。 取 $x = ar\cos\theta, y = br\sin\theta$，其中 $1 \le r \le 2, 0 \le \theta \le 2\pi$。面积微元为

$$\mathrm{d}A = ab\, r\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta.$$

因此面积为 $2\pi ab \int_1^2 r\,\mathrm{d}r = 3\pi ab$。

指数积分。 换元同时简化函数：

$$\iint_D e^{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}A = 2\pi ab \int_1^2 r e^{r^2}\,\mathrm{d}r = \pi ab(e^4 - e).$$

平方坐标的平均值。 对 $x^2 = a^2 r^2\cos^2\theta$，

$$\iint_D x^2\,\mathrm{d}A = a^3 b \left(\int_1^2 r^3\,\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\right) = \frac{15\pi a^3 b}{4}.$$

除以面积后得到平均值 $\dfrac{5a^2}{4}$。这里平均值大于内椭圆的半轴平方并不矛盾，因为区域延伸到 $|x| = 2a$。

练习题 I03-10 • 解答

确定逆变换。 因 $x, y > 0$，有唯一正分支

$$x = \sqrt{\frac{u}{v}}, \qquad y = \sqrt{uv}, \qquad 1 \le u \le 4,\ 1 \le v \le 9.$$

由

$$x_u = \frac{x}{2u}, x_v = -\frac{x}{2v}, y_u = \frac{y}{2u}, y_v = \frac{y}{2v}$$

得

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{2v}.$$

面积。 因新区域为矩形，

$$A = \int_1^4 \int_1^9 \frac{1}{2v}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{3}{2}\ln 9 = 3\ln 3.$$

被积函数。 有 $x^2 + y^2 = u(v + v^{-1})$，故原函数为 $\dfrac{v}{v^2+1}$。乘上微元后，

练习题 I03-10 • 解答（续）

$$I=\int_1^4\int_1^9\frac{1}{2(v^2+1)}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u=\frac{3}{2}\left(\arctan 9-\frac{\pi}{4}\right).$$

若同时允许第三象限，(x,y) 与 $(-x,-y)$ 会映到同一 (u,v)；此时需分区或处理覆盖次数，不能只凭雅可比绝对值就忽略两个分支。

---

4. 三重积分：先投影，或按高度切片

> **本单元目标**：能从投影或截面确定上下限，并在柱、球坐标中计算。

若空间区域写成

$$\Omega=\{(x,y,z):(x,y)\in D,\ z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y)\},$$

则

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\iint_D\left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\right]\mathrm{d}A.$$

也可固定 z，求水平截面 D_z：

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\int_c^d\left[\iint_{D_z}f(x,y,z)\,\mathrm{d}A\right]\mathrm{d}z.$$

一般换元时，体积微元乘三阶雅可比行列式的绝对值。两个常用特例是：

柱坐标：绕 z 轴具有圆形结构时常用。

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad z=z,\qquad \mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z.$$

球坐标：本文用 ρ 表示到原点的距离，φ 表示与正 z 轴的夹角，θ 表示方位角。

$$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\quad y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\quad z=\rho\cos\varphi,$$

$$\mathrm{d}V=\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta.$$

完整球体的范围为 $0\le\rho\le R$、$0\le\varphi\le\pi$、$0\le\theta\le 2\pi$。不同教材可能交换角度字母；**微元中的正弦应对应极角**。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I04 • 三重积分与空间区域

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I04-01

计算单位立方体上 $x+y+z$ 的积分。

练习题 I04-02

求四面体 $x,y,z\geq 0, x+y+z\leq 1$ 的体积。

练习题 I04-03

求上述四面体上 z 的积分。

练习题 I04-04

求半径 a、高度 h 的圆柱体积。

练习题 I04-05

计算半径 R 的球体上 $x^2+y^2+z^2$ 的积分。

练习题 I04-06

求球体 $x^2+y^2+z^2\leq R^2$ 位于第一卦限部分的体积。

练习题 I04-07

求圆锥 $0\leq z\leq h, 0\leq r\leq \dfrac{az}{h}$ 的体积。

练习题 I04-08

求 $x^2+y^2\le 1$ 与 $x^2+y^2+z^2\le 4$ 的公共部分体积。

练习题 I04-09

空间区域 Ω 位于半径 $R>0$ 的球内，并位于圆锥 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的上方。（1）写出球坐标范围。

（2）求体积。

（3）求 $\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V$，进而求均匀物体的形心高度。

练习题 I04-10

椭球体 Ω 满足

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1$$

其中 $a,b,c>0$。（1）求体积。

（2）求 $\iiint_\Omega x^2\,\mathrm{d}V$。

（3）求 x^2 的平均值及归一化平方和的积分。要求说明对称性应在哪一坐标系中使用。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I04

练习题 I04-01 • 解答

解题过程

三个变量对称，每个坐标的积分均为 $\frac{1}{2}$，体积因子为 1，故总和为 $\frac{3}{2}$。

结论

$$\frac{3}{2}$$

练习题 I04-02 • 解答

解题过程

写作

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} 1 \, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x$$

逐层积分即可。

结论

$$\frac{1}{6}$$

练习题 I04-03 • 解答

解题过程

内层积分为 $\frac{(1-x-y)^2}{2}$，再对三角形投影积分；结果除以体积得到平均高度 $\frac{1}{4}$，可用于核对。

结论

$$\frac{1}{24}$$

练习题 I04-04 • 解答

解题过程

柱坐标下 $0 \le r \le a, 0 \le \theta \le 2\pi, 0 \le z \le h$，微元含 r；先对 r, θ 积分给底面积。

结论

$$\pi a^2 h$$

练习题 I04-05 • 解答

解题过程

球坐标中函数为 ρ^2，乘微元后径向为 ρ^4；角积分为 4π，径向积分为 $\dfrac{R^5}{5}$。

结论

$$4\pi \frac{R^5}{5}$$

练习题 I04-06 • 解答

解题过程

由三个坐标平面的对称性，体积是整球的 $\dfrac{1}{8}$；也可令球坐标两角均从 0 到 $\dfrac{\pi}{2}$ 核对。

结论

$$\pi \frac{R^3}{6}$$

练习题 I04-07 • 解答

解题过程

高度 z 处截面面积为 $\pi a^2 \dfrac{z^2}{h^2}$，对 z 从零到 h 积分；半径随高度变化，不能取常数 a。

结论

$$\pi a^2 \frac{h}{3}$$

练习题 I04-08 • 解答

解题过程

柱坐标中 $0\le r\le 1$，z 从 $-\sqrt{4-r^2}$ 到 $\sqrt{4-r^2}$，故为

$$4\pi\int_0^1 r\sqrt{4-r^2}\,\mathrm{d}r$$

换元 $u=4-r^2$ 得结果。

结论

$$\frac{4\pi}{3}(8-3\sqrt{3})$$

练习题 I04-09 • 解答

确定角度而非猜测投影。 圆锥对应极角 $\varphi=\dfrac{\pi}{4}$，上方意味着靠近正 z 轴。因此

$$0\le\rho\le R,\quad 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},\quad 0\le\theta\le 2\pi.$$

体积。 乘上球坐标微元后，

$$V=\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{R}\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta=\frac{2\pi R^3}{3}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

高度一阶矩。 因 $z=\rho\cos\varphi$，

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=2\pi\left(\int_0^R\rho^3\,\mathrm{d}\rho\right)\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right)=\frac{\pi R^4}{8}.$$

对称性给出 $\bar{x}=\bar{y}=0$，而

$$\bar{z}=\frac{3R}{16(1-\frac{1}{\sqrt{2}})}=\frac{3R(2+\sqrt{2})}{16}.$$

物体并非完整圆锥，而是被球面截出的球扇形；若把径向上界误写成依赖高度的锥体公式，将得到不同体积。

练习题 I04-10 • 解答

线性缩放。 令 $x=au, y=bv, z=cw$，则新区域是单位球 B，且 $\mathrm{d}V=abc\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$。因此体积为 $4\pi\dfrac{abc}{3}$。

在单位球中使用对称性。 三个归一化坐标的平方积分相等，且

$$\iiint_B (u^2+v^2+w^2)\,\mathrm{d}V = 4\pi\int_0^1 \rho^4\,\mathrm{d}\rho = \frac{4\pi}{5}.$$

于是每项为 $4\dfrac{\pi}{15}$，换回原变量得到

$$\iiint_\Omega x^2\,\mathrm{d}V = a^3bc\iiint_B u^2\,\mathrm{d}V = \frac{4\pi a^3bc}{15}.$$

除以体积后，x^2 的平均值为 $\dfrac{a^2}{5}$。

归一化平方和。 同理，

$$\iiint_\Omega \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}V = \frac{4\pi abc}{5}.$$

原椭球若半轴不同，x^2, y^2, z^2 的积分通常不相等；相等的是缩放后的 u^2, v^2, w^2 的球内积分。

---

5. 重积分的应用：质量、形心、转动惯量与平均值

> **本单元目标**：能用密度加权区分质量、几何平均与质量平均。

设空间物体密度 $\rho(x,y,z)\ge 0$，总质量 $M>0$，则

$$M=\iiint_\Omega \rho\,\mathrm{d}V, \qquad \bar{x}=\frac{1}{M}\iiint_\Omega x\rho\,\mathrm{d}V,$$

$$\bar{y}=\frac{1}{M}\iiint_\Omega y\rho\,\mathrm{d}V, \qquad \bar{z}=\frac{1}{M}\iiint_\Omega z\rho\,\mathrm{d}V.$$

均匀密度时，质心就是形心。平面薄片把三重积分改为二重积分即可。

绕 z 轴的转动惯量为

$$I_z=\iiint_\Omega (x^2+y^2)\rho\,\mathrm{d}V.$$

一般规律是“到转轴距离的平方”乘质量微元。注意不要将其误写成到原点距离的平方。

若 D 面积非零，函数的区域平均值为

$$f_{\text{avg}}=\frac{1}{\mathrm{Area}(D)}\iint_D f\,\mathrm{d}A.$$

对称性经常能省去计算：例如 D 关于 y 轴对称，且 $f(-x,y)=-f(x,y)$，在可积条件下其积分为 0。区域和被积函数的对称条件必须同时检查。

例题 3：圆域积分为什么适合极坐标

题目：求单位圆盘 $D:x^2+y^2\le 1$ 上的积分

$$I=\iint_D e^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}A.$$

解析：直角坐标会出现随 x 变化的根式边界，内层积分也不方便；极坐标同时简化区域和函数：

$$0\le r\le 1,\qquad 0\le\theta\le 2\pi,\qquad e^{x^2+y^2}=e^{r^2}.$$

于是

$$I=\int_0^{2\pi}\int_0^1 e^{r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=2\pi\cdot\frac{e-1}{2}=\pi(e-1).$$

要点：关键的 r 来自面积微元。它既反映几何伸缩，也恰好提供代换 $u=r^2$ 所需的因子。

练习题 I1：换序消除难积函数

题目：计算 $I=\int_0^1\int_x^1 e^{y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$。

答案：$I=\dfrac{e-1}{2}$。

解析：区域为 $0\le x\le y\le 1$，换序后

$$I=\int_0^1\int_0^y e^{y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1 ye^{y^2}\,\mathrm{d}y=\frac{e-1}{2}.$$

原次序的内层没有初等原函数，但换序后先对 x 积分，便产生所需的因子 y。

练习题 I2：圆盘的极惯量

题目：均匀薄片占据圆盘 $D:x^2+y^2\le R^2$，面密度为 1，求绕垂直过圆心轴的转动惯量，其中 $R>0$。

答案：$I_z=\pi\dfrac{R^4}{2}$。

解析：到轴距离的平方为 $x^2+y^2=r^2$，故

$$I_z=\iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}A=\int_0^{2\pi}\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi R^4}{2}.$$

其中一个 r 来自面积微元。薄片质量为 $M=\pi R^2$，也可写成 $I_z=\dfrac{MR^2}{2}$。

例题 4：由三重积分求四面体的体积和形心

题目：均匀四面体由 $x,y,z\ge 0$ 和 $x+y+z\le 1$ 围成，求其体积与形心。

解析：以 z 为内层变量，投影是三角形 $x\ge 0$、$y\ge 0$、$x+y\le 1$，故

$$V=\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y}1\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}.$$

取单位密度，$M=V$。由于区域对交换 x,y,z 不变，有 $\bar{x}=\bar{y}=\bar{z}$。只计算一项：

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_0^1\int_0^{1-x}(1-x-y)^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\frac{1}{24}.$$

所以

$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right).$$

要点：先写清投影和上下边界，再利用对称性减少重复积分。形心一般不能直接用坐标取值区间的中点求得。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I05 • 质量、质心与惯量

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I05-01

均匀矩形 $[0,a]\times[0,b]$ 的形心在哪里？

练习题 I05-02

均匀三角形 $x,y\ge 0, x+y\le 1$ 的形心在哪里？

练习题 I05-03

求半径 R 圆盘上 x^2+y^2 的平均值。

练习题 I05-04

质量为 M 的均匀圆盘，求其中心垂直轴惯量。

练习题 I05-05

单位正方形上密度 $\rho=x+y$，求总质量与质心。

练习题 I05-06

三角形 $x,y\ge 0, x+y\le 1$ 上密度 $\rho=x$，求质心。

练习题 I05-07

推导均匀实心球绕直径的惯量。

练习题 I05-08

质心在原点的薄片，已知中心垂直轴惯量为 I_0。轴平移到 $(a,0)$ 后惯量是多少？

练习题 I05-09

三角形薄片 $D:x,y\ge 0,x+y\le 1$ 的面密度为 $\rho=x+2y$。（1）求总质量。

（2）求质心。

（3）求绕垂直于薄片并经过原点的轴的转动惯量。要求明确一阶矩、二阶矩各自的被积函数。

练习题 I05-10

上半球体 $x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge 0$ 的体密度为 $\rho=kz$，$k>0$。（1）求质量。

（2）求质心。

（3）求绕 z 轴的转动惯量，并把结果写成总质量 M 的形式。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I05

练习题 I05-01 • 解答

解题过程

质量为常密度乘 ab，一阶矩分别含 $a^2\dfrac{b}{2}$ 和 $\dfrac{ab^2}{2}$，相除后常密度消去。

结论

$$\left(\frac{a}{2},\frac{b}{2}\right)$$

练习题 I05-02 • 解答

解题过程

面积为 $\dfrac{1}{2}$，

$$\iint_D x\,\mathrm{d}A=\frac{1}{6}$$

对称性给出另一个坐标相同；注意不是外接正方形的中心。

结论

$$\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$$

练习题 I05-03 • 解答

解题过程

分子为 $\pi\dfrac{R^4}{2}$，分母为面积 πR^2；平均的是函数值而不是半径再平方。

结论

$$\frac{R^2}{2}$$

练习题 I05-04 • 解答

解题过程

面密度 $\dfrac{M}{\pi R^2}$ 乘以几何积分 $\pi\dfrac{R^4}{2}$，单位为质量乘长度平方。

结论

$$\frac{MR^2}{2}$$

练习题 I05-05 • 解答

解题过程

一阶矩

$$\iint x(x+y)\,\mathrm{d}A = \frac{1}{3}+\frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

另一个由对称性相同；密度朝右上增大，因此质心偏向右上。

结论

$M=1$；质心 $\left(\dfrac{7}{12},\dfrac{7}{12}\right)$。

练习题 I05-06 • 解答

解题过程

$M=\dfrac{1}{6}$；两个一阶矩分别为 $\iint x^2=\dfrac{1}{12}$、$\iint xy=\dfrac{1}{24}$，除以质量即得。

密度非均匀，不能直接用三角形几何形心。

结论

$$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$$

练习题 I05-07 • 解答

解题过程

对称性使三个坐标平方的积分相同。

$$\int r^2\,\mathrm{d}m = \frac{3MR^2}{5}$$

而绕 z 轴只取 x^2+y^2 两份，故为总量的 $\dfrac{2}{3}$。

结论

$$I = \frac{2MR^2}{5}$$

练习题 I05-08 • 解答

解题过程

展开

$$(x-a)^2+y^2 = x^2+y^2-2ax+a^2$$

质心条件给出 $\int x\,\mathrm{d}m = 0$，留下平行轴公式。

结论

$$I = I_0 + Ma^2$$

练习题 I05-09 • 解答

先准备几何矩。 对非负整数 p,q，本三角形上可逐次积分得

$$\iint_D x^p y^q \,\mathrm{d}A = \frac{p!q!}{(p+q+2)!}.$$

也可不使用通式，直接按 $0\le x\le 1, 0\le y\le 1-x$ 计算下列各项。

质量与一阶矩。 由 $\iint x = \iint y = \frac{1}{6}$，得 $M=\frac{1}{2}$。两个坐标矩为

$$\iint_D x\rho\,\mathrm{d}A = \frac{1}{12}+\frac{2}{24}=\frac{1}{6},\qquad \iint_D y\rho\,\mathrm{d}A = \frac{1}{24}+\frac{2}{12}=\frac{5}{24}.$$

所以质心为 $\left(\frac{1}{3},\frac{5}{12}\right)$。

二阶矩。 到所给轴距离平方为 x^2+y^2，故

$$\begin{aligned} I_z &= \iint_D (x^2+y^2)(x+2y)\,\mathrm{d}A \\ &= \frac{1}{20}+\frac{2}{60}+\frac{1}{60}+\frac{2}{20}=\frac{1}{5}. \end{aligned}$$

不能用一阶矩的平方替代二阶矩。质心向较大的 y 偏移，与密度中 $2y$ 的较大权重一致。

练习题 I05-10 • 解答

坐标与密度。 取球坐标半径 s，以免与密度记号混淆。范围为 $0\le s\le R, 0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{2}, 0\le\theta\le 2\pi$，密度为 $ks\cos\varphi$。

质量。

$$M = 2\pi k\left(\int_0^R s^3\,\mathrm{d}s\right)\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right) = \frac{\pi k R^4}{4}.$$

质心。 由轴对称性，前两坐标为零。高度矩为

$$\iiint_\Omega z\rho\,\mathrm{d}V = 2\pi k\cdot\frac{R^5}{5}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2\pi k R^5}{15},$$

所以 $\bar z=\dfrac{8R}{15}$。这大于均匀实心半球的 $\dfrac{3R}{8}$，因为密度随高度增长。

惯量。 到轴距离平方为 $s^2\sin^2\varphi$，因此

练习题 I05-10 • 解答（续）

$$I_z = 2\pi k\left(\int_0^R s^5\,\mathrm{d}s\right)\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right) = \frac{\pi k R^6}{12} = \frac{1}{3}MR^2.$$

每一种应用只是在同一个质量微元上再乘不同权重：质量乘 1，高度矩乘 z，惯量乘到轴距离的平方。

---

6. 第一类曲线积分：沿曲线按弧长累加

> **本单元目标**：会构造弧长微元，并处理曲线质量、质心和参数替换。

设曲线参数为 $\mathbf{r}(t)$，$a \le t \le b$，分段光滑，则

$$\int_C f\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(\mathbf{r}(t))\,\|\mathbf{r}'(t)\|\,\mathrm{d}t.$$

空间曲线的弧长微元为

$$\mathrm{d}s = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

令 $f = 1$ 得曲线长度；令 $f = \rho$ 得细线质量。该积分与曲线的行进方向无关。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I06 • 第一类曲线积分

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I06-01

求从 $(0,0)$ 到 $(3,4)$ 线段的长度。

练习题 I06-02

求半径 a 的整圆长度。

练习题 I06-03

计算单位上半圆上的 $\int_C x\,\mathrm{d}s$。

练习题 I06-04

计算单位上半圆上的 $\int_C y\,\mathrm{d}s$。

练习题 I06-05

求螺旋线 $(a\cos t, a\sin t, bt)$、$0\le t\le 2\pi$ 的长度。

练习题 I06-06

求抛物线 $y=x^2$、$0\le x\le 1$ 的弧长。

练习题 I06-07

第一象限单位四分之一圆上，求 $\int_C xy\,\mathrm{d}s$。

练习题 I06-08

线段 $y=x, 0\le x\le 1$ 的线密度为 $\rho=x$，求质量及质心。

练习题 I06-09

细线沿螺旋线

$$\mathbf{r}(t)=(a\cos t, a\sin t, bt),\qquad 0\le t\le 2\pi,$$

其中 $a,b>0$，线密度为 $\rho=z$。（1）求质量。

（2）求三个质心坐标。

（3）解释为什么投影虽绕一整圈，质心却不在 z 轴上。

练习题 I06-10

抛物线细线 $y=x^2, 0\le x\le 1$ 的线密度为 $\rho(x,y)=\sqrt{1+4x^2}$。（1）求质量与质心。

（2）证明算得的质心满足 $\bar{y}\ge \bar{x}^2$，并解释它是否必须位于原曲线上。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I06

练习题 I06-01 • 解答

解题过程

参数化为 $(3t, 4t)$、$0 \le t \le 1$，速度模为 5，所以长度为

$$\int_0^1 5\,\mathrm{d}t$$

结论

$$5$$

练习题 I06-02 • 解答

解题过程

令

$$(x, y) = (a\cos t, a\sin t)$$

速度模为 a，对一个完整周期积分。

结论

$$2\pi a$$

练习题 I06-03 • 解答

解题过程

上半圆关于 y 轴对称，弧长不变而 x 变号；或直接积分

$$\int_0^{\pi} \cos t\,\mathrm{d}t$$

结论

$$0$$

练习题 I06-04 • 解答

解题过程

参数化为 $(\cos t, \sin t)$，$\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$，积分为

$$\int_0^{\pi} \sin t \,\mathrm{d}t = 2$$

结论

$$2$$

练习题 I06-05 • 解答

解题过程

速度模为 $\sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2}$，是常数；空间高度变化不能遗漏。

结论

$$2\pi \sqrt{a^2 + b^2}$$

练习题 I06-06 • 解答

解题过程

弧长为

$$\int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} \,\mathrm{d}x$$

令 $u = 2x$，使用 $\sqrt{1 + u^2}$ 的标准积分并代上下限。

结论

$$\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{\ln(2 + \sqrt{5})}{4}$$

练习题 I06-07 • 解答

解题过程

取 $t\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$，积分变为

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$$

用 $u=\sin t$ 即得。

结论

$$\frac{1}{2}$$

练习题 I06-08 • 解答

解题过程

$\mathrm{d}s=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x$；坐标一阶矩为

$$\sqrt{2}\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

除以质量。

结论

$M=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，质心 $(\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3})$。

练习题 I06-09 • 解答

构造质量微元。 速度模为常数 $v=\sqrt{a^2+b^2}$，密度为 bt，故 $\mathrm{d}m=btv\,\mathrm{d}t$。质量为

$$M=bv\int_0^{2\pi}t\,\mathrm{d}t=2\pi^2bv.$$

横向坐标矩。 分部积分可得

$$\int_0^{2\pi}t\cos t\,\mathrm{d}t=0,\qquad \int_0^{2\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t=-2\pi.$$

因此 $\bar{x}=0$，而 $\bar{y}=\dfrac{-2\pi abv}{M}=-\dfrac{a}{\pi}$。

高度矩。

$$\bar{z}=\frac{b^2v\int_0^{2\pi}t^2\,\mathrm{d}t}{M}=\frac{4\pi b}{3}.$$

所以质心为 $(0,-\dfrac{a}{\pi},4\pi\dfrac{b}{3})$。投影的几何覆盖是对称的，但线密度随参数增长，后半圈比前半圈更重，负 y 一侧获得较大权重；不能只凭投影对称就断言质量对称。

练习题 I06-10 • 解答

正确使用弧长。 曲线斜率为 $2x$，所以 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$，质量微元为 $(1+4x^2)\,\mathrm{d}x$。于是

$$M=\int_0^1(1+4x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{7}{3}.$$

两个坐标矩。

$$\int_C x\,\mathrm{d}m=\int_0^1(x+4x^3)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2},$$

$$\int_C y\,\mathrm{d}m=\int_0^1(x^2+4x^4)\,\mathrm{d}x=\frac{17}{15}.$$

所以质心为 $(\dfrac{9}{14},\dfrac{17}{35})$。

位置关系的证明。 因线上的 $y=x^2$，按质量平均有

$$\bar{y}-\bar{x}^2=\frac{1}{M}\int_C(x-\bar{x})^2\,\mathrm{d}m\ge 0.$$

本题质量不集中在单个横坐标上，故严格大于零；质心在抛物线上方，通常不属于细线本身。质心是加权平均点，而不是必须落在原曲线上的“中点”。

---

7. 第二类曲线积分：向量场沿切向的累积

> **本单元目标**：能处理方向、路径依赖与势函数，并核对定义域。

对向量场 $\mathbf{F}=(P,Q,R)$，有

$$\int_C \mathbf{F}\cdot \mathrm{d}\mathbf{r}=\int_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\cdot \mathbf{r}'(t)\,\mathrm{d}t.$$

它表示切向分量的累积，常用于力做功。反向行进会改变积分符号。

若存在单值势函数 ϕ，使 $\mathbf{F}=\nabla\phi$，则

$$\int_A^B \mathbf{F}\cdot \mathrm{d}\mathbf{r}=\phi(B)-\phi(A),\qquad \oint_C \mathbf{F}\cdot \mathrm{d}\mathbf{r}=0.$$

此时积分与路径无关。在开且单连通的区域内，若场的一阶偏导连续，则旋度为零可保证存在势函数；平面上对应 $P_y=Q_x$。这里单连通可直观理解为闭曲线能够始终留在区域内收缩到一点。

定义域有洞时需谨慎：场

$$\mathbf{F}=\left(-\frac{y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}\right)$$

在去掉原点的平面上满足 $P_y=Q_x$，但绕原点一周的积分为 2π，因此没有覆盖整个该区域的单值势函数。

练习题 I3：均匀半球的形心

题目：均匀实心半球 $x^2+y^2+z^2\le R^2$、$z\ge 0$ 的形心在哪里，其中 $R>0$？

答案：$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,\dfrac{3R}{8})$。

解析：对称性给出 $\bar{x}=\bar{y}=0$。取单位密度，质量为半球体积 $M=2\pi\dfrac{R^3}{3}$。球坐标范围为 $0\le\rho\le R$、$0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{2}$、$0\le\theta\le 2\pi$，所以

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{R}\rho^3\cos\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi R^4}{4}.$$

于是

$$\bar{z}=\frac{\pi\frac{R^4}{4}}{2\pi\frac{R^3}{3}}=\frac{3R}{8}$$

注意题目是实心半球，不能误用半球壳的面积微元。

练习题 I4：先找势函数再算功

题目：计算向量场 $\mathbf{F}=(2xy,x^2+2y)$ 沿任意分段光滑路径从 $A=(0,0)$ 到 $B=(1,2)$ 的功。

答案：功为 6，与路径无关。

解析：由 $\phi_x=2xy$，先积分得到 $\phi=x^2y+C(y)$。再比较 $\phi_y=x^2+C'(y)=x^2+2y$，得 $C(y)=y^2+C_0$。因此可取

$$\phi(x,y)=x^2y+y^2,\qquad \int_A^B \mathbf{F}\cdot \mathrm{d}\mathbf{r}=\phi(1,2)-\phi(0,0)=6.$$

场在整个平面光滑，且势函数已明确构造，因而不必逐条路径参数化。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I07 • 第二类曲线积分

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I07-01

常力场 $(1,2)$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的功是多少？

练习题 I07-02

求从 $(1,0)$ 到 $(0,2)$ 的 $\int_C y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y$。

练习题 I07-03

沿逆时针单位圆计算 $\oint_C(-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)$。

练习题 I07-04

沿第一象限单位四分之一圆，从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$ 计算同一积分。

练习题 I07-05

场 $(y,0)$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，比较“先横后竖”与“先竖后横”的功。

练习题 I07-06

求场 $(2x, 2y)$ 从原点到 $(1,2)$ 的功。

练习题 I07-07

求场 (yz, xz, xy) 从 $(1,1,1)$ 到 $(2,2,2)$ 的功。

练习题 I07-08

找出场 $(2xy+1, x^2+2y)$ 的势函数，并计算从原点到 $(1,2)$ 的功。

练习题 I07-09

设 a, b 为实参数，平面向量场

$$\mathbf{F} = (2xy + ay,\ x^2 + bx + 2y).$$

（1）求其在整个平面上存在势函数的充要条件，并构造势函数。

（2）从原点到 $(1,1)$，分别沿“先横后竖”和“先竖后横”计算功。

（3）用两种结果解释路径无关条件。

练习题 I07-10

去掉原点的平面上给定

$$\mathbf{F} = \left(-\frac{y}{x^2+y^2} + 2x,\ \frac{x}{x^2+y^2} + 2y \right).$$

（1）将积分形式拆成旋转项与全微分。

（2）沿螺旋路径 $x = (1+t)\cos t, y = (1+t)\sin t$、$0 \le t \le 2\pi$ 求功。

（3）沿逆时针单位圆求环流，并判断能否在整个定义域构造单值势函数。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I07

练习题 I07-01 • 解答

解题过程

常力场的功为力与总位移的点积，等于 $1\cdot 1+2\cdot 1$，与路径形状无关。

结论

$$3$$

练习题 I07-02 • 解答

解题过程

积分形式是 $\mathrm{d}(xy)$，两个端点的乘积都为零，故无论路径如何均为零。

结论

$$0$$

练习题 I07-03 • 解答

解题过程

代入 $x=\cos t, y=\sin t$ 后被积式为 $\mathrm{d}t$，整周积分为 2π；反向则为负。

结论

$$2\pi$$

练习题 I07-04 • 解答

解题过程

参数角度由 0 到 $\dfrac{\pi}{2}$，被积式仍为 $\mathrm{d}t$。

上下限反映指定方向，不能按整圆处理。

结论

$$\frac{\pi}{2}$$

练习题 I07-05 • 解答

解题过程

功为 $\int y\,\mathrm{d}x$；竖段 $\mathrm{d}x=0$，横段的高度分别是 0 与 1，从而路径依赖明显。

结论

前者为 0，后者为 1。

练习题 I07-06 • 解答

解题过程

势函数为 x^2+y^2，端点差为 $1+4$。

可以不对路径作任何参数化。

结论

$$5$$

练习题 I07-07 • 解答

解题过程

它是 xyz 的梯度，功等于 $8-1$；三维情形与二维势函数定理完全对应。

结论

$$7$$

练习题 I07-08 • 解答

解题过程

先对第一分量沿 x 积分，再用第二分量确定仅依赖 y 的函数；代端点得 $2+1+4$。

结论

可取 $\phi = x^2y + x + y^2$，功为 7。

练习题 I07-09 • 解答

无旋条件。 两分量记为 P, Q，有 $P_y = 2x + a, Q_x = 2x + b$。平面单连通且场光滑，因此存在势函数当且仅当 $a = b$。

当 $a = b$ 时，对 P 沿 x 积分得 $\phi = x^2y + axy + C(y)$；再比较 $\phi_y = Q$，得到 $C(y) = y^2 + C_0$。

先横后竖。 横段位于 $y = 0$，$P = 0$；竖段位于 $x = 1$，所以

$$W_1 = \int_0^1 (1 + b + 2y)\,\mathrm{d}y = b + 2.$$

先竖后横。 竖段位于 $x = 0$，贡献 $\int_0^1 2y\,\mathrm{d}y = 1$；横段位于 $y = 1$，贡献 $\int_0^1 (2x + a)\,\mathrm{d}x = 1 + a$。故 $W_2 = a + 2$。

两条路径功之差为 $b - a$。若 $a \neq b$，这两条路径已构成路径依赖的反例；若 $a = b$，明确构造的势函数保证所有路径都相同，而不只是这两条偶然相等。

练习题 I07-10 • 解答

先拆分结构。 记极径为 r、连续选取的路径角度为 θ，则沿避开原点的光滑路径，

$$\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}=\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{r^2}+\mathrm{d}(x^2+y^2)=\mathrm{d}\theta+\mathrm{d}(r^2).$$

这里 θ 可以沿路径连续变化，但不能因此断言它在整个去原点平面上是单值函数。

螺旋积分。 路径上 $r=1+t,\theta=t$，所以

$$W=\int_0^{2\pi}\bigl[1+2(1+t)\bigr]\,\mathrm{d}t=6\pi+4\pi^2.$$

也可写为角度总变化 2π 加端点 r^2 的差 $(1+2\pi)^2-1$。

闭环判断。 单位圆上 r 不变，角度增加 2π，故环流为 2π。闭曲线积分非零，排除了整个定义域上的单值势函数；加上一个梯度场不会消除原有的绕原点环流。

---

8. 格林公式：平面闭曲线积分与二重积分互换

> **本单元目标**：能核对正向、多连通边界、奇点与面积公式。

若 D 为适当的平面区域，边界分段光滑且取正向，P,Q 在包含 D 及边界的开区域上具有连续一阶偏导，则

$$\oint_{\partial D}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}A.$$

正向意味着沿边界前进时区域在左侧：外边界逆时针，洞的内边界顺时针。若场在区域内部有奇点，应挖去奇点附近的小区域并补上新增边界，不能跨过奇点直接应用公式。

取 $P=-\dfrac{y}{2}$、$Q=\dfrac{x}{2}$ 可得面积公式：

$$\operatorname{Area}(D)=\frac{1}{2}\oint_{\partial D}(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x).$$

例题 5：由闭曲线积分求椭圆面积

题目：设椭圆 $C:x=a\cos t$、$y=b\sin t$，$0\le t\le 2\pi$，其中 $a,b>0$，方向为逆时针，求

$$I=\oint_C (-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y),$$

并说明其与面积的关系。

解析：由格林公式，$Q_x-P_y=1-(-1)=2$，所以

$$I=2\iint_D 1\,\mathrm{d}A=2\,\mathrm{Area}(D).$$

参数计算给出

$$-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=ab(\sin^2 t+\cos^2 t)\,\mathrm{d}t=ab\,\mathrm{d}t,$$

故 $I=2\pi ab$，从而椭圆面积为 πab。若反向绕行，I 变为 $-2\pi ab$；面积本身仍为正数。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I08 • 格林公式

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I08-01

沿逆时针单位圆求 $\oint_C x\,\mathrm{d}y$。

练习题 I08-02

将上一题方向改为顺时针，结果如何？

练习题 I08-03

沿逆时针矩形边界 $[0,a]\times[0,b]$ 求 $\oint_C x\,\mathrm{d}y$。

练习题 I08-04

沿逆时针单位圆计算 $\oint_C (x^2-y)\,\mathrm{d}x+(x+y^2)\,\mathrm{d}y$。

练习题 I08-05

沿单位直角三角形正向边界，求 $\oint_C x^2\,\mathrm{d}y$。

练习题 I08-06

用 $\frac{1}{2}\oint (x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x)$ 求椭圆面积。

练习题 I08-07

圆环 $a\le r\le b$ 上，涡旋场 $\left(-\frac{y}{r^2},\frac{x}{r^2}\right)$ 的正向总边界积分是多少？

练习题 I08-08

沿抛物线 $y=x^2$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，再沿直线 $y=x$ 返回，求 $\oint_C y\,\mathrm{d}x$。

练习题 I08-09

设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 取逆时针方向，$a,b>0$。计算

$$\oint_C \left(-y^3\,\mathrm{d}x + x^3\,\mathrm{d}y\right).$$

要求用格林公式转成区域积分，再通过换元求所需二阶矩；最后说明交换两个半轴或改变方向对结果的影响。

练习题 I08-10

在圆环 $a\le r\le b$、$0<a<b$ 上，考虑

$$P=-\frac{y}{r^2}-\frac{y}{2},\qquad Q=\frac{x}{r^2}+\frac{x}{2}.$$

分别求外圆逆时针积分、内圆顺时针积分及整个正向边界积分；再用格林公式核验，并解释为什么不能把圆环直接换成外圆盘。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I08

练习题 I08-01 • 解答

解题过程

取 $P=0, Q=x$，格林公式右侧为单位圆盘上常数 1 的积分，即面积。

结论

$$\pi$$

练习题 I08-02 • 解答

解题过程

曲线积分反向变号；格林公式标准正向是逆时针，因此不能照用正面积而不附负号。

结论

$$-\pi$$

练习题 I08-03 • 解答

解题过程

$Q_x - P_y = 1$，结果等于矩形面积；也可直接看右边竖段贡献 ab、左边竖段贡献零。

结论

$$ab$$

练习题 I08-04 • 解答

解题过程

$Q_x = 1, P_y = -1$，旋度差为 2，乘单位圆盘面积即得；纯 x 或纯 y 的全微分项不贡献闭环积分。

结论

$$2\pi$$

练习题 I08-05 • 解答

解题过程

格林公式变为

$$\iint_D 2x\,\mathrm{d}A = 2\int_0^1 x(1-x)\,\mathrm{d}x$$

结论

$$\frac{1}{3}$$

练习题 I08-06 • 解答

解题过程

椭圆参数 $x=a\cos t, y=b\sin t$ 给出括号内为 $ab\,\mathrm{d}t$，整周后乘 $\frac{1}{2}$。

结论

$$\pi ab$$

练习题 I08-07 • 解答

解题过程

场在整个圆环光滑且旋度为零，格林公式适用。

内边界必须顺时针，两部分相抵；不能只保留外圈。

结论

0；外圈 2π、内圈 -2π。

练习题 I08-08 • 解答

解题过程

围成区域正向，且 $Q_x - P_y = -1$，故为负面积

$$-\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x$$

直接算为 $\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{2}$。

结论

$$-\frac{1}{6}$$

练习题 I08-09 • 解答

核对公式条件。 两个分量是多项式，在椭圆内部与边界都光滑，逆时针是正向。因此

$$I = \iint_D (3x^2 + 3y^2)\,\mathrm{d}A.$$

计算椭圆矩。 令 $x = ar\cos\theta, y = br\sin\theta$，其中 $0 \le r \le 1$。面积因子为 abr，所以

$$\iint_D x^2\,\mathrm{d}A = a^3 b \int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r \int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi a^3 b}{4}.$$

同理 $\displaystyle\iint_D y^2\,\mathrm{d}A = \pi\frac{ab^3}{4}$。代回得

$$I = \frac{3\pi ab(a^2 + b^2)}{4}.$$

交换 a, b 不改变结果，与被积式转为 $x^2 + y^2$ 后的旋转对称结构一致；若曲线方向反转，积分变为这个数的相反数。面积矩是非负几何量，但有向边界积分仍受方向控制。

练习题 I08-10 • 解答

单个圆周的计算。 在半径 R 的逆时针圆周上，涡旋部分贡献 2π，线性旋转部分贡献 πR^2。因此外边界积分为

$$I_{\text{out}} = 2\pi + \pi b^2.$$

内边界正向是顺时针，故

$$I_{\text{in}} = -(2\pi + \pi a^2).$$

两者相加得到总积分 $\pi(b^2 - a^2)$。

区域核验。 在整个圆环上，涡旋场光滑且旋度为零；线性部分满足 $Q_x - P_y = 1$。于是格林公式右侧为圆环面积

$$\iint_D 1 \,\mathrm{d}A = \pi(b^2 - a^2),$$

与边界计算一致。若换成外圆盘，原点处场未定义，公式条件失败；若漏掉内边界，还会错误地保留一个 2π 的涡旋贡献。多连通区域的“边界”包含全部分支。

---

9. 第一类曲面积分：沿曲面按面积累加

> **本单元目标**：能计算曲面面积因子，并区分薄壳与实心物体。

若曲面参数化为 $\mathbf{r}(u,v)$，$(u,v)\in G$，参数化正则且除边界等零面积集合外不重复覆盖，则

$$\iint_S f \,\mathrm{d}S = \iint_G f(\mathbf{r}(u,v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

对图形曲面 $z = z(x,y)$，有

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

令 $f = 1$ 得曲面面积，令 f 为面密度得薄壳质量。第一类曲面积分与所选法向无关。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I09 • 第一类曲面积分

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I09-01

求平面片 $z=2x+3y$、$0\le x,y\le 1$ 的面积。

练习题 I09-02

求半径 R 球面的面积。

练习题 I09-03

求半径 a、高度 h 的圆柱侧面积。

练习题 I09-04

求第一卦限内平面 $x+y+z=1$ 的三角形面积。

练习题 I09-05

计算球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上 $\iint_S x\,\mathrm{d}S$。

练习题 I09-06

求底半径 a、高 h 的圆锥侧面积。

练习题 I09-07

求抛物面片 $z=x^2+y^2, r\le 1$ 的面积。

练习题 I09-08

计算半径 R 球面上 $\iint_S x^2\,\mathrm{d}S$。

练习题 I09-09

抛物面薄壳 $S: z=x^2+y^2, x^2+y^2\le 1$ 的面密度为

$$\rho(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}.$$

（1）求曲面面积。

（2）求质量。

（3）求质心。解释本题为何不能把质量直接等同于面积，尽管换元后的质量积分十分简单。

练习题 I09-10

上半球壳 $S: x^2+y^2+z^2=R^2, z\ge 0$ 的面密度为 $\rho=kz$，$k>0$。求总质量、质心与绕 z 轴的惯量，并与相同密度规律的实心半球问题比较微元差异。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I09

练习题 I09-01 • 解答

解题过程

面积微元为 $\sqrt{1+2^2+3^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，投影面积为 1，因此直接相乘。

结论

$$\sqrt{14}$$

练习题 I09-02 • 解答

解题过程

球面参数化给出

$$\mathrm{d}S = R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

两个角覆盖整球后角积分为 4π。

结论

$$4\pi R^2$$

练习题 I09-03 • 解答

解题过程

参数化 $(a\cos\theta, a\sin\theta, z)$ 的叉积模为 a，积分区间为 $0\le\theta\le 2\pi, 0\le z\le h$；不包括上下底面。

结论

$$2\pi a h$$

练习题 I09-04 • 解答

解题过程

写成 $z=1-x-y$，面积微元为 $\sqrt{3}\,\mathrm{d}A$，投影直角三角形面积为 $\frac{1}{2}$。

结论

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

练习题 I09-05 • 解答

解题过程

球面对 $x\mapsto -x$ 对称，面积微元不变，被积函数反号；此为标量曲面积分，与法向无关。

结论

$$0$$

练习题 I09-06 • 解答

解题过程

对图形 $z=(\frac{h}{a})r$，面积因子为 $\sqrt{1+\frac{h^2}{a^2}}$，在半径 a 的圆盘上积分；尖点为零面积集合，不影响结果。

结论

$$\pi a\sqrt{a^2+h^2}$$

练习题 I09-07 • 解答

解题过程

面积积分为

$$2\pi\int_0^1 r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r$$

令 $u=1+4r^2$ 后积分即得。

结论

$$\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$$

练习题 I09-08 • 解答

解题过程

三个坐标平方积分相等，其和为

$$\iint_S R^2\,\mathrm{d}S=4\pi R^4$$

故每项是三分之一。

结论

$$4\pi\frac{R^4}{3}$$

练习题 I09-09 • 解答

面积微元。 因 $z_x = 2x, z_y = 2y$，有 $\mathrm{d}S = \sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}A$。面积是

$$A_S = 2\pi \int_0^1 r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).$$

质量中的抵消。 密度恰好抵消面积伸缩，所以

$$\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}S = \mathrm{d}A, \qquad M = \pi.$$

这只是本题密度设计带来的结果，不表示任意曲面质量都等于投影面积。

质心。 质量分布轴对称，故 $\bar{x} = \bar{y} = 0$；高度矩为

$$\iint_S z\,\mathrm{d}m = \iint_{r\le 1} r^2\,\mathrm{d}A = \frac{\pi}{2}.$$

所以质心为 $(0,0,\frac{1}{2})$。曲面面积、投影面积和质量是三个不同概念，必须通过相应微元与密度联系，而不能凭数值是否接近来混同。

练习题 I09-10 • 解答

曲面参数化。 取极角 $0 \le \varphi \le \dfrac{\pi}{2}$，则 $z = R\cos\varphi$，$\mathrm{d}S = R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$。

质量与质心。

$$M = 2\pi k R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \pi k R^3.$$

前两质心坐标因对称为零。高度矩为

$$\iint_S z\rho\,\mathrm{d}S = 2\pi k R^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{2\pi k R^4}{3},$$

所以 $\bar{z} = \dfrac{2R}{3}$。

惯量。 到轴距离平方为 $R^2\sin^2\varphi$，故

$$I_z = 2\pi k R^5 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{\pi k R^5}{2} = \frac{1}{2}MR^2.$$

薄壳只有两个参数，不对半径积分；实心物体还需要径向积分，并使用体密度。相同形式的 kz 写法并不意味着两者具有相同物理单位或质量分布。

---

10. 第二类曲面积分：通量与方向

> **本单元目标**：能使用有向面积微元，正确处理图形方向与闭面抵消。

给定单位法向量 $\mathbf{n}$，向量场穿过曲面的通量为

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S.$$

法向取反，通量变号。若参数方向与所选法向一致，则

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\iint_G \mathbf{F}(\mathbf{r}(u,v))\cdot(\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

这里叉积已同时包含方向和面积伸缩，不能再额外乘它的模。对图形 $z=z(x,y)$ 取向上法向，设 $\mathbf{F}=(P,Q,R)$，则

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=(-Pz_x-Qz_y+R)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 P,Q,R 要代入曲面上的 $z(x,y)$。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I10 • 第二类曲面积分与通量

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I10-01

求常向量场 $(0,0,1)$ 穿过向上单位圆盘的通量。

练习题 I10-02

平面片 $z=x+y, 0\le x,y\le 1$ 取向上法向，求场 $(1,2,3)$ 的通量。

练习题 I10-03

求场 (x,y,z) 穿过半径 R 球面的向外通量。

练习题 I10-04

求场 $(x,y,0)$ 穿过半径 a、高度 h 圆柱侧面的向外通量。

练习题 I10-05

抛物面 $z=x^2+y^2, r\le 1$ 向上取向，求场 $(0,0,z)$ 的通量。

练习题 I10-06

平面圆盘 $z=1, x^2+y^2\le 1$ 向上取向，求 (x,y,z^2) 的通量。

练习题 I10-07

直接按六个面计算场 $(x,0,0)$ 穿过单位立方体的向外通量。

练习题 I10-08

求常向量场 $(1,2,3)$ 穿过整个球面的向外通量。

练习题 I10-09

抛物面片 $S:z=1-x^2-y^2, x^2+y^2\le 1$ 取向上法向，场为 $\mathbf{F}=(x,y,z)$。（1）用图形通量公式直接计算。

（2）补底圆盘，用高斯公式核验。

（3）解释为什么第二类曲面积分中不应再乘面积根式。

练习题 I10-10

圆锥侧面 $S:z=\sqrt{x^2+y^2}, 0\le z\le 1$ 是立体 $0\le z\le 1, x^2+y^2\le z^2$ 的侧边界。求场 $\mathbf{F}=(x,y,z^2)$ 穿过侧面的向外通量。要求通过参数法确定方向，并补顶盖作独立核验。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I10

练习题 I10-01 • 解答

解题过程

法向为 $(0,0,1)$，点积为 1，通量就是投影面积；若向下取向，结果为 $-\pi$。

结论

$$\pi$$

练习题 I10-02 • 解答

解题过程

有向面积微元为 $(-1,-1,1)\,\mathrm{d}A$，点积为 $-1-2+3=0$；场处处沿平面切向流动。

结论

$$0$$

练习题 I10-03 • 解答

解题过程

球面上外法向为位置向量除以 R，点积为 R，乘球面面积即可；无需求三个投影积分。

结论

$$4\pi R^3$$

练习题 I10-04 • 解答

解题过程

侧面单位外法向为 $(\cos\theta,\sin\theta,0)$，点积为 a；再乘侧面积 $2\pi a h$。

结论

$$2\pi a^2 h$$

练习题 I10-05 • 解答

解题过程

图形通量公式给出

$$z\,\mathrm{d}A = r^2\,\mathrm{d}A$$

在单位圆盘积分。

不要再乘 $\sqrt{1+4r^2}$，因为有向微元已包含所需伸缩。

结论

$$\frac{\pi}{2}$$

练习题 I10-06 • 解答

解题过程

法向仅有 z 分量，曲面上 $z^2=1$，其余场分量无贡献。

结论

$$\pi$$

练习题 I10-07 • 解答

解题过程

只有 $x=1$ 面贡献 1；$x=0$ 面第一分量为零，其余四面法向与场正交。

这也是以后散度公式的核对。

结论

$$1$$

练习题 I10-08 • 解答

解题过程

相对的两个小面上法向相反、面积相同，贡献抵消；常向量场并不为零，但闭面净流量为零。

结论

$$0$$

练习题 I10-09 • 解答

直接使用有向微元。 因 $z_x=-2x, z_y=-2y$，

$$\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=(2x,2y,1)\,\mathrm{d}A.$$

将曲面上的 $z=1-r^2$ 代入场，点积为 $2r^2+1-r^2=1+r^2$。因此

$$\Phi=2\pi\int_0^1(1+r^2)r\,\mathrm{d}r=\frac{3\pi}{2}.$$

补面核验。 加入 $z=0$ 的底圆盘构成闭面，抛物面向上就是立体的外法向。散度为 3，立体体积为 $\dfrac{\pi}{2}$，闭面总通量为 $3\dfrac{\pi}{2}$。底面外法向向下，但场的 z 分量在底面为零，底面通量为零，故原曲面通量不变。

微元解释。 向量 $(2x,2y,1)$ 的模已经是面积伸缩因子 $\sqrt{1+4r^2}$，其方向也已经编码法向。再乘一次根式会重复伸缩，破坏通量公式。

练习题 I10-10 • 解答

参数叉积的方向必须核对。 取 $\mathbf{r}(r,\theta)=(r\cos\theta, r\sin\theta, r)$，$0\le r\le 1$。有

$$\mathbf{r}_r\times\mathbf{r}_\theta=(-r\cos\theta,-r\sin\theta,r).$$

它朝向锥体内部，故向外取向应使用其相反数 $(r\cos\theta, r\sin\theta, -r)$。

侧面通量。 场在侧面为 $(r\cos\theta, r\sin\theta, r^2)$，所以

$$\Phi_S=\int_0^{2\pi}\int_0^1 (r^2-r^3)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{6}.$$

补盖核验。 顶盖 $z=1$ 的向外法向向上，通量为 π。散度为 $2+2z$，按水平截面计算闭面通量：

$$\iiint_\Omega (2+2z)\,\mathrm{d}V=\int_0^1 (2+2z)\pi z^2\,\mathrm{d}z=\frac{7\pi}{6}.$$

减去顶盖即得侧面 $\dfrac{\pi}{6}$。尖点处参数退化属于零面积集合，可通过去掉尖端后取极限处理；它不改变这个积分。

---

11. 高斯公式与斯托克斯公式：边界和内部的联系

> **本单元目标**：能选择边界或内部积分，正确处理补面、空腔与奇点。

对 $\mathbf{F}=(P,Q,R)$，定义散度和旋度：

$$\nabla\cdot\mathbf{F}=P_x+Q_y+R_z,$$

$$\nabla\times\mathbf{F}=(R_y-Q_z,\ P_z-R_x,\ Q_x-P_y).$$

高斯公式（散度定理）：若 Ω 的闭合边界分段光滑，向量场在包含区域及边界的开集上具有连续一阶偏导，则

$$\oiint_{\partial\Omega}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega \nabla\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}V,$$

其中 $\mathbf{n}$ 必须是相对 Ω 的外法向；若物体有空腔，空腔边界的外法向指向空腔内部。它表达“净流出量等于内部源强的总和”。对于开曲面，可以尝试补成闭曲面，再减去补面通量。

斯托克斯公式：若 S 是定向的分段光滑曲面，∂S 是其边界，向量场在曲面附近具有连续一阶偏导，则

$$\oint_{\partial S}\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}=\iint_S(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S.$$

曲线方向与法向满足右手规则：右手拇指指向法向，四指弯曲方向为边界正向。它表达“边界环流等于曲面上局部旋转的累积”。在满足条件时，可将 S 换成边界相同、方向相容而更容易计算的曲面。

练习题 I5：同一通量的两种核对

题目：求 $\mathbf{F}=(x,y,z)$ 穿过球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的向外通量，并用另一种方法核对，其中 $R>0$。

答案：通量为 $4\pi R^3$。

解析：散度为 3，由高斯公式，

$$\oiint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega 3\,\mathrm{d}V=3\cdot\frac{4\pi R^3}{3}=4\pi R^3.$$

直接核对：外法向为 $\mathbf{n}=\dfrac{1}{R}(x,y,z)$，球面上 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=R$，故通量也等于 $R\cdot 4\pi R^2$。若改用内法向，答案整体变号。

练习题 I6：斯托克斯公式与换面

题目：C 是 $x^2+y^2=1$、$z=1$ 的圆周，从正 z 轴上方向下看为逆时针方向。求 $\mathbf{F}=(-\dfrac{y}{2},\dfrac{x}{2},z)$ 沿 C 的环流；若以抛物面帽 $z=2-x^2-y^2$ 为积分面，结果是否改变？

答案：环流为 π；取向相容时，换成抛物面帽结果不变。

解析：$\nabla\times\mathbf{F}=(0,0,1)$。先取平面圆盘 $S_0:z=1$、$x^2+y^2\le 1$，法向向上，与圆周方向满足右手规则：

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}=\iint_{S_0}(0,0,1)\cdot(0,0,1)\,\mathrm{d}S=\pi.$$

抛物面帽与圆盘边界相同，场处处光滑，故向上取向时可用同一个边界环流核对。也可在抛物面上用 $\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=(2x,2y,1)\,\mathrm{d}A$，被积式仍为 $\mathrm{d}A$。

三种公式的选择可概括为：

已知积分	优先考虑	必须核对
平面闭曲线上的第二类曲线积分	格林公式	边界方向、区域内奇点
闭曲面上的通量积分	高斯公式	闭合性、外法向、场的正则性
空间闭曲线上的第二类曲线积分	斯托克斯公式	选面便利性、右手方向、场的正则性

这些公式都在“边界上的累积”和“内部的导数”之间转换。计算时，应比较转换前后的复杂度，而不是见到闭合对象就机械套用。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I11 • 高斯与斯托克斯公式

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I11-01

求 (x, y, z) 穿过单位立方体的向外通量。

练习题 I11-02

求下列表达式穿过单位球面的向外通量：

$$(x^3, y^3, z^3)$$

练习题 I11-03

求 (x, y, z) 穿过半径 R 上半球面的向外通量，要求使用补面。

练习题 I11-04

半径 a、高度 c 的水平圆周，从上方看逆时针，求 $(-y, x, z)$ 的环流。

练习题 I11-05

三角形位于 $x + y + z = 1$ 第一卦限，法向朝 $(1, 1, 1)$，求场 $(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}, 0)$ 沿边界正向环流。

练习题 I11-06

球壳 $a < r < b$ 上的场 $\mathbf{F} = \frac{1}{r^3}(x, y, z)$，相对球壳区域的总外通量是多少？

练习题 I11-07

同一闭曲线可用平面圆盘与曲面帽应用斯托克斯公式，选择曲面时要满足什么？

练习题 I11-08

若 ϕ 二阶连续可导，证明 $\nabla\times\nabla\phi=0$；散度旋度恒等式类似吗？

练习题 I11-09

令 $\mathbf{a}=(a,0,0)$，定义

$$\mathbf{F}(\mathbf{r})=\frac{\mathbf{r}-\mathbf{a}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{a}\|^{3}}.$$

求它穿过以原点为中心、半径 R 的球面的向外通量，分别讨论 $|a|<R$、$|a|>R$；解释边界情形 $|a|=R$ 为什么不能按同一光滑通量问题处理。要求用挖去小球的方法论证，不只引用物理结论。

练习题 I11-10

圆周 C 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线，从法向 $(1,1,1)$ 一侧看取逆时针方向。计算

$$\oint_C \left(y^2\,\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}y+x^2\,\mathrm{d}z\right).$$

要求用斯托克斯公式，说明所选曲面、交圆半径以及取向；避免直接参数化空间圆周。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I11

练习题 I11-01 • 解答

解题过程

散度为 3，体积为 1，高斯公式给出 3；直接看三个正坐标面也各贡献 1。

结论

$$3$$

练习题 I11-02 • 解答

解题过程

散度为 $3(x^2+y^2+z^2)$，单位球内径向平方积分为 $4\dfrac{\pi}{5}$，乘 3 得结果。

结论

$$12\frac{\pi}{5}$$

练习题 I11-03 • 解答

解题过程

用底圆盘封闭上半球，闭面通量为 3 倍半球体积 $2\pi\dfrac{R^3}{3}$。

底盘上 $z=0$，场与向下法向点积为零，所以半球面通量不再需减非零量。

结论

$$2\pi R^3$$

练习题 I11-04 • 解答

解题过程

旋度为 $(0,0,2)$，选水平圆盘向上取向，斯托克斯公式化为 2 倍圆面积；高度不影响答案。

结论

$$2\pi a^2$$

练习题 I11-05 • 解答

解题过程

旋度为 $(0,0,1)$，曲面取向上法向时其通量等于 xy 投影面积 $\frac{1}{2}$；指定的法向正好具有正 z 分量。

结论

$$\frac{1}{2}$$

练习题 I11-06 • 解答

解题过程

场在闭球壳附近光滑且散度为零。

内边界的区域外法向朝球心，和通常的径向向外法向相反，故必须附负号。

结论

0，其中外球面 4π、内球面 -4π。

练习题 I11-07 • 解答

解题过程

满足条件时两面的旋度通量都等于同一环流。

若只将曲面法向反转而保留原曲线方向，就不再是同一取向约定。

结论

场在所选曲面附近光滑，且边界方向与法向相容。

练习题 I11-08 • 解答

解题过程

将分量展开，混合二阶偏导逐对相消。

这些是局部微分恒等式；不能单凭它们忽略区域拓扑而作全局势函数结论。

结论

是，

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$$

需相应二阶连续性。

练习题 I11-09 • 解答

先定位奇点。 场唯一的奇点是 $\mathbf{a}$，在其余地方直接求导可得散度为零。

若 $|a| > R$，整个闭球附近均光滑，高斯公式直接给出通量零。

奇点在内部时挖孔。 若 $|a| < R$，取以 $\mathbf{a}$ 为中心、充分小的球，完全包含在大球内部。挖去它后，场在剩余闭区域附近光滑，散度积分为零。设小球以自身径向向外计算的通量为 Φ_ε，则区域内边界方向相反，所以

$$\Phi_R - \Phi_\varepsilon = 0.$$

在小球面上，$\|\mathbf{F}\| = \dfrac{1}{\varepsilon^2}$ 且与自身外法向同向，因此

$$\Phi_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi.$$

于是奇点在内部时通量为 4π。

边界情形。 若 $|a| = R$，被积场在球面某点无定义，已不是通常连续场的通量积分。若另作反常或主值定义，必须明确截断规则，不能把上述两个光滑情形直接套到边界上。

练习题 I11-10 • 解答

选最简单的跨界面。 选择交圆围成的平面圆盘，其单位法向为 $\mathbf{n}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，与题给方向满足右手规则。

交圆几何。 原点到平面的垂足是 $O'=\dfrac{1}{3}(1,1,1)$，距离为 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$。单位球截面圆半径满足

$$r_C^2=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3},$$

所以圆盘面积为 $2\dfrac{\pi}{3}$。

旋度与平面约束相配合。 对场 (y^2,z^2,x^2)，

$$\nabla\times\mathbf{F}=(-2z,-2x,-2y),\qquad (\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}=-\frac{2(x+y+z)}{\sqrt{3}}=-\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

因此积分为

$$I=-\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{2\pi}{3}=-\frac{4\pi}{3\sqrt{3}}.$$

场在整个空间光滑，所选圆盘没有奇点。若反转边界方向，答案变号；不能在改法向时仍保持原边界方向而不作符号调整。

CHAPTER 03

三、无穷级数

收敛判断 · 函数展开 · 可控近似

1. 级数的定义：不是先加到无穷，而是先看部分和

> **本单元目标**：能从部分和理解无限求和，并熟悉几何、调和与裂项基准。

对数列 $\{a_n\}$，定义部分和

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n.$$

若 S_N 趋于有限数 S，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，S 为其和；否则称其发散。**级数的收敛性是部分和数列的收敛性，不是通项数列的收敛性。**

收敛的必要条件为

$$\sum a_n \text{ 收敛} \quad \Longrightarrow \quad a_n \to 0.$$

逆命题不成立：调和级数 $\sum \dfrac{1}{n}$ 的通项趋于 0，但部分和无界。因此判断级数时，第一步先看通项是否趋于零；若不趋于零，立即判为发散。

两个基准级数应熟记：

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \qquad |q| < 1,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1, \\ \text{发散}, & p \le 1. \end{cases}$$

几何级数在 $|q| \ge 1$ 时发散。改变、添加或删去有限项，不影响级数的收敛性，但可能改变其和。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S01 • 部分和与收敛定义

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S01-01

判断下列级数是否收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$$

练习题 S01-02

判断下列级数是否收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

练习题 S01-03

求下列级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{3})^n$$

练习题 S01-04

求下列级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3})^n$$

练习题 S01-05

求下列级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

练习题 S01-06

求下列级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

练习题 S01-07

判断下列级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$$

练习题 S01-08

改变一个收敛级数的前十项，会改变收敛性吗？

练习题 S01-09

对实参数 p，讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(n^{-p}-(n+1)^{-p}\right).$$

（1）先求部分和再分类讨论收敛性与和值。

（2）说明收敛时是否绝对收敛。

（3）当 $p>0$ 时，给出误差不超过 ε 的充分截断条件。

练习题 S01-10

设 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 收敛，定义交替排列的数列

$$a_{2k-1}=u_k,\qquad a_{2k}=-u_k+v_k.$$

（1）证明 $\sum a_n$ 收敛的充要条件是 $u_k\to 0$。

（2）取 $u_k=\dfrac{1}{\sqrt{k}}, v_k=\dfrac{1}{k^2}$，判断收敛类型。

（3）改取 $u_k=1$，解释“成对分组后收敛”为什么不能推出原级数收敛。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S01

练习题 S01-01 • 解答

解题过程

通项趋于 1 而非零，违反级数收敛的必要条件，无需继续研究部分和。

结论

发散。

练习题 S01-02 • 解答

解题过程

部分和在 -1 与 0 之间交替，没有极限；通项也不趋于零。

不能把它误认成收敛的交错级数。

结论

发散。

练习题 S01-03 • 解答

解题过程

公比绝对值小于 1，使用几何级数公式 $\dfrac{1}{1-\frac{1}{3}}$；注意起始项为 $n=0$。

结论

$$\frac{3}{2}$$

练习题 S01-04 • 解答

解题过程

与上一题相比少了常数项 1，所以和值减去 1；起始下标影响和值但不影响收敛性。

结论

$$\frac{1}{2}$$

练习题 S01-05 • 解答

解题过程

裂项为 $\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$，部分和为 $1-\frac{1}{N+1}$，取极限得到 1。

结论

$$1$$

练习题 S01-06 • 解答

解题过程

裂项为 $\frac{1}{2}(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})$，部分和只剩前两项与末尾两项，极限为 $\frac{1+\frac{1}{2}}{2}$。

结论

$$\frac{3}{4}$$

练习题 S01-07 • 解答

解题过程

部分和精确等于 $\sqrt{N+1}-1$；虽然通项趋零，部分和仍无有限极限。

结论

发散到正无穷。

练习题 S01-08 • 解答

解题过程

充分大的部分和只增加固定常数，是否存在有限极限不变；这个固定常数正是有限项改动的总和。

结论

不会，但一般会改变和值。

练习题 S01-09 • 解答

裂项而不是先比较。 前 N 项精确相消，得到

$$S_N = 1 - (N+1)^{-p}.$$

若 $p > 0$，末项趋零，所以级数收敛且和为 1。若 $p = 0$，每个通项均为零，和为零。若 $p < 0$，$(N+1)^{-p} \to \infty$，部分和趋于负无穷，故发散。

绝对收敛。 $p > 0$ 时 n^{-p} 递减，各项非负，绝对值级数与原级数相同；$p = 0$ 时也绝对收敛。对于 $p < 0$，各项非正，绝对值部分和趋于正无穷。

余项可精确计算。 当 $p > 0$ 时，

$$R_N = 1 - S_N = (N+1)^{-p}.$$

因此只需选整数 N 满足 $N + 1 \geq \varepsilon^{-\frac{1}{p}}$。例如 $p = \dfrac{1}{2}$、误差要求 10^{-2} 时，$N \geq 9999$ 足够。本题余项不是估计出来的，而是由部分和直接得到的精确值。

练习题 S01-10 • 解答

分别看奇偶部分和。 记 $V_m=\sum_{k=1}^{m} v_k \to V$，则

$$S_{2m}=V_m,\qquad S_{2m-1}=V_{m-1}+u_m.$$

偶数部分和必趋于 V。整个部分和数列收敛，当且仅当奇数部分和也趋于同一个 V，这恰等价于 $u_m\to 0$。不能只看某个子列。

第一组取值。 因 $\dfrac{1}{\sqrt{m}}\to 0$，原级数收敛，和为 $\sum \dfrac{1}{k^2}$。但绝对值级数仅取奇数项就包含发散的 $\sum \dfrac{1}{\sqrt{k}}$，所以是条件收敛。

第二组取值。 若 $u_m=1$，则偶数部分和趋于 V，奇数部分和趋于 $V+1$，原级数不收敛。把它成对分组只是删去了所有奇数截断位置，不能改变原定义。

此题给出一个通用检查：分组法可以证明偶数部分和的行为，但还必须确认被忽略的组内尾项趋于零。

---

2. 正项级数：部分和单调，关键是有没有上界

> **本单元目标**：能按通项结构选择比较、比值、根值或积分法。

若 $a_n\ge 0$，则 S_N 单调不减，因而

$$\sum a_n \text{ 收敛} \quad\Longleftrightarrow\quad \{S_N\} \text{ 有上界.}$$

常用判别法如下；条件只需从充分大的 n 开始满足。

方法	条件与结论	常见用途
直接比较	$0\le a_n\le b_n$ 且 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；$a_n\ge b_n\ge 0$ 且 $\sum b_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散	能构造明显上界、下界
极限比较	$a_n,b_n>0$，若 $\dfrac{a_n}{b_n}\to c\in(0,\infty)$，则两级数同敛散	有理式、根式，提取主导项
比值判别	$a_n>0$，若 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\to q$，$q<1$ 收敛，$q>1$ 发散	阶乘、指数、连乘
根值判别	若 $\sqrt[n]{a_n}\to q$，$q<1$ 收敛，$q>1$ 发散	整体的 n 次方
积分判别	f 连续、正、最终单调不增，$a_n=f(n)$，则 $\sum a_n$ 与 $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 同敛散	对数、幂与对数的组合

比值法和根值法在极限等于 1 时**没有结论**。例如 $\sum \dfrac{1}{n}$ 和 $\sum \dfrac{1}{n^2}$ 的比值极限都为 1，但敛散性相反。若比值极限不存在，可以改用比较法，或使用相应的上极限版本。

极限比较也有单向补充：若 $\dfrac{a_n}{b_n}\to 0$ 且 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $\dfrac{a_n}{b_n}\to\infty$ 且 $\sum b_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散。反向搭配一般不能推出结论。

典型主导项比较为

$$\frac{3n+1}{n^3+2}\sim\frac{3}{n^2},$$

其中 $a_n\sim b_n$ 表示比值趋于 1。所以对应正项级数与 $\displaystyle\sum\frac{1}{n^2}$ 同敛散，因而收敛。

积分判别给出常见的临界结论：

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^{p}}\quad\Longleftrightarrow\quad\int_{2}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^{p}},$$

二者当且仅当 $p>1$ 时收敛。可令 $u=\ln x$，把后者化为幂函数反常积分。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S02 • 正项级数判别

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S02-01

讨论下列级数的参数 p：

$$\sum \frac{1}{n^p}$$

练习题 S02-02

判断下列级数：

$$\sum \frac{n^2}{2^n}$$

练习题 S02-03

判断下列级数：

$$\sum (\frac{n+1}{2n+1})^n$$

练习题 S02-04

判断下列级数：

$$\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$$

练习题 S02-05

判断下列级数：

$$\sum \sin(\frac{1}{n})$$

练习题 S02-06

判断下列级数：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

练习题 S02-07

判断下列级数：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

练习题 S02-08

判断下列级数：

$$\sum \frac{n!}{n^n}$$

练习题 S02-09

完整讨论参数 $p, q \in \mathbb{R}$ 下正项级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}$$

的收敛性。要求先处理 $p = 1$，再解释为何 $p \neq 1$ 时第二层对数不能改变主导结论。

练习题 S02-10

对参数 $c \geq 0$，讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 c^n}{(2n)!}.$$

要求用比值法找出内部范围，再在临界参数处使用二项式系数估计，避免把比值极限等于一误当作结论。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S02

练习题 S02-01 • 解答

解题过程

对 $p>0$ 可用积分判别，将

$$\int_1^{\infty} x^{-p}\,\mathrm{d}x$$

分类；$p\le 0$ 时通项不趋零。

结论

当且仅当 $p>1$ 收敛。

练习题 S02-02 • 解答

解题过程

相邻项之比为 $\dfrac{(n+1)^2}{2n^2}\to\dfrac{1}{2}<1$，指数衰减压过多项式增长。

结论

收敛。

练习题 S02-03 • 解答

解题过程

通项的 n 次根趋于 $\dfrac{1}{2}$，直接使用根值判别；不必展开复杂的相邻项之比。

结论

收敛。

练习题 S02-04 • 解答

解题过程

与 $\frac{1}{n}$ 的比为 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \to 1$，与调和级数同敛散。

结论

发散。

练习题 S02-05 • 解答

解题过程

各项为正，且 $\frac{\sin(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} \to 1$，故与调和级数极限比较。

通项虽很小，累积仍发散。

结论

发散。

练习题 S02-06 • 解答

解题过程

积分代换 $u = \ln x$ 后得到 $\int \frac{\mathrm{d}u}{u}$，在无穷端发散；原函数正且最终递减，积分判别适用。

结论

发散。

练习题 S02-07 • 解答

解题过程

同样令 $u = \ln x$，得到 $\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2}$，无穷端可积。

对数的幂次会改变临界情形。

结论

收敛。

练习题 S02-08 • 解答

解题过程

相邻项之比为 $(\frac{n}{n+1})^n \to e^{-1} < 1$。

阶乘和 n^n 同时出现时，不宜只凭增长印象下结论。

结论

收敛。

练习题 S02-09 • 解答

准备积分判别。 对应函数正且最终递减：对数导数中的 $-\dfrac{1}{x}$ 最终压过其余对数修正项，所以可忽略有限个起始点后使用积分判别。

令 $u = \ln x$，反常积分化为

$$\int_{\ln 3}^{\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u^p (\ln u)^q}.$$

临界层 $p = 1$。 再令 $v = \ln u$，得到 $\int v^{-q}\,\mathrm{d}v$，因此当且仅当 $q > 1$ 收敛。

偏离临界层。 对任意 $\eta > 0$，对数的任意固定次幂最终都慢于 u^{η}。若 $p > 1$，可取 $\eta = \dfrac{p-1}{2}$，把被积函数上界控制为常数倍的 $u^{-(p-\eta)}$，其幂次大于一，故收敛。若 $p < 1$，取 $\eta = \dfrac{1-p}{2}$，可由下界与 $u^{-(p+\eta)}$ 比较，幂次小于一，故发散。

结论。 收敛区域是

$$\{p > 1\} \cup \{p = 1,\ q > 1\}.$$

层层对数只在前一层恰好临界时发挥决定作用；比值法在本题中通常只得到极限一，没有判别力。

练习题 S02-10 • 解答

参数非零时计算比值。 设通项为 a_n，则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{c(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}\to\frac{c}{4}.$$

所以 $0<c<4$ 时收敛，$c>4$ 时发散；$c=0$ 时每项为零，也收敛。只剩临界值 $c=4$。

不用斯特林公式也能排除临界值。 由二项式定理，

$$\binom{2n}{n}\le\sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k}=4^n.$$

因此当 $c=4$ 时，

$$a_n=\frac{4^n}{\binom{2n}{n}}\ge 1.$$

通项不趋零，级数发散。最终收敛参数范围为 $0\le c<4$。这里临界值不是靠比值法判定，而是靠独立的通项必要条件判定。

---

3. 交错级数、绝对收敛与条件收敛

> **本单元目标**：会检查单调条件、估计余项，并避免非法拆分与重排。

交错级数通常写成

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n,\qquad b_n\ge 0.$$

莱布尼茨判别法：若 b_n 最终单调不增，且 $b_n\to 0$，则该级数收敛。仅有正负交替而没有其他条件，不能保证收敛。

若从截断位置起满足上述单调条件，余项 $R_N=S-S_N$ 满足

$$|R_N|\le b_{N+1},$$

且余项方向与第一个被舍去的非零项一致。这使交错级数既可用于判敛，也可用于数值近似。

对一般数项级数：

- 若 $\sum|a_n|$ 收敛，则称 $\sum a_n$ **绝对收敛**；绝对收敛必然推出收敛。
- 若 $\sum a_n$ 收敛而 $\sum|a_n|$ 发散，则称其 **条件收敛**。

比值法、根值法也常对 $|a_n|$ 使用，以判断绝对收敛。若绝对值级数发散，原级数仍可能条件收敛，不能立即判原级数发散。

绝对收敛级数任意重排不改变其和；条件收敛级数的重排可能改变和值，甚至使其发散。已知两个级数都收敛时，可以逐项相加并乘常数，但不能任意重排、拆分成两个发散级数再分别计算。

例题 6：条件收敛与截断误差

题目：判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$$

的敛散性；若用前 N 项近似和值，怎样保证绝对误差不超过 0.01？

解析：$b_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减且趋于 0，故交错级数收敛。但

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$$

是 $p=\dfrac{1}{2}$ 的发散级数，所以原级数**条件收敛**。

由交错级数余项估计，

$$|R_N|\le\frac{1}{\sqrt{N+1}}\le 0.01$$

只需 $N+1\ge 10000$，即取 $N\ge 9999$ 即可保证要求。这是一个充分的取项数，并未断言是实际所需的最少项数。

练习题 S1：找准比较对象

题目：判断 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n^3+1}$ 与 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2+1}$ 的敛散性。

答案：第一个收敛，第二个发散。

解析：均为正项级数，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n+1}{n^3+1}}{\frac{1}{n^2}}=1,\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n}{n^2+1}}{\frac{1}{n}}=1.$$

分别与收敛的 $p=2$ 级数、发散的调和级数极限比较。两者通项都趋于零，说明只看通项极限无法区分它们。

练习题 S2：阶乘在分子与分母的区别

题目：判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$ 的敛散性。

答案：第一个发散，第二个收敛。

解析：对两者分别使用比值判别法：

$$\frac{\frac{(n+1)!}{3^{n+1}}}{\frac{n!}{3^n}} = \frac{n+1}{3} \to \infty, \qquad \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{3^n}{n!}} = \frac{3}{n+1} \to 0.$$

前者通项最终增长，甚至不趋于零；后者绝对收敛。不能因为表达式里出现固定底数的指数，就忽略阶乘。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S03 • 交错、绝对与条件收敛

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S03-01

判断下列级数的收敛类型：

$$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

练习题 S03-02

判断下列级数的收敛类型：

$$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

练习题 S03-03

判断下列级数：

$$\sum (-1)^n \frac{n}{n+1}$$

练习题 S03-04

用交错调和级数前 N 项近似其和，怎样保证误差不超过 10^{-3}？

练习题 S03-05

判断下列级数：

$$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+1)}$$

练习题 S03-06

判断下列级数：

$$\sum (-1)^{n-1}\frac{n+1}{n^2}$$

练习题 S03-07

判断下列级数：

$$\sum \left[\frac{(-1)^n}{n}+\frac{1}{n^2}\right]$$

练习题 S03-08

绝对收敛级数的任意重排是否保持和值？条件收敛级数呢？

练习题 S03-09

对参数 $p,q\in\mathbb{R}$，讨论

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^{p}(\ln n)^{q}}$$

何时绝对收敛、条件收敛或发散。要求先判断绝对值是否趋零，再检查交错条件，最后研究绝对值级数。

练习题 S03-10

设交错调和级数的和为 S。将其重排为每次“两个正项、一个负项”，即

$$1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\cdots.$$

（1）用调和部分和 H_n 写出重排后的前 $3m$ 项。

（2）证明重排级数收敛。

（3）用 S 表示新的和值，并解释为何没有违反级数线性运算法则。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S03

练习题 S03-01 • 解答

解题过程

交错判别给出收敛，但绝对值级数是发散的调和级数。

结论

条件收敛。

练习题 S03-02 • 解答

解题过程

绝对值级数是 $p=2$ 的收敛级数，已足以推出原级数收敛，不必依赖交错性。

结论

绝对收敛。

练习题 S03-03 • 解答

解题过程

通项的绝对值趋于 1，所以通项不趋零；即便符号交替，也不满足莱布尼茨条件。

结论

发散。

练习题 S03-04 • 解答

解题过程

余项绝对值不超过 $\dfrac{1}{N+1}$，令其不大于 10^{-3} 解得充分的项数要求。

结论

取 $N \geq 999$ 即可。

练习题 S03-05 • 解答

解题过程

绝对值递减趋零，故交错收敛；又因 $\ln(n+1) \le n$，绝对值不小于 $\frac{1}{n}$，所以绝对值级数发散。

结论

条件收敛。

练习题 S03-06 • 解答

解题过程

它是两个收敛交错级数 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 与 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和；绝对值通项与 $\frac{1}{n}$ 之比趋于一，故不绝对收敛。

结论

条件收敛。

练习题 S03-07 • 解答

解题过程

原级数是收敛交错级数加绝对收敛级数。

对 $n \ge 2$，通项绝对值介于 $\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$ 与 $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$，从而其绝对值级数发散。

结论

条件收敛。

练习题 S03-08 • 解答

解题过程

绝对收敛使尾部总绝对量任意小，所以顺序改变不能产生有限差异；条件收敛依赖正负抵消，重排可改变抵消过程。

结论

前者保持；后者一般不保持。

练习题 S03-09 • 解答

先过通项关。 令 $b_n = n^{-p}(\ln n)^{-q}$。它趋零当且仅当 $p > 0$，或 $p = 0, q > 0$。若 $p < 0$，或者 $p = 0, q \le 0$，通项不趋零，原级数发散。

交错收敛。 当 $p > 0$ 时，$\log b(x) = -p\ln x - q\ln\ln x$ 的导数最终为负，所以 b_n 最终递减；$p = 0, q > 0$ 时同样递减。故这些趋零情形都满足交错判别。

再看绝对收敛。 正项级数 $\sum n^{-p}(\ln n)^{-q}$ 的标准积分比较给出：$p > 1$ 时收敛；$p = 1$ 时当且仅当 $q > 1$ 收敛；$p < 1$ 时发散。

综上，绝对收敛范围为 $p > 1$ 或 $p = 1, q > 1$。条件收敛范围为

$$0 < p < 1 \quad \text{任意 } q; \qquad p = 1,\ q \le 1; \qquad p = 0,\ q > 0.$$

其余参数下发散。特别注意：绝对值级数发散并不能直接判原级数发散，仍需回到符号抵消与通项条件。

练习题 S03-10 • 解答

按已使用的原项计数。 前 $3m$ 项包含前 $2m$ 个正项和前 m 个负项，因此

$$T_{3m} = \left(H_{4m} - \frac{1}{2}H_{2m}\right) - \frac{1}{2}H_m.$$

原级数的偶数部分和满足 $S_{2m} = H_{2m} - H_m$。重新组合有限表达式后可得

$$T_{3m} = (H_{4m} - H_{2m}) + \frac{1}{2}(H_{2m} - H_m) = S_{4m} + \frac{1}{2}S_{2m} \to \frac{3}{2}S.$$

检查组内截断。 T_{3m+1}、T_{3m+2} 与 T_{3m} 的差仅含接下来的一个或两个正项，它们都趋于零，故整个重排部分和数列也趋于 $\dfrac{3S}{2}$。

原级数的和 S 为正，新和值与之不同。若再使用 $S = \ln 2$，新和就是 $\frac{3}{2}\ln 2$。

这里每次重组调和部分和时都只操作有限和，没有对两个发散级数作减法；真正改变的是无限项的排列顺序。原级数条件收敛，任意重排保和值的定理并不适用。

---

4. 函数项级数与幂级数：和值成为一个函数

> **本单元目标**：会确定半径、中心和端点，并区分幂级数与一般函数项级数。

函数项级数 $\sum u_n(x)$ 对不同的 x 可能有不同的敛散性。在收敛的点上，和值记为 $S(x)$；所有收敛点组成收敛域。

幂级数是其中的重要类型：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

存在收敛半径 $R \in [0, \infty]$，使其：

- 在 $|x - x_0| < R$ 内绝对收敛。
- 在 $|x - x_0| > R$ 外发散。
- 在有限的两个端点 $x = x_0 \pm R$，若 $0 < R < \infty$，必须分别代回判别。

系数适用时，可用比值公式

$$R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|,$$

也可用更一般的公式

$$R = \frac{1}{\limsup\limits_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|}},$$

约定分母为 0 时 $R = \infty$，分母为 ∞ 时 $R = 0$。若 $R = 0$，仅在中心 x_0 收敛；若 $R = \infty$，对所有实数收敛。

若出现 $(x - x_0)^{2n}$ 等不连续幂次，直接对完整通项用比值或根值判别，往往更稳妥。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S04 • 幂级数与收敛域

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S04-01

求下列级数的收敛区间：

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

练习题 S04-02

求下列级数的收敛半径：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

练习题 S04-03

求下列级数的收敛域：

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$$

练习题 S04-04

求下列级数的收敛区间：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n}$$

练习题 S04-05

求下列级数的收敛区间：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n^2}$$

练习题 S04-06

求下列级数的收敛区间：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

练习题 S04-07

求下列级数的收敛区间：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n2^n}$$

练习题 S04-08

求下列级数的收敛区间和端点类型：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$$

练习题 S04-09

对实参数 p，研究幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{3^n n^p}.$$

求收敛中心、半径和随 p 改变的完整收敛区间，并区分端点的绝对与条件收敛。

练习题 S04-10

研究函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n}.$$

（1）求收敛域和绝对收敛域。

（2）求和函数，并特别处理 $x=0$。

（3）解释为什么不能把原求和形式直接当作以 $x=0$ 为中心的标准幂级数，并给出同一和函数在原点的另一种幂级数表示。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S04

练习题 S04-01 • 解答

解题过程

几何级数要求公比绝对值小于一；两端通项分别为 $(-1)^n$ 与 1，都不趋零。

结论

$$(-1,1)$$

练习题 S04-02 • 解答

解题过程

对任意固定 x，相邻绝对值之比为 $\dfrac{|x|}{n+1}\to 0$，所以所有实数点都绝对收敛。

结论

$$R=\infty$$

练习题 S04-03 • 解答

解题过程

任意 $x\neq 0$ 时相邻绝对值之比为 $(n+1)|x|\to\infty$，通项不趋零；中心处除常数项外均为零。

结论

仅 $x=0$，收敛半径为零。

练习题 S04-04 • 解答

解题过程

内部条件为 $|x-2|<3$；左端为交错调和级数，右端为调和级数，必须分别检查。

结论

$$[-1,5)$$

练习题 S04-05 • 解答

解题过程

半径为一，两个端点的绝对值级数都是 $\sum \frac{1}{n^2}$，所以两端都包含且绝对收敛。

结论

$$[-2,0]$$

练习题 S04-06 • 解答

解题过程

令 $t=x^2$，收敛要求 $t<1$；$x=\pm 1$ 时都成为正项调和级数，而非一正一交错。

结论

$$(-1,1)$$

练习题 S04-07 • 解答

解题过程

对完整通项求比值得极限 $\frac{x^2}{2}$；两个端点都变成调和级数，故排除。

不能把系数比直接当成以 x 为变量的半径。

结论

$$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$$

练习题 S04-08 • 解答

解题过程

半径为一；左端是交错 $p=\frac{1}{2}$ 级数，右端是正项 $p=\frac{1}{2}$ 级数，内部绝对收敛。

结论

$[0,2)$；左端条件收敛，右端发散。

练习题 S04-09 • 解答

半径与多项式因子无关。 对 $x \neq 2$，相邻绝对值之比为

$$\frac{|x-2|}{3}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{p} \to \frac{|x-2|}{3}.$$

所以中心为 2，半径为 3，内部 $-1<x<5$ 总是绝对收敛。

右端 $x=5$。 级数为 $\sum \frac{1}{n^{p}}$，当且仅当 $p>1$ 收敛，且为绝对收敛。

左端 $x=-1$。 级数为 $\sum \frac{(-1)^{n}}{n^{p}}$，$p>0$ 时交错收敛，$p\le 0$ 时通项不趋零；其中 $p>1$ 为绝对收敛，$0<p\le 1$ 为条件收敛。

因此完整区间为

$$\begin{cases} [-1,5], & p>1, \\ [-1,5), & 0<p\le 1, \\ (-1,5), & p\le 0. \end{cases}$$

半径不受 p 影响，但端点会发生三种不同变化，这正是不能省略端点判别的原因。

练习题 S04-10 • 解答

先以复合量作变量。 令 $t=x^{2}-1$，已知 $\sum \frac{t^{n}}{n}$ 在 $[-1,1)$ 收敛，内部绝对收敛。因实数 x 总有 $t\ge -1$，解不等式得原级数在 $|x|<\sqrt{2}$ 收敛；其中 $x=0$ 对应 $t=-1$，只是条件收敛，其余内部点绝对收敛。

和值与特殊点。 当 $x\neq 0$ 且 $|x|<\sqrt{2}$ 时，

$$S(x)=-\ln(1-t)=-\ln(2-x^{2}).$$

在 $x=0$，原级数是 $\sum \frac{(-1)^{n}}{n}=-\ln 2$，与这个表达式一致。

区分两种表示。 原项是多项式 $\frac{(x^{2}-1)^{n}}{n}$，并非一个单项式系数乘 x^{n}。它在零点条件收敛，就已经不同于标准幂级数中心必绝对收敛的性质。

但和值本身可另写为

$$-\ln(2-x^{2})=-\ln 2+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^{2k}}{k2^{k}}, \qquad |x|<\sqrt{2}.$$

这是真正以零为中心的幂级数。在推导时应先识别和函数，再合法展开；不能未经条件检查就将原级数逐项二项展开后任意交换双重求和。

---

5. 幂级数的运算：区间内部可以逐项求导、积分

> **本单元目标**：能用求导、积分、乘积生成新级数，并重新核对端点。

设幂级数的和函数为 $S(x)$，收敛半径 $R>0$，则在 $|x-x_0|<R$ 内

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1},$$

$$\int_{x_0}^{x} S(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}(x-x_0)^{n+1}.$$

求导和积分后的收敛半径仍是 R，但**端点处的敛散性可能改变**，所以不能把原来的收敛区间照搬给新级数。

这与一致收敛有关：幂级数在严格位于收敛区间内部的任意闭区间上一致收敛。“逐点收敛”允许不同点的收敛速度差别很大；“一致收敛”要求同一截断位置能同时控制整个区间的误差。一般函数项级数不能仅凭逐点收敛就交换求和、积分或求导。

在共同绝对收敛的范围内，还可以做柯西乘积。若从 $n=0$ 起求和，则

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}b_n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}\right).$$

计算函数幂级数的和，最常用的起点是几何级数：

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,\qquad |x|<1.$$

对它求导，可以产生 n 因子；对它积分，可以产生 $\dfrac{1}{n}$ 因子。变量替换可以生成新的展开。

例题 7：收敛半径、端点和求和一次完成

题目：求幂级数

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n2^n}$$

的收敛区间，并求开区间内部的和函数。

解析：当 $x\neq 0$ 时，绝对值通项之比满足

$$\left|\frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}}{\frac{x^n}{n2^n}}\right|=\frac{|x|}{2}\cdot\frac{n}{n+1}\longrightarrow\frac{|x|}{2}.$$

例题 7：收敛半径、端点和求和一次完成（续）

所以收敛半径 $R=2$；$x=0$ 时显然收敛。端点分别为

$$x=2:\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\ \text{发散},\qquad x=-2:\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\ \text{收敛}.$$

因此收敛区间是 $[-2,2)$。在 $|x|<2$ 内逐项求导：

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{2^n}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2-x}.$$

再利用 $S(0)=0$，得到

$$S(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{2-t}=-\ln\left(1-\frac{x}{2}\right),\qquad |x|<2.$$

要点：比值法确定内部和外部，端点独立判别；积分还原时必须用初值确定常数。上面的逐项求导论证只用于开区间内部。

练习题 S3：带 n 因子的幂级数

题目：求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(x+1)^n}{3^n}$ 的收敛区间及和函数。

答案：收敛区间为 $(-4,2)$；区间内和函数为 $\dfrac{3(x+1)}{(2-x)^2}$。

解析：令 $t=\dfrac{x+1}{3}$，级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty}nt^n$。比值法给出 $|t|<1$；$t=\pm1$ 时通项均不趋于零，所以两个端点都排除。

由几何级数逐项求导，

$$\sum_{n=1}^{\infty}nt^{n-1}=\frac{1}{(1-t)^2},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}nt^n=\frac{t}{(1-t)^2}=\frac{3(x+1)}{(2-x)^2}.$$

换回 x 时，既要变换公式，也要同步变换范围。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S05 • 幂级数运算与求和

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S05-01

求下列级数的和，$|x|<1$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$$

练习题 S05-02

求下列级数的和，$|x|<1$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n}$$

练习题 S05-03

求下列级数的和，$|x|<1$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n}$$

练习题 S05-04

求下列级数的和，$|x|<1$：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$$

练习题 S05-05

求下列级数的和，$|x|<1$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

练习题 S05-06

求下列级数在 $|x|<1$ 内的和：

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$$

练习题 S05-07

用柯西乘积展开 $\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)^2$。

练习题 S05-08

用级数乘积解释 $e^x e^x = e^{2x}$ 的系数。

练习题 S05-09

设算子 $T = x\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$。从几何级数出发：（1）解释 T 对每项 x^n 的作用。

（2）推导 $\sum n^2 x^n$ 与 $\sum n^3 x^n$ 的和。

（3）计算 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$，并说明运算范围。

练习题 S05-10

利用对数幂级数推导

$$\ln\frac{1+t}{1-t}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n+1}}{2n+1},\qquad 0<t<1.$$

再取 $t=\dfrac{1}{3}$，用不多于六项近似 $\ln 2$，给出严格余项界，解释它为什么比直接使用交错调和级数更快。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S05

练习题 S05-01 • 解答

解题过程

在几何级数收敛区间内部逐项求导，常数项消失，其余项带出因子 n。

结论

$$\frac{1}{(1-x)^2}$$

练习题 S05-02 • 解答

解题过程

上一题两侧乘 x 即可；特别注意求导后幂次减少一，需要乘回才能匹配。

结论

$$\frac{x}{(1-x)^2}$$

练习题 S05-03 • 解答

解题过程

对 $\frac{x}{(1-x)^2}$ 求导得到 $\sum n^2x^{n-1}$，再乘 x，化简分式。

结论

$$\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

练习题 S05-04 • 解答

解题过程

将几何级数从零积分至 x，得到

$$\sum \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x)$$

再除以 x。

零点需单独用原级数或极限补回。

结论

$x \neq 0$ 时为 $-\dfrac{\ln(1-x)}{x}$；$x = 0$ 时为 1。

练习题 S05-05 • 解答

解题过程

将已知的 $\sum \dfrac{t^n}{n} = -\ln(1-t)$ 中 t 替换为 x^2，并同时检查 $|t| < 1$。

结论

$$-\ln(1-x^2)$$

练习题 S05-06 • 解答

解题过程

对 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 的几何展开从零积分，再除以 x。

积分产生奇数分母，除法恢复偶数幂次。

结论

$x \neq 0$ 时为 $\dfrac{\arctan x}{x}$；零点值为 1。

练习题 S05-07 • 解答

解题过程

总次数为 n 的配对有 $n+1$ 个，各贡献 x^n；绝对收敛使乘法与重排合法。

结论

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=\frac{1}{(1-x)^2}$$

$$|x|<1$$

练习题 S05-08 • 解答

解题过程

提取 $\dfrac{1}{n!}$ 后剩下二项式系数之和 $\sum\binom{n}{k}=2^n$，恰与 e^{2x} 的展开一致。

结论

x^n 系数为

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!(n-k)!}=\frac{2^n}{n!}$$

练习题 S05-09 • 解答

算子的作用。 $T(x^n)=nx^n$，所以每作用一次，就在不改变幂次的同时多乘一个 n。在 $|x|<1$ 内，幂级数可逐项求导，故可以连续应用该算子。

从 $G(x)=\dfrac{1}{1-x}$ 出发，第一次得到 $TG=\dfrac{x}{(1-x)^2}$。再作用一次：

$$T^2G=x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x}{(1-x)^2}=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n.$$

第三次得到

$$T^3G=x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}=\frac{x(1+4x+x^2)}{(1-x)^4}=\sum_{n=1}^{\infty}n^3x^n.$$

代入 $x=\dfrac{1}{3}$，分子为 $\dfrac{22}{27}$，分母为 $\dfrac{16}{81}$，结果为 $\dfrac{33}{8}$。

所有逐项求导都只在 $|x|<1$ 内使用，代入点位于内部。若要代端点，必须另作敛散性检查，不能因为右侧是一个有理式就省去这一步。

练习题 S05-10 • 解答

通过相减消去偶数幂。 在 $|t|<1$ 内，$\ln(1+t)$ 与 $\ln(1-t)$ 的级数都绝对收敛。两者相减，偶次幂抵消，得到题给公式。

取 $t=\dfrac{1}{3}$ 时 $\dfrac{1+t}{1-t}=2$。使用前 N 项，记

$$L_N=2\sum_{n=0}^{N-1}\frac{1}{(2n+1)3^{2n+1}}.$$

控制正项尾和。 对余项中的 $n\ge N$，有 $2n+1\ge 2N+1$，因此

$$0<\ln 2-L_N\le\frac{2}{2N+1}\sum_{n=N}^{\infty}t^{2n+1}=\frac{2t^{2N+1}}{(2N+1)(1-t^2)}.$$

当 $N=6,t=\dfrac{1}{3}$ 时，上界为

$$\frac{9}{52\cdot 3^{13}}<1.1\times10^{-7}<10^{-6}.$$

所以六项已足够。直接交错调和展开按首个舍弃项估计，需要约一百万项才能保证同样的 10^{-6} 误差；这里的优势来自几何衰减的因子 3^{-2n}，而不是单纯调整了排版或项数起点。

---

6. 泰勒级数：从各阶导数恢复函数

> **本单元目标**：会选中心、计算系数并用余项证明精度与函数等于级数。

在 x_0 附近具有足够阶数导数时，有限阶泰勒公式写作

$$f(x)=\sum_{n=0}^{N}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_N(x).$$

在适用的可导条件下，拉格朗日余项为

$$R_N(x)=\frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!}(x-x_0)^{N+1},$$

其中 ξ 位于 x_0 与 x 之间。若区间上 $|f^{(N+1)}|\le M$，则

$$|R_N(x)|\le\frac{M|x-x_0|^{N+1}}{(N+1)!}.$$

无限阶形式为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

具有所有阶导数，不自动保证函数等于其泰勒级数；还需在所讨论的点证明 $R_N(x)\to0$。能在邻域内等于其泰勒级数的函数称为解析函数。$x_0=0$ 时的展开称为麦克劳林展开。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S06 • 泰勒公式与余项

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S06-01

写出 e^x 在零点的三阶泰勒多项式。

练习题 S06-02

求 $\sin x$ 在 $x_0=\dfrac{\pi}{2}$ 处的二阶泰勒多项式。

练习题 S06-03

写出 $\ln x$ 在 $x_0=1$ 处的泰勒级数及实数收敛区间。

练习题 S06-04

用三阶泰勒多项式近似 $e^{0.2}$，证明误差小于 10^{-4}。

练习题 S06-05

用 $1-\dfrac{x^2}{2}$ 近似 $\cos 0.1$，给出误差界。

练习题 S06-06

写出 $\dfrac{1}{x}$ 在 $x_0=2$ 的泰勒级数与收敛区间。

练习题 S06-07

用三项近似 $\dfrac{1}{\sqrt{1.04}}$ 并给出交错余项界。

练习题 S06-08

对 $|x|\le 1$，用 $x-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^5}{120}$ 近似 $\sin x$，证明统一误差界。

练习题 S06-09

定义 $f(0)=0$，$x\neq 0$ 时 $f(x)=e^{-\frac{1}{x^2}}$。（1）证明任意多项式 P 都满足 $P(\dfrac{1}{x})e^{-\frac{1}{x^2}}\to 0$。

（2）利用此性质说明 f 在原点所有阶导数均为零。

（3）解释为什么它的泰勒级数处处收敛，却不能在任何原点邻域表示原函数。

练习题 S06-10

用泰勒多项式 $P_N(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{N}\frac{x^n}{n!}$ 逼近 e^x。（1）证明在任意固定区间 $[-a,a]$ 上余项一致趋零。

（2）给出在 $[-1,1]$ 上误差小于 10^{-6} 的一个充分阶数。

（3）比较几何展开在 $[0,1)$ 上为何不能得到同样的统一结论。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S06

练习题 S06-01 • 解答

解题过程

各阶导数在零点均为一，再除以对应阶乘；三阶多项式包含零次至三次项。

结论

$$1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$$

练习题 S06-02 • 解答

解题过程

该点函数值为一，一阶导为零，二阶导为负一；也可令 $h=x-\dfrac{\pi}{2}$，利用 $\sin x=\cos h$。

结论

$$1-\frac{\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2}{2}$$

练习题 S06-03 • 解答

解题过程

将 $u=x-1$ 代入 $\ln(1+u)$ 展开；左端对应对数奇点和调和发散，右端对应交错调和收敛。

结论

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-1)^n}{n}$$

区间 $(0,2]$。

练习题 S06-04 • 解答

解题过程

余项不超过 $e^{0.2}\dfrac{0.2^4}{24}$。

由正项展开可估计

$$e^{0.2} < \sum 0.2^n = 1.25$$

故界为 $1.25 \cdot \dfrac{0.0016}{24}$。

结论

近似值 $1 + 0.2 + \dfrac{0.2^2}{2} + \dfrac{0.2^3}{6}$，误差小于 8.34×10^{-5}。

练习题 S06-05 • 解答

解题过程

将二阶多项式视作三阶泰勒多项式，因为三阶系数为零；四阶导数的绝对值不超过一，余项界成立。

结论

近似为 0.995，误差不超过 $\dfrac{0.1^4}{24} < 4.17 \times 10^{-6}$。

练习题 S06-06 • 解答

解题过程

先写为 $\frac{1}{2}[1 + \dfrac{x-2}{2}]^{-1}$，再用几何级数。

两个端点通项均不趋零，不能保留。

结论

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-2)^n}{2^{n+1}}$$

区间 $(0, 4)$。

练习题 S06-07 • 解答

解题过程

由

$$(1+u)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{u}{2} + \frac{3u^2}{8} - \frac{5u^3}{16} + \cdots$$

代入 $u = 0.04$；项的绝对值递减，首个舍弃项为 $\dfrac{5(0.04)^3}{16}$。

结论

近似 0.9806，误差不超过 2×10^{-5}。

练习题 S06-08 • 解答

解题过程

可将该多项式视为六阶泰勒多项式；七阶导数绝对值不超过一，拉格朗日余项直接给出整个区间统一的上界。

结论

误差不超过 $\dfrac{|x|^7}{7!} \le \dfrac{1}{5040}$。

练习题 S06-09 • 解答

指数衰减压过多项式。 令 $u=\dfrac{1}{|x|}\to\infty$。对任意固定幂 m，$u^m e^{-u^2}\to 0$，可由反复洛必达或指数函数的正项展开给出上界证明。有限项多项式因此也趋零。

归纳导数形式。 对 $x\neq 0$，任意阶导数均可写成

$$f^{(n)}(x)=P_n\!\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

若记 $u=\dfrac{1}{x}$，多项式可按

$$P_{n+1}(u)=-u^2P_n'(u)+2u^3P_n(u)$$

递推。归纳时还要检查原点导数：假设 $f^{(n)}(0)=0$，则差商等于 $x^{-1}P_n\!\left(\dfrac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$，仍趋零，所以下一阶导数在原点存在且为零。

泰勒展开的局限。 所有系数均为零，泰勒级数恒等于零，自然对所有 x 收敛。但原函数在任意 $x\neq 0$ 都严格为正，因此不等于这个和值。

无限可导保证能写出任意有限阶泰勒公式，却不保证固定 x 时余项随阶数趋零；这正是光滑函数与解析函数的区别。

练习题 S06-10 • 解答

固定区间上的统一界。 因任意阶导数仍为 e^x，在 $[-a,a]$ 上均不超过 e^a。拉格朗日余项给出

$$\sup_{|x|\le a}|e^x-P_N(x)|\le\frac{e^a a^{N+1}}{(N+1)!}.$$

右侧相邻项之比为 $\dfrac{a}{N+2}\to 0$，所以趋零，而且不再依赖具体的 x。因此这个区间上的近似是统一的。

指定误差。 取 $a=1,N=9$，利用 $e<3$ 得

$$\sup_{|x|\le 1}|e^x-P_9(x)|<\frac{3}{10!}<10^{-6}.$$

所以九阶是一个满足要求的充分选择。

比较不同区域。 几何级数部分和在 $0\le x<1$ 上的余项为

$$\frac{1}{1-x}-\sum_{n=0}^{N}x^n=\frac{x^{N+1}}{1-x}.$$

对任意固定 N，当 $x\to 1^-$ 时它无界，因此不能统一控制整个 $[0,1)$；但在任意 $[0,r]$、$r<1$ 上可以。逐点成立的展开与给定区域内的一致逼近必须区分。

---

7. 常用麦克劳林展开与使用范围

> **本单元目标**：能替换变量、处理相消，并用于极限和非初等积分近似。

以下等式均包含各自的适用范围，使用时必须一并保留。

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\qquad x\in\mathbb{R}.$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},\qquad x\in\mathbb{R}.$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},\qquad x\in\mathbb{R}.$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,\qquad |x|<1.$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n},\qquad -1<x\le 1.$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\qquad -1\le x\le 1.$$

广义二项式展开为

$$(1+x)^{\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n,\qquad |x|<1,$$

其中

$$\binom{\alpha}{0}=1,\qquad \binom{\alpha}{n}=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

非负整数 α 时，上式终止为多项式，因而对所有实数 x 成立；其他情形的端点收敛性需另行讨论。

展开的主要用途包括：求极限、近似计算、积分中无法初等积分的函数，以及识别主导项。例如当 $x\to 0$ 时，

$$e^{x^2}=1+x^2+\frac{x^4}{2}+O(x^6).$$

这里 $O(x^6)$ 表示余项绝对值在原点附近不超过常数倍的 $|x|^6$。多个展开相加、相乘时，要保留到足以避开相消的阶数。

例题 8：按指定误差近似计算对数

题目：利用级数计算 $\ln 1.1$ 的近似值，使绝对误差不超过 10^{-5}。

解析：将 $x=0.1$ 代入 $\ln(1+x)$ 的交错展开：

$$\ln 1.1=0.1-\frac{0.1^2}{2}+\frac{0.1^3}{3}-\frac{0.1^4}{4}+\cdots.$$

前四项之和为

$$S_4=0.1-0.005+\frac{0.001}{3}-0.000025=0.095308333\ldots.$$

各项绝对值递减，由交错级数余项估计，

$$|\ln 1.1-S_4|\le\frac{0.1^5}{5}=2\times 10^{-6}<10^{-5}.$$

因此可取 $\ln 1.1\approx 0.09530833$。该小数相对于 S_4 的舍入误差小于 4×10^{-9}，总误差仍小于 10^{-5}。

要点：近似计算应先选择展开、再决定保留几项，最后给出余项估计；只有近似数值而没有误差控制，无法说明达到了题目精度。

练习题 S4：发生相消时展开到哪一阶

题目：求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[\ln(1+x)-\sin x+\frac{x^2}{2}\right]}{x^3}$。

答案：$\dfrac{1}{2}$。

解析：由于分母是 x^3，只展开到一次项会丢失决定极限的信息。保留三次项：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+O(x^4),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+O(x^5).$$

相减再加上 $\dfrac{x^2}{2}$ 后，分子为 $\dfrac{x^3}{2}+O(x^4)$，除以 x^3 即得极限。这里余项除以 x^3 趋于零，才保证替换有效。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S07 • 常用展开与应用

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S07-01

写出 e^{x^2} 到 x^4 的展开。

练习题 S07-02

写出 $\dfrac{\sin x}{x}$ 在零附近到 x^4 的展开。

练习题 S07-03

求下列极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

练习题 S07-04

写出 $\ln(1-x^2)$ 的前三个非零项及展开范围。

练习题 S07-05

写出 $\arctan(2x)$ 的幂级数与实数收敛区间。

练习题 S07-06

写出 $\sqrt{1+x}$ 的三阶泰勒多项式。

练习题 S07-07

求下列极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}$$

练习题 S07-08

写出 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 的幂级数，并比较其与积分后 $\arctan x$ 的端点敛散性。

练习题 S07-09

积分 $I=\int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 没有初等原函数。请用幂级数：（1）给出可积分的展开并解释交换积分与求和的理由。

（2）选取有限项，使绝对误差不超过 10^{-6}。

（3）给出近似值与误差证明。

练习题 S07-10

求极限

$$L=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-e^{x}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{6}}{x^5}.$$

要求说明应保留到哪一阶，并通过提取 e^x 简化复合展开，避免对 $e^{\sin x}$ 机械地逐层展开大量项。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S07

练习题 S07-01 • 解答

解题过程

将指数函数展开中的变量替换为 x^2，每一项的幂次都翻倍；展开按最终变量的阶数截断。

结论

$$1+x^2+\frac{x^4}{2}+O(x^6)$$

练习题 S07-02 • 解答

解题过程

先将 $\sin x$ 展开到七次余项，再除以 x；零点处用极限补定义为一。

结论

$$1-\frac{x^2}{6}+\frac{x^4}{120}+O(x^6)$$

练习题 S07-03 • 解答

解题过程

$1-\cos x=\dfrac{x^2}{2}+O(x^4)$，除以 x^2 后余项趋零；不能直接代入得到 $\dfrac{0}{0}$ 后停止。

结论

$$\frac{1}{2}$$

练习题 S07-04 • 解答

解题过程

将 $u=-x^2$ 代入对数展开；各项都为负。

两端函数本身不定义，级数也发散。

结论

$-x^2-\dfrac{x^4}{2}-\dfrac{x^6}{3}+O(x^8)$，级数在 $|x|<1$ 等于函数。

练习题 S07-05 • 解答

解题过程

内部要求 $|2x|<1$；两个端点都是符号相差的交错奇分母级数，因此都包含。

结论

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2x)^{2n+1}}{2n+1}$$

区间 $[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$。

练习题 S07-06 • 解答

解题过程

用广义二项式系数依次计算，三阶系数为

$$(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})\frac{-\frac{3}{2}}{3!}=\frac{1}{16}$$

结论

$$1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}$$

练习题 S07-07 • 解答

解题过程

用 $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + O(x^5)$ 与

$$\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4)$$

相乘，得 $\tan x = x + \dfrac{x^3}{3} + O(x^5)$。

结论

$$\frac{1}{3}$$

练习题 S07-08 • 解答

解题过程

原级数在正负一的通项均为 $(-1)^n$，不趋零；积分后出现 $2n+1$ 分母，端点满足交错判别。

这说明半径不变不等于端点不变。

结论

原级数 $\sum (-1)^n x^{2n}$ 仅在 $(-1,1)$ 收敛；积分后可在 $[-1,1]$ 收敛。

练习题 S07-09 • 解答

展开与交换。 指数幂级数处处收敛，代入 $-x^2$ 后在闭区间 $[0,1]$ 一致收敛，因此可逐项积分：

$$I=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\int_0^1 x^{2n}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}.$$

决定保留项数。 项的绝对值严格递减趋零。若保留 $n=0$ 至 8 的九项，交错余项界为

$$|R_8|\le\frac{1}{9!\cdot 19}<1.46\times10^{-7}.$$

这个界已小于要求，无需盲目增加项数。

计算结果。

$$I\approx\sum_{n=0}^{8}\frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}\approx0.74682427.$$

小数舍入误差至多 5×10^{-9}，与截断误差相加仍小于 10^{-6}。无法初等积分不等于无法计算；展开、合法交换与误差控制共同构成一个完整的数值方法。

练习题 S07-10 • 解答

先识别主要相消。 分母为五次幂，而且低次项被主动抵消，因此必须确定分子到 x^5 的系数。令

$$\delta=\sin x-x=-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+O(x^7).$$

提取公共指数。 有 $e^{\sin x}-e^x=e^x(e^{\delta}-1)$。由于 $\delta=O(x^3)$，其平方已是六阶，所以

$$e^{\delta}-1=\delta+O(x^6).$$

为算到五阶，外面的 e^x 只需保留到二阶。于是

$$\begin{aligned}e^{\sin x}-e^x&=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+O(x^3)\right)\left(-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+O(x^6)\right)\\&=-\frac{x^3}{6}-\frac{x^4}{6}-\frac{3x^5}{40}+O(x^6).\end{aligned}$$

加回题目中的三、四次项后，分子为 $-\dfrac{3x^5}{40}+O(x^6)$，故 $L=-\dfrac{3}{40}$。余项除以 x^5 趋零，才保证这个替换确实能用于求极限。

---

8. 傅里叶级数：用正弦、余弦表示周期变化

> **本单元目标**：能选择周期尺度、使用奇偶性、判断跳跃点和值，并利用正交性。

泰勒级数使用幂函数，适合刻画某点附近的行为；傅里叶级数使用三角函数，适合刻画整个周期上的振动与波形。

设 f 以 $2L$ 为周期，$L>0$，其傅里叶级数形式为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\right],$$

系数为

$$a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x,\qquad n=0,1,2,\dots,$$

$$b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x,\qquad n=1,2,\dots.$$

系数来自三角函数在一个周期上的正交性，即不同频率的乘积积分为 0。若 f 为偶函数，则 $b_n=0$；若 f 为奇函数，则 $a_n=0$，包括 $a_0=0$。

若周期函数满足常用的分段光滑条件，例如每周期分段 C^1 且只有有限个分段点，则级数在每点收敛到

$$\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}.$$

因此连续点收敛到函数值，跳跃点收敛到左右极限的平均值。在 $\pm L$ 处，左右极限要按**周期延拓**理解，而不是仅看原区间内的一侧。

只在 $[0,L]$ 给出函数时，可以偶延拓得到余弦级数，或奇延拓得到正弦级数。延拓方式会影响端点和周期连接处的行为。

对实值分段光滑周期函数，帕塞瓦尔等式为

$$\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2).$$

它把函数的平方积分与各频率系数的平方和联系起来，是振动分析、信号处理及求某些数项级数和的重要工具。

练习题 S5：逐点收敛与统一误差

题目：在 $0 \le x \le 1$ 上讨论 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+x}$ 的绝对、条件收敛性，并说明前 N 项能否对所有这些 x 同时保证误差不超过 $\dfrac{1}{N+1}$。

答案：每点均条件收敛；可以统一控制误差，级数在 $[0,1]$ 上一致收敛。

解析：对每个固定 x，$\dfrac{1}{n+x}$ 随 n 递减至 0，交错判别保证收敛；而

$$\frac{\frac{1}{n+x}}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+x} \to 1,$$

故绝对值级数与调和级数同发散。由交错余项估计，对任意 $x \in [0,1]$，

$$|R_N(x)| \le \frac{1}{N+1+x} \le \frac{1}{N+1}.$$

上界与 x 无关并趋于零，因此同一个 N 能同时控制整个区间的误差。这是直接证明一致收敛的方法；一致收敛不要求绝对收敛。

练习题 S6：傅里叶展开与平方和

题目：将 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上作 2π 周期延拓，求其傅里叶级数，并由帕塞瓦尔等式计算 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$。级数在 $x = \pi$ 处收敛到什么值？

答案：

$$x = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx), \qquad -\pi < x < \pi; \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

在 $x = \pi$ 处，傅里叶级数收敛到 0。

解析：函数为奇函数，故所有 $a_n = 0$。分部积分得

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

由帕塞瓦尔等式，

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2},$$

所以平方倒数和为 $\dfrac{\pi^2}{6}$。周期连接处的左极限为 π、右极限为 $-\pi$，平均值为 0；无论单独怎样指定连接点的函数值，傅里叶系数与该处级数和值均不受这个单点的影响。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S08 • 傅里叶级数

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S08-01

常数函数 $f=c$ 的 2π 周期傅里叶系数是什么？

练习题 S08-02

$f=\sin 3x$ 的 2π 周期傅里叶系数是什么？

练习题 S08-03

$f=\cos 2x$ 的傅里叶系数是什么？

练习题 S08-04

某跳跃点左右极限为 2 与 6，但指定该点函数值为 100。傅里叶级数在此收敛到什么？

练习题 S08-05

周期为 4π 的 $f=\sin(\frac{x}{2})$，应选哪个 L？非零系数是什么？

练习题 S08-06

用正交性计算 $\int_{-\pi}^{\pi}(1+2\cos x-3\sin 2x)^2\,\mathrm{d}x$。

练习题 S08-07

对 $(-L,L)$ 上 $f=x$ 作 $2L$ 周期延拓，求正弦系数与连接点和值。

练习题 S08-08

求 $f(x)=1$（$0<x<\pi$）、$f(x)=-1$（$-\pi<x<0$）的傅里叶级数。

练习题 S08-09

在区间 $[0,\pi]$ 给出 $f(x)=x$。（1）分别作奇延拓和偶延拓，求正弦级数与余弦级数。

（2）比较两个级数在 $x=0,\pi$ 的和值。

（3）用所得展开推导 $\sum \frac{1}{n^2}$ 与奇数平方倒数和。

练习题 S08-10

取 2π 周期方波：$f=1$ 在 $(0,\pi)$，$f=-1$ 在 $(-\pi,0)$，跳跃点赋值为零。（1）求傅里叶级数。

（2）说明跳跃点和值及整个周期上是否一致收敛。

（3）令 S_N 只取前 N 个非零谐波，求平方误差积分，并给出趋零的上界。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S08

练习题 S08-01 • 解答

解题过程

常数项在级数中是 $\frac{a_0}{2}$；不能误把 a_0 直接当作函数平均值。

结论

$a_0 = 2c$，其余 a_n, b_n 均为零。

练习题 S08-02 • 解答

解题过程

同频率正弦平方在一个周期积分为 π，不同频率与正余弦交叉项由正交性积分为零。

结论

$b_3 = 1$，其余全零。

练习题 S08-03 • 解答

解题过程

函数为偶函数，所以所有正弦系数为零；再由余弦函数的正交性确定唯一非零频率。

结论

$a_2 = 1$，其余全零。

练习题 S08-04 • 解答

解题过程

收敛定理给的是左右极限平均值，单点赋值不改变积分系数；不应机械地认为必定收敛到指定值 100。

结论

在分段光滑条件下收敛到 4。

练习题 S08-05 • 解答

解题过程

基频为 $\dfrac{\pi}{L}=\dfrac{1}{2}$，所以它是第一谐波；若误设 $L=\pi$，频率基底与函数周期不匹配。

结论

$L=2\pi$，$b_1=1$。

练习题 S08-06 • 解答

解题过程

交叉项均积分为零，常数平方贡献 2π，余弦平方贡献 4π，正弦平方贡献 9π，相加即得。

结论

$$15\pi$$

练习题 S08-07 • 解答

解题过程

奇性使余弦系数全零，对

$$\frac{2}{L}\int_0^L x\sin(n\pi\frac{x}{L})\,\mathrm{d}x$$

分部积分得系数；连接点左右极限为 $L,-L$。

结论

$$b_n=\frac{2L(-1)^{n+1}}{n\pi}$$

连接点和值为零。

练习题 S08-08 • 解答

解题过程

函数为奇函数，

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}$$

偶频率为零，奇频率保留。

结论

$$\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$$

跳跃点和值为零。

练习题 S08-09 • 解答

奇延拓。 在 $(-\pi,\pi)$ 上延拓为 $f=x$，正弦系数为

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

故正弦展开为 $2\sum_{n\ge1}(-1)^{n+1}\dfrac{\sin(nx)}{n}$。在 $x=0$ 和 $x=\pi$ 各项都为零，周期连接点的左右平均也为零；尤其在 π 处不等于原区间端点指定值 π。

偶延拓。 延拓函数为 $|x|$。计算得到 $a_0=\pi$，以及

$$a_n = \frac{2\big((-1)^n-1\big)}{\pi n^2}, \qquad |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2}.$$

此延拓在两个端点连续，因此和值分别为 $0,\pi$。两个表示在开区间表示同一原函数，但延拓方式改变了周期接缝的行为。

计算数项和。 将偶延拓公式代入 $x=0$，得奇数平方倒数和为 $\dfrac{\pi^2}{8}$。再对奇延拓使用帕塞瓦尔等式：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi^2}{3} = 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2},$$

从而全部平方倒数和为 $\dfrac{\pi^2}{6}$。

练习题 S08-10 • 解答

系数与和值。 函数为奇函数，所有余弦系数为零，而

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}.$$

所以

$$S_N(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{N-1} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}.$$

级数在连续点收敛到 ± 1，在跳跃点收敛到零。每个部分和连续，但极限函数有跳跃，因此整个周期上不可能一致收敛；给跳跃点赋零也不会消除左右不连续。

平方误差。 三角函数正交性或帕塞瓦尔等式给出

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f - S_N|^2\,\mathrm{d}x = \frac{16}{\pi}\sum_{k=N}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}.$$

这使用了奇数平方倒数和 $\dfrac{\pi^2}{8}$，也可先由原函数的帕塞瓦尔等式推导该和值。

量化收敛。 因 $g(t) = (2t+1)^{-2}$ 递减，对 $N \ge 1$，

$$\sum_{k=N}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \le \int_{N-1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(2t+1)^2} = \frac{1}{2(2N-1)}.$$

故平方误差不超过 $\dfrac{8}{[\pi(2N-1)]} \to 0$。不一致收敛并不妨碍平方平均意义的逼近；选择何种误差标准，应与实际应用需要相匹配。

CHAPTER 04

四、方法选择与易错点速查

方法选择 · 条件核对 · 易错点复盘

1. 三类问题各自的解题顺序

微分题：先看定义域和可微条件 → 梳理变量依赖关系 → 求偏导或梯度 → 选择链式法则、线性近似或极值方法 → 检查边界、奇异点和结论类型。

积分题：先确定累积对象和方向 → 画出或描述区域 → 比较积分次序与坐标 → 写全微元 → 计算并核对对称性、符号和量纲。

级数题：先看通项是否趋于零 → 判断正项、交错或一般项 → 选判别法 → 区分绝对与条件收敛 → 若含变量，单独检查边界 → 若要求近似，再估计余项。

2. 常见结构与优先方法

看到的结构	优先尝试
二元极限中的齐次式、平方和	路径检验、r 的统一估计
复合函数、隐式约束	依赖关系图、链式法则、整体求导
方向变化率、等值线	梯度、单位方向向量
内点极值、等式约束极值	驻点与海森矩阵、拉格朗日乘子
圆、圆环、x^2+y^2	极坐标
柱面、球面、锥面	柱坐标、球坐标，并从边界推范围
内层积分困难但区域简单	换积分次序
功、环流、闭合边界	势函数、格林或斯托克斯公式
闭曲面通量	高斯公式
级数通项为有理式或根式	与 $\frac{1}{n^p}$ 极限比较
阶乘、指数、n 次方	比值法、根值法
正负交替且绝对值趋零	检查单调性，再用交错判别
幂级数含 n 或 $\frac{1}{n}$	从几何级数求导或积分
周期函数、振动与频率	傅里叶级数及奇偶性

3. 最容易混淆的结论

容易误用的说法	正确理解
两个偏导存在，所以可微	偏导只控制坐标方向；可微要求统一的线性近似
沿若干路径极限相同，所以极限存在	不同路径可否定极限；存在性需覆盖所有趋近方式
梯度为零，所以取得极值	还可能是鞍点；也可能需要更高阶分析
海森判别式为零，所以没有极值	只能说明二阶判别失效
换元只需替换被积函数	还必须变换区域并乘面积、体积伸缩因子
曲线、曲面积分反向都变号	第一类不变号；第二类随方向改变符号
闭曲线积分总可以套格林公式	必须核对场在内部的正则性和边界方向
通项趋于零，所以级数收敛	只是必要条件；调和级数是反例
比值极限为 1，所以发散	比值法失效，需要换方法
绝对值级数发散，所以原级数发散	原级数仍可能条件收敛
幂级数收敛半径确定后就完成了	有限端点必须各自检查
无限可导，所以一定等于泰勒级数	还需要余项趋于零
傅里叶级数处处收敛到函数值	跳跃点通常收敛到左右极限的平均值

4. 将三部分连起来理解

微分提供局部模型：

$$\Delta f \approx \nabla f \cdot \Delta \mathbf{x}.$$

积分将局部微元汇总成整体量：

$$\text{整体量} = \int \text{局部密度} \times \text{相应微元}.$$

级数则用部分和构造函数或数值的可控近似：

$$\text{目标量} = \text{有限项近似} + \text{可估计的余项}.$$

学习时，可以始终追问三个问题：**研究对象是什么、公式的条件是否满足、结果如何核对**。这比孤立记忆公式更容易应对变形题。